

দাখিল

EXCLUSIVE

প্রশ্নপত্র ম্যাড্যাক্স

ও মডেল টেস্ট

পরীক্ষা ২০২৭

উত্তরমালা

বিষয় : রসায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায় : রসায়নের ধারণা

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে যে অঞ্চলে আবর্তনশীল ও নির্দিষ্ট শক্তিস্থিত ইলেকট্রনমেঘের সর্বাধিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তাকে অর্বিটাল বলে।

খ কাঁচা আমে বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড যেমন- সাল্লিনিক এসিড, ম্যালিক এসিড প্রভৃতি থাকে, ফলে কাঁচা আম টক হয়। কিন্তু আম যখন পাকে তখন এই এসিডগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সৃষ্টি হয়। তাই পাকা আম মিষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকের (iii) নং যৌগটি হলো- H_2SO_4 .

$$\begin{aligned} H_2SO_4 \text{ এর আণবিক ভর} &= 1 \times 2 + 32 + 16 \times 4 \\ &= 2 + 32 + 64 \\ &= 98. \end{aligned}$$

$$\therefore 1 \text{ mole } H_2SO_4 = 98 \text{ g } H_2SO_4.$$

$$\begin{aligned} H_2SO_4 \text{ এর H এর শতকরা সংযুতি} &= \frac{2}{98} \times 100\% \\ &= 2.04\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S \quad " \quad " \quad " &= \frac{32}{98} \times 100\% \\ &= 32.65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} O \quad " \quad " \quad " &= \frac{64}{98} \times 100\% \\ &= 65.30\% \end{aligned}$$

ঘ উদ্দীপকের (i)নং চিহ্নটি স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের। এ ধরনের পদার্থ ত্বকে লাগলে বা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে শরীরের ভেতরে গেলে তা শরীরের স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিসাধন করে। এগুলো শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসারের মতো কঠিন রোগ কিংবা শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে। বেনজিন, টলুইন, জাইলিন ইত্যাদি এ ধরনের পদার্থ। তাই এগুলোকে সতর্কভাবে রাখতে হবে এবং ব্যবহারের সময় অ্যাপ্রোন, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গগলস ও মাস্ক পরে নিতে হবে। উদ্দীপকের (ii)নং চিহ্নটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের। এসব পদার্থ থেকে ক্ষতিকারক রশ্মি বের হয় যা ক্যানসারের মতো মরণব্যধি সৃষ্টি করতে পারে কিংবা একজনকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে। তাই এসব পদার্থ ব্যবহারের সময় বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের গঠন, পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে রসায়ন বলে।

খ পাকস্থলিতে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড জমা হলে পেটে এসিডিটির সমস্যা হয়। এন্টাসিডে থাকে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এগুলো হলো ক্ষার যা এসিডকে প্রশমিত করে। ফলে এসিড কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তাই এসিডিটির জন্য এন্টাসিড খাওয়া হয়।

গ উদ্দীপক হতে পাই,

X মৌলের আইসোটোপ দুটি ^{63}X ও ^{65}X । এদের শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে 75% ও 25%

অর্থাৎ ^{63}X আইসোটোপের ভরসংখ্যা 63 এবং শতকরা পরিমাণ 75% এবং ^{65}X আইসোটোপের ভরসংখ্যা 65 এবং শতকরা পরিমাণ 25%

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং X মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর} &= \frac{63 \times 75 + 65 \times 25}{100} \\ &= 63.5 \end{aligned}$$

অতএব, প্রেক্ষাপট-১ থেকে মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 63.5

ঘ উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এর রাসায়নিক পদার্থ দুটির সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা উত্তেজক পদার্থ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্দেশ করে।

সিমেন্ট ডাস্ট, লঘু এসিড, ক্ষার, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থের উদাহরণ। এসব পদার্থ মানবদেহের ত্বক, চোখ, শ্বাসতন্ত্র ইত্যাদির ক্ষতি করে। পরিবেশের জন্য এসব পদার্থ বিভিন্নভাবে ক্ষতিসাধন করে। তেজস্ক্রিয়তার ফলে মৌল থেকে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তা মানুষের সংস্পর্শে এলে শরীরের জীবিত কোষ ধ্বংস করে থাকে। উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মানবদেহে নানা রকম ক্যানসারের মতো মরণব্যধি সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘদিন মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে থাকলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া মানসিক বিকার এমনকি বিকলাঙ্গ দেখা দিতে পারে। ক্ষতিকর এ প্রভাব বংশ পরম্পরায় পরিলক্ষিত হয়। নিউক্লিয় চুল্লী, পারমাণবিক মারণাস্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় বিপুল পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আমাদের চারপাশের বিভিন্ন বস্তু থেকে কমবেশি বিকিরণ পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

সুতরাং বলা যায়, প্রেক্ষাপট-২ এর পদার্থগুলোর ব্যবহার আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

- ক** বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের গঠন, পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে রসায়ন বলে।
- খ** পাকস্থলিতে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড জমা হলে পেটে এসিডিটির সমস্যা হয়। এন্টাসিডে থাকে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এগুলো হলো ক্ষার যা এসিডকে প্রশমিত করে। ফলে এসিড কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তাই এসিডিটির জন্য এন্টাসিড খাওয়া হয়।
- গ** উদ্দীপকের চিত্র-৩ এর সাংকেতিক চিহ্নটি দ্বারা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বুঝায়। নিচে এর ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো—
কোনো রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ বা সংরক্ষণ করতে হলে তার পাত্রের গায়ে লেবেলের সাহায্যে শ্রেণিভেদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সাংকেতিক চিহ্ন প্রদান করলে ব্যবহারকারী সহজেই কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের পাত্রের গায়ে লেবেল দেখেই এর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে পারবে এবং এ কার্যকারিতার ঝুঁকি মাথায় রেখে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবে। যেমন— তেজস্ক্রিয় পদার্থ সাংকেতিক চিহ্ন সংবলিত কোনো পাত্রের গায়ে লেবেল দেখে এটা বুঝা যায় যে, পাত্রের রাসায়নিক দ্রব্যটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ।
এটি দ্বারা অতিরিক্ত ক্ষতিকর আলোকরশ্মিকে (শক্তি) বুঝানো হয়। এ ধরনের রশ্মি মানবদেহকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে এবং শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। রশ্মি বের হতে না পারে এরকম ধরনের পুরূ বা বিশেষ পাত্রে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করা, কাজ করার সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায়, উপযুক্ত পোশাক পরিধান করা, চোখে বিশেষ ধরনের চশমা পরা ইত্যাদি।
- ঘ** চিত্র-১ এর সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা দাহ্য পদার্থ বুঝানো হয়েছে যা গ্যাস, তরল, কঠিন বিভিন্ন ভৌত অবস্থায় থাকতে পারে। এ ধরনের পদার্থে সহজেই আগুন ধরতে পারে এবং যা বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এসব পদার্থে আগুন ধরলে তা বিক্রিয়া করে তাপ উৎপন্ন করে। এদের মধ্যে অ্যালকোহল, ইথার ও অ্যারোসল প্রধান। এসব দ্রব্য আগুন বা তাপ থেকে দূরে রাখতে হবে এবং ঘর্ষণ হতে পারে এসব অবস্থা এড়িয়ে চলতে হবে।
- চিত্র-২ এর সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা বিষাক্ত পদার্থ বুঝানো হয়েছে। এ চিহ্নযুক্ত পদার্থ মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস, তরল বা কঠিন হয়। শ্বাসের সাথে ভিতরে গেলে বা ত্বকে লাগলে অথবা খেলে মৃত্যু হতে পারে। এ ধরনের পদার্থ অবশ্যই তালাবদ্ধ স্থানে সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়। ব্যবহারের সময় হাতে দস্তানা, চোখে নিরাপদ চশমা ও নাকেমুখে মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। শরীরে প্রবেশ করতে পারে এমন অবস্থা এড়িয়ে চলতে হবে। পরীক্ষার পর পরীক্ষণ মিশ্রণের যথাযথ পরিশোধন করা আবশ্যিক।
- সুতরাং বলা যায় চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থগুলোর ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : পদার্থের অবস্থা

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

- ক** ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়নকে অ্যানায়ন বলে। যেমন : Cl^- একটি পরমাণু কিন্তু Cl^- একটি অ্যানায়ন।
- খ** ১ লিটার দ্রবণের মধ্যে ০.৫ মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে ঐ দ্রবণকে সেমি মোলার দ্রবণ বলা হয়।
০.৫M NaOH দ্রবণ দ্বারা NaOH এর সেমিমোলার দ্রবণকে বুঝানো হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণের প্রতি লিটার আয়তনে ০.৫ mole দ্রব দ্রবীভূত থাকলে সে দ্রবণকে ঐ দ্রবের ০.৫ মোলার দ্রবণ বলা হয়। অর্থাৎ ১ লিটার NaOH এর দ্রবণে $0.5\text{M NaOH} = 0.5 \times 1 \text{ mole NaOH} = 0.5 \times 40\text{g NaOH} = 20\text{g NaOH}$ দ্রবীভূত থাকলে তাকে ০.৫M NaOH দ্রবণ বলা হয়।
- গ** উদ্দীপকের (ii) নং পাত্রের গ্যাসটি হলো NO_2 ।
আমরা জানি, STP তে যেকোনো গ্যাসের আয়তন ২২.৪L
 $\text{STP } 22.4\text{L } \text{NO}_2 \text{ গ্যাসে অণুর সংখ্যা } 6.023 \times 10^{23} \text{ টি}$
 $\therefore \text{ " " } 5\text{L " " " " " " } \frac{6.023 \times 10^{23} \times 5}{22.4} \text{ টি}$
 $= 1.34 \times 10^{23} \text{ টি}$
- ঘ** সিলিন্ডার-১ ও সিলিন্ডার-২ এর গ্যাস দুটি হলো CH_4 ও NO_2 ।
এ গ্যাস দুটির ব্যাপন হার নিচে তুলনা করা হলো—
আমরা জানি, উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানের দিকে কোনো কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর অণুগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত ও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাপন বলে। অর্থাৎ ব্যাপন বস্তুর ভর ও ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন গ্যাসের ব্যাপন হার বিভিন্ন হয়। গ্যাসের ব্যাপন হার ঐ গ্যাসের ঘনত্ব ও আণবিক ভরের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক। যে গ্যাসের ভর ও ঘনত্ব যত কম হবে তার ব্যাপন তত বেশি দ্রুত হবে।
গ্যাস দুটির আণবিক ভর নির্ণয় করে পাই,
 $\text{CH}_4 \text{ এর আণবিক ভর } = 12 + 1 \times 4 = 16$
 $\text{NO}_2 \text{ " " " " } = 14 + 16 \times 3 = 62$
গ্যাস দুটির আণবিক ভর হতে দেখা যায়, CH_4 এর আণবিক ভর কম হওয়ায় এ গ্যাসটির ব্যাপন হার বেশি হবে।
- ### ➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀
- ক** রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে যায় সেই বিক্রিয়ককে লিমিটিং বিক্রিয়ক বলে।
- খ** কাঁচা অবস্থায় আমে বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড থাকে। যেমন— সাল্ট্রনিক এসিড ম্যালিক এসিড ইত্যাদি। এসব জৈব এসিডের উপস্থিতির কারণে কাঁচা আম টক স্বাদযুক্ত হয়। কিন্তু আম যখন পাকে তখন আমে বিদ্যমান এই এসিডগুলো রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত হয়। ফলে আম পাকলে মিষ্টি হয়।

গ উদ্দীপক অনুসারে,

১নং বেলুনের মধ্যে বিদ্যমান গ্যাসটি হলো NO_2 ।

আমরা জানি,

প্রমাণ অবস্থায় 22.4L NO_2 গ্যাস = 1 mol

$$\therefore \text{প্রমাণ অবস্থায় } 1\text{L NO}_2 \text{ গ্যাস} = \frac{1}{22.4} \text{ mol}$$

$$\therefore \text{প্রমাণ অবস্থায় } 10\text{L NO}_2 \text{ গ্যাস} = \frac{10}{22.4} \text{ mol} = 0.44 \text{ mol}$$

আবার 1 mol গ্যাসে অণুর সংখ্যা 6.023×10^{23}

$$\therefore 0.44 \text{ mol} \quad " \quad " \quad " = 6.023 \times 10^{23} \times 0.44 = 2.65 \times 10^{23}$$

অতএব, ১নং বেলুনের ক্ষেত্রে প্রমাণ অবস্থায় 10 লিটার গ্যাসে অণুর সংখ্যা 2.65×10^{23}

ঘ উদ্দীপকের ১নং ও ২নং বেলুনে বিদ্যমান গ্যাস দুটি হলো যথাক্রমে NO_2 ও O_2 ।

আমরা জানি, ব্যাপনের হার গ্যাসের আণবিক ভরের উপর নির্ভরশীল। যে গ্যাসের আণবিক ভর যত কম তার ব্যাপনের হার তত বেশি হবে এবং যে গ্যাসের আণবিক ভর যত বেশি তার ব্যাপনের হার তত কম হবে।

$$\text{NO}_2 \text{ গ্যাসের আণবিক ভর} = 14 + 16 \times 2 = 46$$

$$\text{O}_2 \text{ গ্যাসের আণবিক ভর} = 16 \times 2 = 32$$

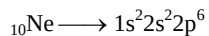
এখানে গ্যাস দুটির মধ্যে NO_2 গ্যাসের আণবিক ভর বেশি এবং O_2 গ্যাসের আণবিক ভর কম।

সুতরাং উদ্দীপকের ১নং ও ২নং বেলুনের গ্যাসের মধ্যে O_2 গ্যাসের ব্যাপন হার বেশি।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক সোডিয়ামের ল্যাটিন নাম Natrium.

খ নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ–



ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, নিয়নের বহিঃস্থ শক্তিস্তর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে অর্থাৎ যোজ্যতা স্তরে আটটি ইলেকট্রন বিদ্যমান। ফলে ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করে না। এ কারণে নিয়ন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। তাই নিয়ন স্থিতিশীল অবস্থা প্রদান করে।

গ ১নং গ্যাসটি হলো NH_3

$$\text{NH}_3 \text{ এর আণবিক ভর} = (14 + 1 \times 3) = 17$$

$$\text{অর্থাৎ } \text{NH}_3 \text{ এর 1 মোল} = 17\text{g NH}_3$$

আমরা জানি, যে কোনো বস্তুর 1 মোল পরিমাণে 6.02×10^{23} টি অণু বিদ্যমান।

$$17\text{g NH}_3 \text{ গ্যাসে অণুর সংখ্যা } 6.02 \times 10^{23} \text{ টি}$$

$$\therefore 1\text{g NH}_3 \quad " \quad " \quad " = \frac{6.02 \times 10^{23}}{17} \text{ টি}$$

$$\therefore 10\text{g NH}_3 \quad " \quad " \quad " = \frac{6.02 \times 10^{23} \times 10}{17} \text{ টি}$$

$$= 3.54 \times 10^{23} \text{ টি}$$

$$\therefore 1\text{নং গ্যাসটির } 10\text{g এ অণুর সংখ্যা } 3.54 \times 10^{23} \text{ টি। (Ans.)}$$

ঘ আমরা জানি, উচ্চ ঘনত্বের স্থান হতে নিম্ন ঘনত্বের স্থানে কোনো কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াই ব্যাপন। ব্যাপন বস্তুর ভর ও ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন গ্যাসের ব্যাপন হার বিভিন্ন হয়। গ্যাসের ব্যাপন হার ঐ গ্যাসের ঘনত্ব ও আণবিক ভরের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক। যে গ্যাসের ভর ও ঘনত্ব যত কম হবে তার ব্যাপন তত বেশি হবে।

উদ্দীপকে ১, ২ ও ৩নং বেলুনে রক্ষিত যৌগগুলো হলো যথাক্রমে NH_3 , SO_2 ও HCl ।

$$\text{NH}_3 \text{ এর আণবিক ভর} = 14 + 1 \times 3 = 17$$

$$\text{SO}_2 \text{ এর আণবিক ভর} = 32 + 16 \times 2 = 64$$

$$\text{HCl এর আণবিক ভর} = 1 + 35.5 = 36.5$$

এখানে NH_3 এর আণবিক ভর সবচেয়ে কম তাই এর ব্যাপন হার সবচেয়ে বেশি হবে। SO_2 এর আণবিক ভর সবচেয়ে বেশি তাই এর ব্যাপন হার সবচেয়ে কম হবে। আবার, HCl এর আণবিক ভর NH_3 অপেক্ষা বেশি এবং SO_2 অপেক্ষা কম তাই এর ব্যাপন হার NH_3 থেকে কম এবং SO_2 থেকে বেশি। সুতরাং NH_3 , SO_2 ও HCl এর ব্যাপন হারের তুলনা বা ক্রম নিম্নরূপ–

$$\text{NH}_3 > \text{HCl} > \text{SO}_2.$$

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রনসমূহ আবর্তনের জন্য যে বৃত্তাকার কক্ষপথ রয়েছে সেগুলোকে অরবিট বলে।

খ 4d ও 6s অরবিটালের মধ্যে কোনটিতে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে, তা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো–

4d অরবিটালের ক্ষেত্রে,

$$(n + l) \text{ এর মান} = 4 + 2 = 6$$

এবং 6s অরবিটালের ক্ষেত্রে,

$$(n + l) \text{ এর মান} = 6 + 0 = 6$$

এখানে 4d ও 6s অরবিটালের মান একই। যদি দুই বা ততোধিক অরবিটালের মান একই হয় তবে যে অরবিটালের প্রধান শক্তিস্তরের মান কম সেই অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে। সেই মতে 4d ও 6s অরবিটালের মধ্যে 4d অরবিটালের প্রধান শক্তিস্তরের মান কম। সুতরাং ইলেকট্রন 4d অরবিটালে আগে প্রবেশ করবে।

গ উদ্দীপকের তৃতীয় পর্যায়ের 17নং গ্রুপের ‘Y’ মৌলটি হলো Cl। ক্লোরিন মৌলটির একটি পরমাণুর ভর নিম্নে নির্ণয় করা হলো–

আমরা জানি,

$$\frac{W}{M} = \frac{N}{N_A}$$

$$\Rightarrow W = \frac{N \times M}{N_A}$$

$$= \frac{1 \times 35.5}{6.023 \times 10^{23}}$$

$$= 5.894 \times 10^{-23} \text{g}$$

এখানে,

ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা, $N = 1$ টি

অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা,

$$N_A = 6.023 \times 10^{23}$$

ক্লোরিন পরমাণুর পারমাণবিক ভর,

$$M = 35.5$$

Cl পরমাণুর ভর, $W = ?$

$$\therefore \text{ক্লোরিনের একটি পরমাণুর ভর} = 5.894 \times 10^{-23} \text{g।}$$

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় পর্যায়ের 15নং গ্রুপের 'X' এবং তৃতীয় পর্যায়ের 17নং গ্রুপের 'Y' মৌল দুটি হলো যথাক্রমে নাইট্রোজেন ও ক্লোরিন। নিচে N_2 ও Cl_2 গ্যাস দুটির ব্যাপন হার তুলনা করা হলো—

কোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাপন বলে। ব্যাপনের হার সাধারণত বস্তুর ঘনত্ব ও আণবিক ভরের উপর নির্ভর করে। যে গ্যাসের ভর ও ঘনত্ব যত বেশি হবে তার ব্যাপন হার তত কম হবে। সুতরাং N_2 ও Cl_2 গ্যাস দুটির আণবিক ভর নির্ণয় করে পাই,

$$N_2 \text{ এর আণবিক ভর} = 14 \times 2 = 28$$

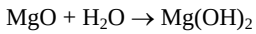
$$Cl_2 \text{ এর আণবিক ভর} = 35.5 \times 2 = 71$$

গ্যাস দুটির আণবিক ভর লক্ষ করলে দেখা যায়, Cl_2 এর তুলনায় N_2 এর আণবিক ভর কম। সুতরাং N_2 এর ব্যাপন হার বেশি হবে।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক 1 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে তাপ প্রদানের ফলে যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে উক্ত কঠিন পদার্থের গলনান্দ্র বলে।

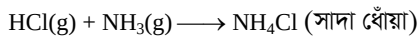
খ যে সকল মৌলের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে 2টি ইলেকট্রন থাকে এবং 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়নিক যৌগ তৈরি করে এবং যাদের অক্সাইডসমূহ পানিতে ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরি করে এবং যাদের ধর্ম অনেকটাই ক্ষার ধাতুর মতো তাদেরকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। যেমন—



বেরিলিয়াম ধাতুও উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলম্বী হওয়ায় এটি মৃৎক্ষার ধাতু। তাছাড়া গ্রুপ-II এ অবস্থিত মৌলসমূহকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। বেরিয়াম গ্রুপ-II এ অবস্থিত তাই একে মৃৎক্ষার ধাতু বলে।

গ উদ্দীপকের প্রক্রিয়ায় ঘন অ্যামোনিয়া ও ঘন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা বলয় সৃষ্টি করেছে। এ প্রক্রিয়াটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ—

i. যে স্থায়ী পরিবর্তনের ফলে এক বা একাধিক পদার্থের অণুসমূহের উপাদান নিজ ধর্ম হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট অন্য পদার্থে পরিণত হয় তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। এক্ষেত্রে উদ্দীপকে ঘন অ্যামোনিয়া (NH_3) ও ঘন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) বিক্রিয়া করে সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করেছে। তাই এটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তন।



ii. উৎপন্ন পদার্থ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিক্রিয়ক পদার্থ অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অ্যামোনিয়া ক্ষারধর্মী; হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এসিডধর্মী কিন্তু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড একটি নিরপেক্ষ পদার্থ (লবণ)।

iii. অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের অণুর গঠনের পরিবর্তন হয়ে সম্পূর্ণ নতুন অণু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সৃষ্টি হয়েছে।

iv. পরিবর্তনটি স্থায়ী হওয়ায় সহজে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হতে বিক্রিয়ক অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ফিরে পাওয়া সম্ভব না।

v. বিক্রিয়ক অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে N, H ও Cl-এর রাসায়নিক সংযুক্তি উৎপন্ন পদার্থ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের রাসায়নিক সংযুক্তি হতে ভিন্ন।

vi. তাপের উদ্দীপক রয়েছে। অর্থাৎ যেকোনো রাসায়নিক পরিবর্তনের ন্যায় এ পরিবর্তনেও তাপশক্তির পরিবর্তন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রের A প্রান্তের ঘন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এবং B প্রান্তের ঘন অ্যামোনিয়া ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পরস্পর মিলিত হয়েছে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন করেছে। চিত্রানুযায়ী, ঘন অ্যামোনিয়া 60 সে.মি. এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 40 সে.মি. পথ অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ ঘন অ্যামোনিয়া বেশি পথ অতিক্রম করে ঘন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের কাছাকাছি গিয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন করেছে। এক্ষেত্রে উভয় বিক্রিয়ক ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করে মিলিত হয়েছে। আমরা জানি, ব্যাপন হার নির্ভর করে বস্তুর ভর ও ঘনত্বের ওপর। কোনো বস্তুর ভর ও ঘনত্ব যত বেশি হয় ব্যাপন হার তত কম হয়। অর্থাৎ ব্যাপন হার বস্তুর ভর ও ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক। তাই হালকা বস্তু ভারী বস্তুর চেয়ে বেশি দ্রুত অতিক্রম করে। চিত্রের বিক্রিয়ক অ্যামোনিয়া (NH_3)-এর আণবিক ভর হলো $(14 + 3) = 17$ এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl)-এর আণবিক ভর হলো $(1 + 35.5) = 36.5$ । অর্থাৎ হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আণবিক ভর অ্যামোনিয়ার আণবিক ভরের চেয়ে বেশি। আবার হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ঘনত্বও অ্যামোনিয়ার ঘনত্বের চেয়ে বেশি। ফলে অ্যামোনিয়ার ব্যাপনের হার হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার আণবিক ভর হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের চেয়ে কম হওয়ায় অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের চেয়ে বেশি দ্রুত অতিক্রম করেছে। তাই অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অর্থাৎ A প্রান্তের কাছাকাছি হয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে, অ্যামোনিয়ার ব্যাপন হার হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের তুলনায় বেশি হওয়ায় এদের মধ্যে বিক্রিয়ার সময় অ্যামোনিয়া তুলনামূলকভাবে বেশি দ্রুত অতিক্রম করেছে, যার ফলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অর্থাৎ A প্রান্তের কাছাকাছি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : পদার্থের গঠন

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যেসব মৌলের পরমাণুসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলে।

খ দ্বিতীয় শক্তিস্তরে n এর মান ২ হলে l এর মান হয় ০, ১। ০ এর জন্য s অরবিটাল এবং ১ এর জন্য p অরবিটাল। তাই দ্বিতীয় শক্তিস্তরে $2s$ ও $2p$ সম্ভব কিন্তু $2d$ সম্ভব না।

গ আমরা জানি, ইলেকট্রনের ভর, $m = 9.108 \times 10^{-31} \text{ kg}$
দেওয়া আছে, প্ল্যাংকের ধ্রুবক, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg/s}$
কক্ষপথের সংখ্যা, $n = 3$

$$\pi = 3.1416$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ, } mvr &= \frac{nh}{2\pi} \\ &= \frac{3 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2 \times 3.1416} \\ &= 3.163 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg/s} \end{aligned}$$

ঘ মডেল-১ এর সাহায্যে বোর পরমাণু মডেল এবং মডেল-২ এর সাহায্যে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল বুঝানো হয়েছে। ২য় মডেলের সাহায্যে কক্ষপথের আকার-আকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি, কিন্তু ১ম মডেলের সাহায্যে ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি সমন্বয়ে ধারণা লাভ করা যায়। ১ম মডেলের সাহায্যে ইলেকট্রনের শক্তি শোষণ ও বিকিরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যা থেকে পারমাণবিক বর্ণালির সাহায্যে ইলেকট্রনের শক্তি শোষণ বিকিরণ বা পারমাণবিক বর্ণালি সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। যেহেতু ১ম মডেলের সাহায্যে ইলেকট্রনের শক্তিস্তর, শক্তি, শক্তির শোষণ ও বিকিরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় সেহেতু ১ম মডেলটি অর্থাৎ বোর পরমাণু মডেল অধিক উন্নত।

➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি এবং কণাগুলোর গতিশক্তি দিয়ে পদার্থের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা ব্যাখ্যা করার তত্ত্বকে কণার গতিতত্ত্ব বলে।

খ কোনো মৌলের একটি পরমাণুর ভর একটি কার্বন-১২ পরমাণুর ভরের $\frac{1}{12}$ অংশের যতগুণ ভারী, তাকে ঐ মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বলে।

অ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ২৭ বলতে বুঝি, অ্যালুমিনিয়ামের একটি পরমাণুর ভর, একটি কার্বন - ১২ পরমাণুর ভরের $\frac{1}{12}$ অংশের ২৭ গুণ ভারী।

গ মনে করি, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ^{35}X এর শতকরা পরিমাণ $x\%$ এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ^{37}X এর শতকরা পরিমাণ $(100 - x)\%$ দেওয়া আছে, X এর গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = ৩৫.৫

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{x \times 35 + (100 - x) \times 37}{100} = 35.5$$

$$\text{বা, } 35x + 3700 - 37x = 3550$$

$$\text{বা, } -2x = -150$$

$$\text{বা, } x = 75$$

$$\therefore ^{35}\text{X} \text{ এর শতকরা পরিমাণ } 75\%$$

$$\text{এবং } ^{37}\text{X} \text{ এর শতকরা পরিমাণ } (100 - 75)\% = 25\%$$

ঘ উদ্দীপকের A, B আইসোটোপ দুটি যথাক্রমে ^{99}Tc এবং ^{131}I । মানবজীবনে আইসোটোপ দুটি রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আইসোটোপ ব্যবহার করে রোগাক্রান্ত স্থানের ছবি তোলা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে ইনজেকশনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{99}Tc কে শরীরের ভেতর প্রবেশ করানো হয়। এই আইসোটোপ যখন শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে জমা হয় তখন ঐ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ গামা রশ্মি বিকিরণ করে, তখন বাইরে গামা রশ্মি শনাক্তকরণ ক্যামেরা দিয়ে সেই স্থানের ছবি তোলা সম্ভব। তাছাড়া থাইরয়েড ক্যান্সার নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{131}I সমৃদ্ধ দ্রবণ পান করানো হয়। এই আইসোটোপ থাইরয়েডে পৌঁছায়। এ আইসোটোপ থেকে বিটা রশ্মি নির্গত হয় এবং থাইরয়েডের ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে।

➡ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

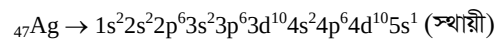
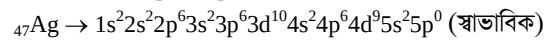
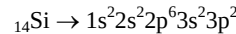
ক কোনো মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যাকে সে মৌলের পরমাণুর ভরসংখ্যা বলে।

খ অলিফিন শব্দটি গ্রিক শব্দ অলিফিয়ান্ট থেকে উদ্ভূত। এ শব্দটির অর্থ তৈলাক্ত পদার্থ উৎপাদনকারী। অ্যালকিনের নিম্নতর সদস্য প্রোপিন হ্যালাজেন মৌলগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। তাই প্রোপিনকে অলিফিন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'X' মৌল অর্থাৎ হাইড্রোজেনকে পর্যায় সারণির গ্রুপ-১ এ স্থান দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। কারণ—

- এ গ্রুপের অন্যান্য মৌলের মতো হাইড্রোজেনের বহিঃস্থ স্তরে একটিমাত্র ইলেকট্রন আছে।
 - এ গ্রুপের অন্যান্য মৌলের মতো হাইড্রোজেনেরও যোজ্যতা ১।
 - এ গ্রুপের অন্যান্য মৌলের মতো হাইড্রোজেন একটি শক্তিশালী বিজারক।
 - এ গ্রুপের অন্যান্য মৌলের মতো হাইড্রোজেন একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়ন (H^+) গঠন করে।
- তাই বলা যায়, উপরিউক্ত বিশেষ কারণে H-কে অর্থাৎ হাইড্রোজেনকে গ্রুপ-১ এ স্থান দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

ঘ উদ্দীপকের ^{14}Y মৌলটি হলো— সিলিকন (Si) এবং ^{47}Z মৌলটি হলো সিলভার (Ag)। মৌল দুইটির e^- বিন্যাস নিম্নরূপ :



^{14}Si মৌলের e^- বিন্যাস স্বাভাবিক নিয়মে হয়। অথচ ^{47}Ag এর স্বাভাবিক e^- বিন্যাসে ৪d-তে e^- থাকে ৯টি আর 5s-এ e^- থাকে ২টি। কিন্তু আমরা জানি, সমশক্তিসম্পন্ন অরবিটালগুলো অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ অবস্থায় অধিক সুস্থিতি অর্জন করে। অর্থাৎ $d^5 s^1$ বা $d^{10} s^1$ অধিক স্থায়ী হয়। এখানে $4d^{10} 5s^1$ ইলেকট্রন বিন্যাস অধিক স্থায়ী হয়। একারণে ^{47}Ag এর e^- বিন্যাস স্বাভাবিক নিয়মে হয় না।

অতএব, ^{14}Si এর e^- বিন্যাস স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করলেও ^{47}Ag এর e^- বিন্যাস স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করে না।

➡ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক অপোলের সমযোজী যৌগের অণুসমূহের মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে ভ্যানডারওয়ালস আকর্ষণ বল বলে।

খ যৌগে বিদ্যমান মৌলসমূহের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের যোগফলই হলো যৌগের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর। যেমন H_2SO_4 এর আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে H, S ও O পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর যোগ করতে হবে। H_2SO_4 এর আপেক্ষিক আণবিক ভর = $1 \times 2 + 32 + 16 \times 4$
 $= 2 + 32 + 64 = 98$.

গ মনে করি, দৃশ্যকল্প-১ এর ২য় আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ $x\%$ এবং তৃতীয় মৌলের শতকরা পরিমাণ $y\%$ ।

$$\text{এখন } x + y = 100 - 99.98 = 0.02$$

$$\text{বা, } x = 0.02 - y \text{ — (i)}$$

$$\text{আবার } \frac{(1 \times 99.98) + (2 \times x) + (3 \times y)}{100} = 1.00025$$

$$\text{বা, } \frac{99.98 + 2x + 3y}{100} = 1.00025$$

$$\text{বা, } 2x + 3y = 100.025 - 99.98$$

$$\text{বা, } 2x + 3y = 0.045 \text{ — (ii)}$$

(i) নং হতে x এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই,

$$2(0.02 - y) + 3y = 0.045$$

$$\text{বা, } 0.04 - 2y + 3y = 0.045$$

$$\text{বা, } y = 0.045 - 0.04 = 0.005$$

y এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$x = 0.02 - 0.005 = 0.015$$

অর্থাৎ ২য় মৌলের শতকরা পরিমাণ 0.015% এবং

৩য় " শতকরা পরিমাণ 0.005%।

ঘ পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রধান শক্তিস্তরের সাথে উপশক্তিস্তরের সম্পর্ক দৃশ্য-২ এর আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো :

প্রধান শক্তিস্তর n এর মান	শক্তিস্তর অনুযায়ী উপশক্তি স্তর l এর মান	l অনুযায়ী অরবিটালের নাম	অরবিটালের প্রতিক	উপশক্তি স্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা	ইলেকট্রন বিন্যাস	মোট ইলেকট্রন সংখ্যা
$n = 1$	0	s	1s	2	$1s^2$	2
$n = 2$	0	s	2s	2	$2s^2 2p^6$	8
	1	p	2p	6		
$n = 3$	0	s	3s	2	$3s^2 3p^6 3d^{10}$	18
	1	p	3p	6		
	2	d	3d	10		

অর্থাৎ ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রধান শক্তিস্তরের সাথে উপশক্তিস্তর সম্পর্কযুক্ত।

➡ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যে প্রক্রিয়ায় কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করা হলে সেগুলো তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াকে উর্ধ্বপাতন বলে।

খ আউফবাই নীতি অনুসারে, ইলেকট্রন প্রথমে নিম্নশক্তির অরবিটালে এবং পরে উচ্চশক্তির অরবিটালে গমন করে। দুটি অরবিটালের মধ্যে কোনটি নিম্নশক্তির আর কোনটি উচ্চশক্তির তা $(n + l)$ এর মানের ওপর নির্ভর করে। যার $(n + l)$ এর মান কম সেটি

নিম্নশক্তির অরবিটাল। $3d$ এবং $4s$ অরবিটালের জন্য $(n + l)$ এর মান নিম্নরূপ :

$$3d \text{ অরবিটালে : } n = 3, l = 2 \therefore n + l = 3 + 2 = 5$$

$$4s \text{ অরবিটালে : } n = 4, l = 0 \therefore n + l = 4 + 0 = 4$$

সুতরাং $3d$ এর চেয়ে $4s$ অরবিটালের শক্তি কম ($4s < 3d$) হওয়ায় পটাসিয়ামের 19তম ইলেকট্রন $3d$ অরবিটালে না গিয়ে $4s$ অরবিটালে প্রবেশ করে। ফলে $K(19)$ এর ইলেকট্রন বিন্যাস হয়—
 $K(19) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^1$ ।

গ উদ্দীপকের A, B এবং C মৌল তিনটি হলো—

ফ্লোরিন (F), অ্যালুমিনিয়াম (Al) এবং সালফার (S)। কেননা, 9, 13, 16 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌল তিনটি যথাক্রমে F, Al এবং S।

আমরা জানি, পর্যায় সারণির একই পর্যায়ে বাম থেকে যত ডানে যাওয়া মৌলসমূহের পারমাণবিক আকার ততই হ্রাস পায়। কারণ একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে যাওয়ার সাথে সাথে একটি করে পারমাণবিক সংখ্যা বাড়ে। পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি করে ইলেকট্রন যুক্ত হয়।, কিন্তু ইলেকট্রনের স্তর সংখ্যা বাড়ে না। পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থ নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধান বৃদ্ধি। ফলে ইলেকট্রন কর্তৃক নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং পারমাণবিক আকার হ্রাস পায়। আবার একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে মৌলসমূহের আকার বৃদ্ধি পায়। কারণ এই গ্রুপে উপর থেকে নিচে একটি করে নতুন স্তর যুক্ত হয় কিন্তু বহিঃস্তরে কোনো ইলেকট্রন যুক্ত হয় না বলে পারমাণবিক আকার বৃদ্ধি পায়।

F, Al, S মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—

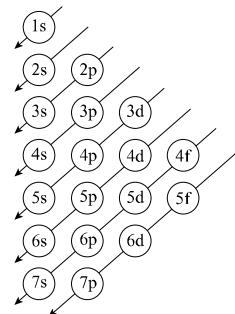
$$9F \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^5$$

$$13Al \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$$

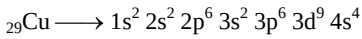
$$16S \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$$

ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, অ্যালুমিনিয়াম (Al) ও সালফার (S) একই পর্যায়ের মৌল এবং Al পর্যায় সারণির বামে অবস্থিত হওয়ায় এর আকার সালফারের চেয়ে বড়। আবার, ফ্লোরিন (F) পর্যায় সারণির সর্বডানে এবং উপরে অবস্থিত হওয়ায় এটির আকার ছোট। সুতরাং মৌল তিনটির পারমাণবিক আকারের ক্রম হবে $Al > S > F$ ।

ঘ উদ্দীপকের D অর্থাৎ কপার ($_{29}Cu$) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস সাধারণ নিয়মে করা যায় না। নিচে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হলো—
 সাধারণ নিয়ম অনুসারে পরমাণুতে ইলেকট্রন অরবিটালসমূহের শক্তির ক্রমানুসারে কম থেকে বেশি শক্তিসম্পন্ন অরবিটালে প্রবেশ করে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে Cu এর ইলেকট্রন বিন্যাস হয়,



চিত্র : অরবিটালসমূহের শক্তির ক্রম



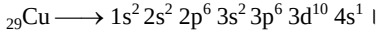
কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় যে, সমশক্তিসম্পন্ন অরবিটালসমূহ অর্ধপূর্ণ বা সম্পূর্ণ হলে সে ইলেকট্রন বিন্যাস সুস্থিতি অর্জন করে।

অর্থাৎ np^3 , np^6 , nd^5 , nd^{10} , nf^7 ও nf^{14}

বিন্যাস অধিক স্থায়ী হয়।

এ কারণে Cu মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যতিক্রম নিয়মে হয়।

ফলে, $_{29}\text{Cu}$ এর ইলেকট্রন বিন্যাস দাঁড়ায়,



অতএব, সাধারণ নিয়মে ইলেকট্রন বিন্যাসের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়,

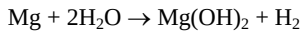
তাই $_{29}\text{Cu}$ এর ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যতিক্রম নিয়মে হয়।

চতুর্থ অধ্যায় : পর্যায় সারণি

➡ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

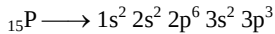
ক মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।

খ যে সকল মৌলের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ২টি ইলেকট্রন থাকে এবং ২টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়নিক যৌগ তৈরি করে এবং যাদের অক্সাইডসমূহ পানিতে ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরি করে এবং যাদের ধর্ম অনেকটাই ক্ষার ধাতুর মতো তাদের মৃৎক্ষার ধাতু বলে।



ম্যাগনেসিয়াম ধাতুও উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী হওয়ায় এটি মৃৎক্ষার ধাতু। তাছাড়া গ্রুপ -II এ অবস্থিত মৌলসমূহকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। ম্যাগনেসিয়াম গ্রুপ-II এ অবস্থিত তাই একে মৃৎক্ষার ধাতু বলে।

গ উদ্দীপকের Y মৌলটি হলো ফসফরাস (P)। P এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



পর্যায় নির্ণয় : মৌলটির ইলেকট্রনসমূহ তিনটি শক্তিস্তরে বিন্যস্ত।

তাই মৌলটি পর্যায় সারণির তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রুপ নির্ণয় : মৌলটির সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হলো ৫।

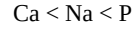
অতএব, মৌলটির গ্রুপ সংখ্যা = $(10 + 5) = 15$ ।

অতএব, মৌলটি পর্যায় সারণিতে তৃতীয় পর্যায়ের ১৫ নং গ্রুপে অবস্থিত।

ঘ উদ্দীপকের X, Y, Z মৌল তিনটি হলো যথাক্রমে Na, P ও Ca। মৌলগুলোর আয়নিকরণ শক্তির ক্রম নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণু থেকে এক মৌল ইলেকট্রন সরিয়ে এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হয় তাকে ঐ মৌলের আয়নিকরণ শক্তি বলে। একই পর্যায়ে বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে পারমাণবিক আকার হ্রাস পায়। পারমাণবিক আকার হ্রাস পাওয়ায় আয়নিকরণশক্তির মান বৃদ্ধি পায়। আবার গ্রুপের উপর থেকে নিচে গেলে পারমাণবিক আকার বৃদ্ধি পায় ফলে আয়নিকরণ শক্তির মান হ্রাস পাই। প্রদত্ত মৌলগুলোর মধ্যে Na এবং P তৃতীয়

পর্যায়ে অবস্থিত। এবং Ca চতুর্থ পর্যায়ে অবস্থিত কাজেই Ca এর আয়নিকরণ শক্তির মান সবচেয়ে কম এবং P এর আয়নিকরণ শক্তির মান সবচেয়ে বেশি হবে। সুতরাং প্রদত্ত তিনটি মৌলের আয়নিকরণ শক্তি ক্রম হলো—

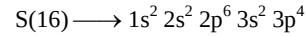


➡ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।

খ Cl পরমাণু হতে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Cl^- আয়ন তৈরি হয়। Cl^- আয়নে ১৭টি প্রোটন ও ১৮টি ইলেকট্রন সমৃদ্ধ তিনটি শক্তিস্তরকে আকর্ষণ করে। অন্যদিকে Cl পরমাণুর ক্ষেত্রে ১৭টি প্রোটন ও ১৭টি ইলেকট্রন সমৃদ্ধ একই সংখ্যার শক্তিস্তরকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ Cl পরমাণুর ক্ষেত্রে ১টি ইলেকট্রনের আকর্ষণ শক্তিস্তরের উপর বেশি কাজ করে। ফলে Cl^- এর আকার Cl^- আয়নের তুলনায় বেশি কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হবে। এতে সমসংখ্যক ইলেকট্রন এবং শক্তিস্তর থাকলেও Cl পরমাণুর একটি ইলেকট্রন কম থাকার কারণে তার আকার ছোট হবে। তাই Cl ও Cl^- এর মধ্যে Cl^- এর আকার বড় হবে।

গ উদ্দীপকের Z মৌলটি হলো সালফার (S)। S এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



পর্যায় নির্ণয় : মৌলটির ইলেকট্রনসমূহ তিনটি শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। তাই মৌলটি পর্যায় সারণির তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত।

গ্রুপ নির্ণয় : মৌলটির সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হলো ৬।

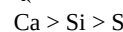
∴ মৌলটির গ্রুপ সংখ্যা = $(10 + 6) = 16$ ।

অতএব, S মৌলটি পর্যায় সারণিতে তৃতীয় পর্যায়ের ১৬ নং গ্রুপে অবস্থিত।

ঘ উদ্দীপকের Q, Y, Z মৌলগুলো হলো Ca, Si ও S। Si ও S মৌল দুটি ৩য় পর্যায়ে এবং Ca মৌলটি ৪র্থ পর্যায়ে অবস্থিত।

মৌলগুলোর পারমাণবিক আকারের ক্রম নিচে বিশ্লেষণ করা হলো— আমরা জানি, একই পর্যায়ের বাম হতে ডানে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলের পারমাণবিক আকার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। কারণ বাম থেকে ডানে মৌলের নিউক্লিয়াসে ক্রমান্বয়ে একটি করে প্রোটন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বহিঃস্থ শক্তিস্তরে অনুরূপভাবে ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু ইলেকট্রনের স্তরের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে বহিঃস্থ ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। আবার পর্যায় সারণির একই গ্রুপে অবস্থিত মৌলসমূহের পারমাণবিক আকার পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপর থেকে নিচে বৃদ্ধি পায়। কারণ একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরমাণুর শক্তিস্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং মৌল তিনটির পারমাণবিক আকারের ক্রম হলো—

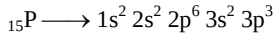


➡ ১৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো অণুতে উপস্থিত দুটি পরমাণুর মধ্যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগলকে একটি পরমাণুর নিজের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে ঐ পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতা বলা হয়।

খ আয়নিকরণ শক্তি একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। একই পর্যায়ে বাম থেকে ডান দিকে গেলে পরমাণুর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমতে থাকে এবং একই গ্রুপে ওপর থেকে নিচে গেলে পরমাণুর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়ে থাকে। পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে পরমাণুর আয়নিকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পায়। Al ও S তৃতীয় পর্যায়ের মৌল এবং Al এর ডানে S এর অবস্থান অর্থাৎ Al এর থেকে S এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কম। তাই S এর আয়নিকরণ শক্তির মান বেশি।

গ উদ্দীপকের Q মৌলটি হলো ফসফরাস (P)। P এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



পর্যায় সারণিতে অবস্থান : মৌলটির ইলেকট্রনসমূহ তিনটি শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। তাই মৌলটি পর্যায় সারণির তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রুপ সংখ্যা নির্ধারণ : মৌলটির সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হলো 5।

অতএব, মৌলটির গ্রুপ সংখ্যা = (10 + 5) = 15।

অতএব, মৌলটি পর্যায় সারণিতে তৃতীয় পর্যায়ের 15 নং গ্রুপে অবস্থিত।

ঘ উদ্দীপকের P, Q, R মৌল তিনটি হলো যথাক্রমে Na, P ও Ca। মৌলগুলোর ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করিয়ে এক মোল ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তাকে ঐ মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বলে। একই পর্যায়ে বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে পারমাণবিক আকার হ্রাস পায়। আকার হ্রাস পাওয়ায় নিউক্লিয়াস কর্তৃক বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনটির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনটি পরমাণুতে যুক্ত হলে বেশি পরিমাণে শক্তি নির্গত হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন আসক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার গ্রুপের উপর থেকে নিচে গেলে ইলেকট্রন আসক্তির মান হ্রাস পাই। প্রদত্ত মৌলগুলোর মধ্যে Na এবং P তৃতীয় পর্যায়ের অবস্থিত। এবং Ca চতুর্থ পর্যায়ের অবস্থিত কাজেই Ca এর ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে কম এবং P এর ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে বেশি হবে। সুতরাং প্রদত্ত তিনটি মৌলের ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম হলো—



➡ ১৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের গঠন, পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে রসায়ন বলে।

খ I_2 একটি উর্ধ্বপাতিত পদার্থ। উর্ধ্বপাতিত পদার্থগুলোকে তাপ দিলে তা তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। যেহেতু I_2 একটি উর্ধ্বপাতিত পদার্থ, সেহেতু কঠিন I_2 কে তাপ দিলে তা তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি I_2 এর বাষ্পে পরিণত হয়। অর্থাৎ I_2 কে তরল অবস্থায় পাওয়া সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপক হতে পাই, Z মৌলটি হলো ফসফরাস।

ধরি ^{15}Z মৌলের একটি পরমাণুর ভর X
আমরা জানি, মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর
মৌলের একটি পরমাণুর ভর
= কার্বন - 12 আইসোটোপের ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ

$$\text{বা, } 31 = \frac{X}{1.66 \times 10^{-24}}$$

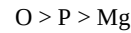
$$\therefore X = 5.146 \times 10^{-23}$$

$$\therefore 10\text{টি পরমাণুর ভর} = 5.146 \times 10^{-23} \times 10 = 5.146 \times 10^{-22}\text{g}$$

অতএব, 10টি পরমাণুর ভর $5.146 \times 10^{-22}\text{g}$

ঘ উদ্দীপকের X, Y, Z মৌল তিনটি হলো যথাক্রমে O, Mg ও P। মৌলগুলোর ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করিয়ে এক মোল ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তাকে ঐ মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বলে। একই পর্যায়ে বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে পারমাণবিক আকার হ্রাস পায়। আকার হ্রাস পাওয়ায় নিউক্লিয়াস কর্তৃক বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনটির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনটি পরমাণুতে যুক্ত হলে বেশি পরিমাণে শক্তি নির্গত হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন আসক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার গ্রুপের উপর থেকে নিচে গেলে ইলেকট্রন আসক্তির মান হ্রাস পাই। প্রদত্ত মৌলগুলোর মধ্যে Mg এবং P তৃতীয় পর্যায়ের অবস্থিত। এবং O দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থিত কাজেই O এর ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে বেশি এবং Mg, P এর বামে অবস্থিত হওয়ায় এর ইলেকট্রন আসক্তি P অপেক্ষা কম। সুতরাং প্রদত্ত তিনটি মৌলের ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম হলো—



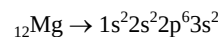
➡ ১৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক ডোবেরাইনারের ত্রয়ী সূত্রটি হলো— রাসায়নিকভাবে সদৃশ এমন প্রতি তিনটি মৌলের মধ্যে দ্বিতীয়টির পারমাণবিক ভর মোটামুটিভাবে প্রথম ও তৃতীয় মৌলটির পারমাণবিক ভরের যোগফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি থাকে।

খ হ্যালাজেন মানে লবণ উৎপাদনকারী এবং এর মূল উৎস সামুদ্রিক লবণ। হ্যালাজেন মৌলগুলোর সাথে ধাতু যুক্ত হয়ে লবণ গঠিত হয়। যেমন- ক্লোরিন (Cl) মৌল সোডিয়াম (Na) ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) লবণ গঠিত হয়। তাই ক্লোরিন একটি হ্যালাজেন মৌল।

গ উদ্দীপকের 'Y' যৌগটির পারমাণবিক সংখ্যা 12। অর্থাৎ 'Y' যৌগটি হলো ম্যাগনেশিয়াম (Mg)। নিয়ে পর্যায় সারণিতে ম্যাগনেশিয়াম (Mg) মৌলের অবস্থান নির্ণয় করা হলো :

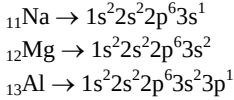
ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



পর্যায় নির্ণয় : ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রনসমূহ মোট 3টি শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। সুতরাং Mg হলো তৃতীয় পর্যায়ের মৌল।

গ্রুপ নির্ণয় : ম্যাগনেশিয়ামের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে শুধুমাত্র s অরবিটাল আছে। সুতরাং s অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই হলো এই মৌলের গ্রুপ সংখ্যা। সুতরাং Mg এর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ২টি ইলেকট্রন আছে। অর্থাৎ Mg গ্রুপ-২ এ অবস্থিত। অতএব ম্যাগনেশিয়াম মৌলটি পর্যায় সারণির তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-২ এ অবস্থিত।

ঘ উদ্দীপকের X , Y ও Z মৌল ৩টির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ১১, ১২ ও ১৩। সুতরাং X , Y ও Z মৌল ৩টি হলো যথাক্রমে সোডিয়াম (Na), ম্যাগনেশিয়াম (Mg) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al)। নিম্নে মৌল ৩টির পারমাণবিক ব্যাসার্ধের ক্রম বিশ্লেষণ করা হলো : Na , Mg ও Al মৌল ৩টির ইলেকট্রন বিন্যাস হলো—



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, মৌল ৩টি তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত। আমরা জানি, একই পর্যায়ের বাম হতে ডান দিকে গেলে মৌলসমূহের পরমাণুর আকার অর্থাৎ ব্যাসার্ধ হ্রাস পায়। কারণ একই পর্যায়ের বাম হতে ডানে অগ্রসর হলে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তিস্তর বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু পরমাণুতে প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সর্ববহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ফলে পরমাণুর আকার/ব্যাসার্ধ হ্রাস পায়। একারণে মৌল ৩টির পারমাণবিক ব্যাসার্ধের ক্রম হবে $Na > Mg > Al$ ।

➡ ১৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যেসব মৌলের পরমাণুসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলে।

খ পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশটি হচ্ছে নিউক্লিয়াস। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। আর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত এসব প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যার সমষ্টি পরমাণুর ভরসংখ্যা নির্দেশ করে।

যেমন— Na পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ১১টি প্রোটন ও ১২টি নিউট্রন থাকে এবং এদের সমষ্টি হলো ২৩, যা পরমাণুটির ভরসংখ্যা নির্দেশ করেছে। নিউক্লিয়াসের বাইরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন থাকে যার ভর অতি নগণ্য এবং ঘূর্ণায়মান থাকার দরুন এ ভর স্থির নয়। সুতরাং বলা যায়, পরমাণুর সম্পূর্ণ ভর নিউক্লিয়াসেই থাকে।

গ উদ্দীপক হতে পাই, ${}_{17}X$ মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = ৩৫.৫ ধরি ${}_{17}X$ মৌলের একটি পরমাণুর ভর X
আমরা জানি, মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর
মৌলের একটি পরমাণুর ভর
= $\frac{X}{\text{কার্বন-12 আইসোটোপের ভরের } \frac{1}{12} \text{ ভর}}$

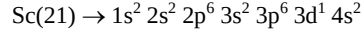
$$\text{বা, } 35.5 = \frac{X}{1.66 \times 10^{-24}}$$

$$\therefore x = 5.893 \times 10^{-23}$$

$$\therefore 50\text{টি পরমাণুর ভর} = 5.893 \times 10^{-23} \times 50 = 2.98 \times 10^{-21} \text{g}$$

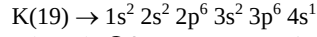
$$\text{অতএব, } 50\text{টি পরমাণুর ভর } 2.94 \times 10^{-21} \text{g}$$

ঘ উদ্দীপকের Z মৌলটি হলো স্ক্যানডিয়াম (Sc)।



এখানে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি $3d$ অরবিটালে যায়।

আবার উদ্দীপকের Y মৌলটি হলো পটাশিয়াম (K)।



আউফবাই নীতি অনুসারে, ইলেকট্রন প্রথমে নিম্ন শক্তির অরবিটালে এবং পরে উচ্চ শক্তির অরবিটালে গমন করে। দুটি অরবিটালের মধ্যে কোনটি নিম্ন শক্তির আর কোনটি উচ্চশক্তির তা $(n + l)$ এর মানের ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে যার $(n + l)$ এর মান কম সেটি নিম্ন শক্তির অরবিটাল। $3d$ এবং $4s$ অরবিটালের জন্য $(n + l)$ এর মান নিম্নরূপ :

$$3d \text{ অরবিটালে : } n = 3, l = 2 \quad \therefore n + l = 3 + 2 = 5$$

$$4s \text{ অরবিটালে : } n = 4, s = 0 \quad \therefore n + l = 4 + 0 = 4$$

অর্থাৎ $3d$ এর চেয়ে $4s$ অরবিটালের শক্তি কম ($4s < 3d$) হওয়ায় পটাশিয়ামের ১৯তম ইলেকট্রন $3d$ অরবিটালে না গিয়ে $4s$ অরবিটালে স্থান গ্রহণ করে। সুতরাং Sc মৌলটির সর্বশেষ ইলেকট্রন $3d$ অরবিটালে প্রবেশ করলেও K মৌলটির ক্ষেত্রে তা হয় না।

➡ ২০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক পর্যায় সারণিতে ২টি মৌলের পারমাণবিক ভরের গড় অন্য একটি মৌলের পারমাণবিক ভরের প্রায় সমান এবং মৌল তিনটির ধর্ম একই। এই মৌল তিনটিকে পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজালে প্রথম ও তৃতীয় মৌলের ভরের গড় দ্বিতীয় মৌলের ভরের সমান হয়। এই মৌল তিনটিকে ত্রয়ী বা ‘ডোবেরাইনার ত্রয়ী’ বলে। এটিই ত্রয়ী সূত্র নামে পরিচিত।

খ যে সকল মৌলের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ২টি ইলেকট্রন থাকে এবং ২টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়নিক যৌগ তৈরি করে এবং যাদের অক্সাইডসমূহ পানিতে ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরি করে এবং যাদের ধর্ম অনেকটাই ক্ষার ধাতুর মতো তাদের মৃৎক্ষার ধাতু বলে। বেরিয়াম ধাতুও উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলম্বী হওয়ায় এটি মৃৎক্ষার ধাতু। তাছাড়া গ্রুপ -II এ অবস্থিত মৌলসমূহকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। বেরিয়াম গ্রুপ-II এ অবস্থিত তাই একে মৃৎক্ষার ধাতু বলে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মৌলগুলোর মধ্যে সোডিয়াম (Na) মৌলটির আকার সবচেয়ে বড়।

নিম্নে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো :

উদ্দীপকের মৌলগুলোর মধ্যে F দ্বিতীয় এবং Na ও Mg তৃতীয় পর্যায়ের মৌল। আমরা জানি, যে কোনো পর্যায়ের বাম দিক হতে যতই ডান দিকে যাওয়া যায় মৌলের আকার ততই হ্রাস পায়। কারণ একই পর্যায়ে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ১টি করে ইলেকট্রন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু স্তর সংখ্যা বাড়ে না। ফলে ইলেকট্রনসমূহ নিউক্লিয়াস কর্তৃক আরো জোরে আকৃষ্ট হয়। আর এর ফলে ব্যাসার্ধ তথা আকার হ্রাস পায় এবং পর্যায় সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে মৌলের আকার বৃদ্ধি পায়। কারণ পর্যায় বাড়লে ইলেকট্রনের শক্তিস্তরও বৃদ্ধি পায়। ফলে মৌলের ব্যাসার্ধ তথা আকার বৃদ্ধি পায়।

অতএব উপরের আলোচনা হতে আমরা বলতে পারি, Na মৌলটির আকার সবচেয়ে বড়। কারণ Na ও Mg তৃতীয় পর্যায়ের এবং F দ্বিতীয় পর্যায়ের। আবার Na -এর অবস্থান একই পর্যায়ের Mg -এর আগে।

ঘ গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করিয়ে এক মোল ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তি নির্গত হয়, তাকে ঐ মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বলে। ইলেকট্রন আসক্তি একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। একই পর্যায়ের বামের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেশি এবং ডানের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কম। পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে ইলেকট্রন আসক্তির মান বাড়ে এবং পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়লে ইলেকট্রন আসক্তির মান কমে। সুতরাং বলা যায়, একই পর্যায়ের বাম হতে ডানদিকে গেলে ইলেকট্রন আসক্তির মান বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ উদ্দীপকের পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে ইলেকট্রন আসক্তির মান বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দীপকের পর্যায়ের প্রথম মৌল Na এর ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে কম এবং সর্বশেষ মৌল Cl এর ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে বেশি।

পঞ্চম অধ্যায় : রাসায়নিক বন্ধন

➡ ২১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

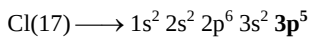
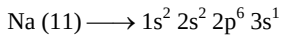
ক যে প্রক্রিয়ায় কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ প্রদান করা হলে সেগুলো তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় তাকে উর্ধ্বপাতন বলে।

খ একই কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট এবং একই ধরনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট জৈব যৌগসমূহকে একত্রে সমগোত্রীয় শ্রেণি বলা হয়। কার্বনের ক্যাটেনেশন ধর্মের কারণে জৈব যৌগের সংখ্যা অনেক বেশি। এ বিপুল সংখ্যক জৈব যৌগের আলাদাভাবে শনাক্ত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আলোচনার সুবিধার্থে এদেরকে গঠন ও ধর্মের ভিত্তিতে কতিপয় সমধর্মী যৌগ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এসব সমধর্মী যৌগ শ্রেণির নাম হলো সমগোত্রীয় শ্রেণি। একই সমগোত্রীয় শ্রেণির সকল সদস্যকে একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন— অ্যালকেন সমগোত্রীয় শ্রেণির সকল যৌগকে C_nH_{2n+2} সংকেতের মাধ্যমে শ্রেণিভুক্ত করা হয়।

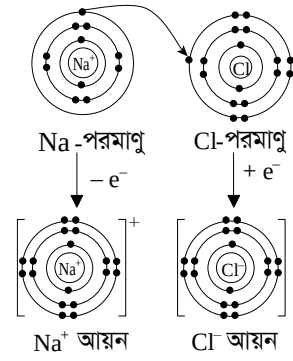
গ উদ্দীপকের B ও C মৌল দুটি হলো যথাক্রমে Na ও Cl।

Na ও Cl মৌলদ্বয় দ্বারা গঠিত যৌগের বন্ধন গঠন চিত্র নিচে বর্ণনা করা হলো—

Na ও Cl এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিয়ে পাই,



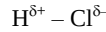
Na পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ $3s^1$ শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের স্থিতিশীল অষ্টক কাঠামো লাভ করে এবং Na^+ আয়নে পরিণত হয়। অপরদিকে Cl পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ ৩য় শক্তিস্তরে ১টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে আর্গনের স্থিতিশীল অষ্টক কাঠামো লাভ করে এবং Cl^- আয়নে পরিণত হয়। এভাবে সৃষ্ট Na^+ ও Cl^- আয়নদ্বয় বিপরীত আধানযুক্ত হওয়ায় তারা পরস্পর স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যুক্ত হয়ে NaCl আয়নিক যৌগ গঠন করে।



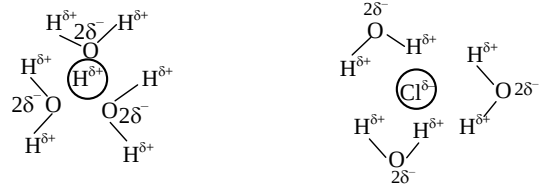
চিত্র : আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে NaCl যৌগের গঠন প্রক্রিয়া

ঘ উদ্দীপকের AC ও BC দ্বারা গঠিত যৌগ হলো HCl ও NaCl।

HCl এ সমযোজী বন্ধন এবং NaCl এ আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান। HCl পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার কৌশল নিচে বিশ্লেষণ করা হলো— Cl পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতা (3.0) H পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতা (2.2) চেয়ে বেশি হওয়ায় HCl বন্ধনে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন জোড় Cl পরমাণুর দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে Cl পরমাণু আংশিক ঋণাত্মক এবং H পরমাণু আংশিক ধনাত্মক চার্জ প্রস্তুত হয়।



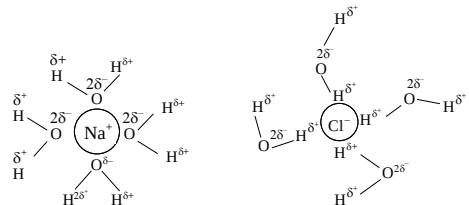
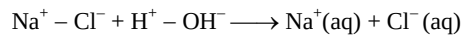
এভাবে আংশিক ধনাত্মক আয়ন পানির ঋণাত্মক প্রান্ত কর্তৃক এবং আংশিক ঋণাত্মক প্রান্ত পানির ধনাত্মক প্রান্ত কর্তৃক আকৃষ্ট হয়। ফলে HCl পানিতে দ্রবীভূত হয়। নিচে তা দেখানো হলো—



চিত্র : HCl এর পানিতে দ্রবণীয়তা

আবার BC দ্বারা গঠিত যৌগটি হলো NaCl. NaCl এর পানিতে দ্রবণীয়তার কৌশল নিচে দেওয়া হলো :

NaCl যৌগটি পানিতে দ্রবণীয় হয়। কারণ NaCl একটি আয়নিক যৌগ হওয়ায় এতে Na^+ ও Cl^- আয়ন বিদ্যমান। NaCl যৌগ সমযোজী পোলার যৌগ H_2O এর H^+ ও OH^- আয়নের সাথে আকর্ষিত হয়। এভাবে NaCl পানিতে দ্রবণীয় হয়—



চিত্র : NaCl এর পানিতে দ্রবণীয়তা

সুতরাং HCl ও NaCl এর বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেও উভয়ই পানিতে দ্রবণীয়।

➡ ২২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক ডোবেরাইনারের ত্রয়ী সূত্রটি হলো— রাসায়নিকভাবে সদৃশ এমন প্রতি তিনটি মৌলের মধ্যে দ্বিতীয়টির পারমাণবিক ভর মোটামুটিভাবে প্রথম ও তৃতীয় মৌলটির পারমাণবিক ভরের যোগফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি থাকে।

খ আমরা জানি, উভমুখী বিক্রিয়া অসম্পূর্ণ। উভমুখী বিক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে একমুখী করা যায়। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

- কোনো বিক্রিয়ার একটি উৎপাদকে যদি ক্রমাগত বিক্রিয়াস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে বিপরীত বিক্রিয়াটি সংঘটিত হতে পারে না। অর্থাৎ তখন উভমুখী সাম্যাবস্থা আর থাকে না।
- বিক্রিয়কগুলো যদি কঠিন অথবা তরল হয় এবং একটি উৎপাদ গ্যাসীয় হলে তা সহজেই বিক্রিয়াস্থল থেকে অপসারিত হয়ে পড়ে। ফলে উভমুখী বিক্রিয়াটি একমুখী হয়।
- কোনো বিক্রিয়ার দ্রবণ থেকে একটি উৎপাদ অধঃক্ষিপ্ত হলে বিক্রিয়াটি একমুখী হয়।
- বিক্রিয়ার পরিবেশ থেকে কোনো উৎপাদকে রাসায়নিকভাবে সরিয়ে নেওয়া হলে উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী হয়।

গ উদ্দীপকের A ও C দ্বারা গঠিত যৌগটি অর্থাৎ AC যৌগটি হলো HCl

আমরা জানি,	এখানে,
$W = \frac{SVM}{1000}$	HCl এর আয়তন, $V = 250 \text{ mL}$
$=$	দ্রবণের মোলারিটি, $S = 0.1 \text{ M}$
$\frac{0.1 \times 250 \times 36.5}{1000} \text{ g}$	HCl এর আণবিক ভর, $M = 1 + 35.5 = 36.5$
$= 0.9125 \text{ g}$	HCl এর পরিমাণ, $W = ?$

সুতরাং HCl যৌগের 250 mL 0.1M দ্রবণ প্রস্তুতিতে 0.9125g HCl প্রয়োজন হবে।

ঘ উদ্দীপকের A মৌলটি হাইড্রোজেন (H) এবং C মৌলটি ক্লোরিন (Cl)। সুতরাং AC যৌগটি হবে HCl। যেহেতু H একটি অধাতু এবং Cl একটি অধাতু। H এবং Cl এর মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে HCl গঠিত হয়। অর্থাৎ HCl যৌগটি সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়।

আবার B মৌলটি সোডিয়াম (Na) এবং C মৌলটি ক্লোরিন (Cl)। সুতরাং BC যৌগটি NaCl। যেহেতু NaCl যৌগটি ধাতু এবং অধাতুর সমন্বয়ে গঠিত এবং যৌগটিতে ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটে। তাই NaCl এর মধ্যে আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান। অর্থাৎ HCl ও NaCl যৌগ দুটির বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া ভিন্ন। আবার HCl সমযোজী যৌগ হলেও পানিতে দ্রবণীয়। কারণ H থেকে Cl এর তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বেশি। ফলে Cl এর দিকে ইলেকট্রন মেঘ আকৃষ্ট থাকে। অর্থাৎ Cl এ আংশিক ঋণাত্মক চার্জ এবং H এ আংশিক ধনাত্মক চার্জ সৃষ্টি হয়। পানি পোলের যৌগ হওয়ায় HCl পানিতে দ্রবীভূত হয়। আবার জলীয় দ্রবণে HCl বিয়োজিত হয়ে H^+ ও Cl^- উৎপন্ন করে। Cl^- আয়ন অ্যানোডে ইলেকট্রন বর্জন করে এবং H^+ ক্যাথোডে ইলেকট্রন গ্রহণ করে। ফলে তড়িৎ

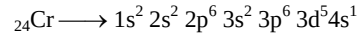
পরিবহণ সংঘটিত হয়। পানি পোলের যৌগ হওয়ায় NaCl এর ক্ষেত্রে Na^+ আয়ন পানির ঋণাত্মক অংশের সাথে এবং Cl^- আয়ন পানির ধনাত্মক অংশের সাথে যুক্ত হয়। এভাবে NaCl পানিতে দ্রবণীয় হয়। আবার যেহেতু ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে NaCl গঠিত হয়। তাই গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় NaCl তড়িৎ পরিবহণ করে।

সুতরাং বলা যায় AC ও BC যৌগের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেও পানিতে দ্রবণীয়তা ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে একই আচরণ করে।

➡ ২৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কিছু কিছু আইসোটোপ রয়েছে যাদের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদি নির্গত করে তাদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলে।

খ Cr এর পারমাণবিক সংখ্যা 24 এবং এটির ইলেকট্রন বিন্যাস হলো নিম্নরূপ—

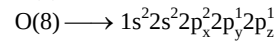
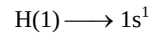


Cr এর এই ইলেকট্রন বিন্যাস সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়মে Cr এর ইলেকট্রন বিন্যাস হওয়ার কথা ছিল $3d^4 4s^2$ কিন্তু অর্ধপূর্ণ ও পূর্ণ অরবিটাল অধিক স্থিতিশীল হওয়ার কারণে স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য Cr এর ইলেকট্রন বিন্যাস $3d^5 4s^1$ হয়। তাই Cr এর ইলেকট্রন বিন্যাস সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

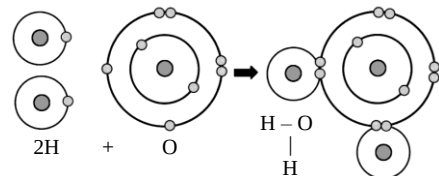
গ উদ্দীপকের A ও B মৌলদ্বয়ের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 1 ও 8। সুতরাং মৌল দুটি হলো হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O)। H ও O দ্বারা গঠিত যৌগ হলো H_2O (পানি)।

যৌগটি সমযোজী যৌগ এবং যৌগটিতে সমযোজী বন্ধন বিদ্যমান।

মৌল দুটির ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়,



এখানে হাইড্রোজেন পরমাণুর বহিঃস্থস্থত্রে একটি ($1s^1$) এবং অক্সিজেন পরমাণুর বহিঃস্থস্থত্রে ছয়টি ($2s^2 2p^4$) ইলেকট্রন আছে। সুতরাং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে বন্ধন গঠনের সময় দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি করে ইলেকট্রন অক্সিজেন পরমাণুর দুটি অযুগল ইলেকট্রনের সাথে শেয়ার করে। ফলে প্রত্যেক হাইড্রোজেন পরমাণু বহিঃস্থস্থত্রে হিলিয়াম মৌলের মতো দ্বিত্ব এবং অক্সিজেন পরমাণুর বহিঃস্থস্থত্রে নিয়নের মতো অষ্টক পূর্ণতা লাভ করে। এভাবে দুটি (O-H) সমযোজী বন্ধন গঠনের মাধ্যমে পানির অণু গঠিত হয়।



চিত্র : পানির অণুতে সমযোজী বন্ধন গঠন।

ঘ উদ্দীপকের A, B ও C মৌল তিনটির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 1, 8 ও 15। সুতরাং মৌল তিনটি হলো যথাক্রমে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও ফসফরাস। এক্ষেত্রে A_2B দ্বারা গঠিত যৌগ হলো H_2O (পানি) ও CA_3 দ্বারা গঠিত যৌগ হলো ফসফিন (PH_3)। যৌগ দুটির পোলারিটি ধর্ম যাচাইয়ের জন্য যৌগের উপস্থিত মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মক তার মান বিবেচনা করা হয়। কোনো যৌগে মৌলের পরমাণুর মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য 0.5 – 1.9 এর মধ্যে হলে যৌগটি পোলারিটি ধর্ম প্রদর্শন করে। পানির অণুতে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত থাকে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতা যথাক্রমে 3.5 ও 2.1। এদের মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য 1.4 যা পোলারিটি ধর্ম প্রদর্শনের জন্য নির্দেশিত হয়। অর্থাৎ পানি অণু পোলার সমযোজী যৌগ। অন্যদিকে ফসফিন যৌগে একটি ফসফরাস পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত থাকে। এখানে ফসফরাসের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান 2.2। ফলে ফসফিন যৌগে পরমাণু দুটির তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য 0.1 যা পোলারিটি ধর্ম প্রদর্শনের জন্য নির্দেশিত হয় না। অর্থাৎ ফসফিন একটি অপোলার সমযোজী যৌগ। সুতরাং বলা যায়, পানি ও ফলফিন যৌগ দুটির মধ্যে পানি পোলারিটি ধর্ম প্রদর্শন করে।

➡ ২৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো অণুতে উপস্থিত দুটি পরমাণুর মধ্যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগলকে একটি পরমাণুর নিজের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে ঐ পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতা বলা হয়।

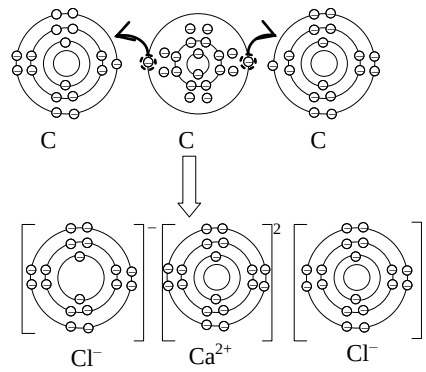
খ পর্যায় সারণির 3নং গ্রুপ থেকে 12নং গ্রুপের মৌলসমূহকে অবস্থান্তর মৌল বলে। অবস্থান্তর মৌল রঙিন যৌগ গঠন করে। বিভিন্ন বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। Fe মৌলটিও রঙিন যৌগ গঠন করে এবং বিভিন্ন জৈব বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তাই Fe একটি অবস্থান্তর মৌল।

গ উদ্দীপক অনুসারে, পর্যায় সারণি চতুর্থ পর্যায়ের ২নং গ্রুপের মৌলটি D অর্থাৎ ক্যালসিয়াম (Ca) এবং ১৭নং গ্রুপের মৌল ক্লোরিন (Cl)। মৌলদ্বয় আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে $CaCl_2$ যৌগ গঠন করে। নিচে তা চিত্র এঁকে ব্যাখ্যা করা হলো—

Ca পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস, $_{20}Ca \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
অর্থাৎ ক্যালসিয়ামের সর্ববহিঃস্থ স্তরে 2টি ইলেকট্রন বিদ্যমান।
আবার, Cl পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস, $_{17}Cl \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
অর্থাৎ ক্লোরিন পরমাণুর বহিঃস্থ স্তরে 7টি ইলেকট্রন বিদ্যমান।
রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় Ca পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ স্তরের 2টি ইলেকট্রন Cl পরমাণুকে দান করে অষ্টক পূর্ণ করে এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গন (Ar) ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে এবং সে সাথে Ca^{2+} আয়নে পরিণত হয়।

অন্যদিকে 2টি Cl পরমাণুর প্রত্যেকে 1টি করে Ca প্রদত্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে অষ্টক পূর্ণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের (Ar) ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে এবং সেই সাথে Cl^- আয়নে পরিণত করে।

এখন বিপরীতধর্মী ধনাত্মক Ca^{2+} আয়ন এবং দুটি ঋণাত্মক Cl^- আয়ন স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে $CaCl_2$ আয়নিক যৌগ গঠন করে।



চিত্র : $CaCl_2$ এর আয়নিক বন্ধন গঠন

ঘ গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করে এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ মৌলের আয়নিকরণ শক্তি বলে। আয়নিকরণ শক্তি একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। একই পর্যায়ের বামের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেশি এবং ডানের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কম। পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে আয়নিকরণ শক্তির মান বাড়ে এবং পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়লে আয়নিকরণ শক্তির মান কমে। উদ্দীপক অনুসারে A ও B একই তৃতীয় পর্যায়ের এবং C ও D একই চতুর্থ পর্যায়ের মৌল। যেহেতু একই পর্যায়ের বাম হতে ডান দিকে গেলে মৌলসমূহের আয়নিকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পায়। তাই এদের ক্রম হবে $A < B$ এবং $C < D$ । আবার A ও C 1নং গ্রুপ এবং B ও D 2নং গ্রুপের মৌল। যেহেতু একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে মৌলসমূহের আয়নিকরণ শক্তির মান কমে তাই এদের ক্রম হবে $A > C$ এবং $B > D$ ।

➡ ২৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক ধাতব পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণ বল দ্বারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে তাকে ধাতব বন্ধন বলে।

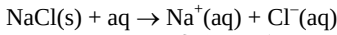
খ পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের সময় নিম্নশক্তির অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করে। স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য প্রথমে নিম্নশক্তির অরবিটালে ইলেকট্রন গমন করে এবং অরবিটাল পূর্ণ করে, এরপর ক্রমান্বয়ে উচ্চশক্তির অরবিটালে ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হয়। K-এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :

$$K(19) \longrightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$$

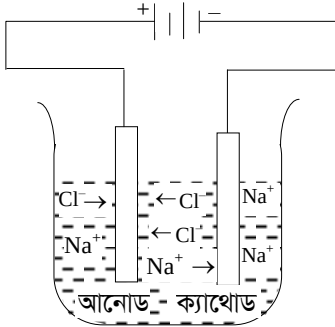
যেহেতু 4s অরবিটালের শক্তি 3d অরবিটালের শক্তির চেয়ে কম, তাই K-এর সর্বশেষ 19তম ইলেকট্রনটি 3d অরবিটালে প্রবেশ না করে 4s অরবিটালে যায়।

গ উদ্দীপক অনুসারে AB যৌগটি হলো NaCl যা বিগলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে। নিচে এর তড়িৎ পরিবাহিতা বিশ্লেষণ করা হলো—

NaCl আয়নিক যৌগ হওয়ায় কঠিন অবস্থায় এর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নসমূহ কেলাস ল্যাটিসে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে বলে এরা বিদ্যুৎ অপরিবাহী। কিন্তু বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নসমূহ কেলাস ল্যাটিস থেকে মুক্ত হয়ে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করে।

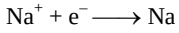


NaCl এর দ্রবণে দুটি ইলেকট্রোড প্রবেশ করালে ঋণাত্মক আয়ন (Cl⁻) অ্যানোডের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং ধনাত্মক আয়ন (Na⁺) ক্যাথোডের দিকে আকৃষ্ট হয়।

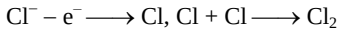


চিত্র : NaCl দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

Na⁺ ক্যাথোডে পৌঁছার পর তা থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে চার্জ নিরপেক্ষ ধাতুতে পরিণত হয়।



অপরদিকে Cl⁻ অ্যানোডে পৌঁছে 1টি ইলেকট্রন দান করে প্রথমে চার্জ নিরপেক্ষ হয় ও পরে নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে Cl₂ গ্যাসে পরিণত হয়।



এভাবে NaCl যৌগটির মধ্যে অ্যানোডে জারণ এবং ক্যাথোডে বিজারণ ঘটে এবং বিদ্যুৎ পরিবহন ঘটে।

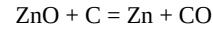
ঘ ইলেকট্রন আদান-প্রদানের মাধ্যমে গঠিত ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নসমূহ যে আকর্ষণ বল দ্বারা যৌগের অণুতে আবদ্ধ থাকে তাকে আয়নিক বন্ধন বলে। আর ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সর্বশেষ শক্তিস্তরে স্থায়ী ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের জন্য যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে সমযোজী বন্ধন বলে।

উদ্দীপকের B মৌলটি হলো ক্লোরিন। এর ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, এর যোজ্যতা স্তরে 7টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। যখন এটি অফট পূরণের জন্য 1টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তখন এটি আয়নিক বন্ধন গঠনে অংশ নেয় এবং যখন 1টি ইলেকট্রন শেয়ার করে তখন সমযোজী বন্ধন গঠনে অংশ নেয়। তাই B মৌলটি আয়নিক ও সমযোজী উভয় যৌগ গঠন করতে পারে।

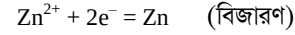
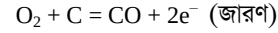
➡ ২৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক পর্যায় সারণির গ্রুপ-18 নং এর মৌলসমূহকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে।

খ সাধারণত ধাতুসমূহ প্রকৃতিতে তাদের অক্সাইড বা লবণ হিসেবে থাকে। এ সকল লবণ আয়নিক যৌগ। যার মধ্যে ধাতু ক্যাটায়ন হিসেবে থাকে। লবণ হতে ধাতুর নিষ্কাশনের সময় ধাতু আয়ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করে তড়িৎ নিরপেক্ষ ধাতু পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। আমরা জানি, ইলেকট্রন গ্রহণ হচ্ছে বিজারণ। কোনো বিজারক ইলেকট্রন প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ জিংক প্রকৃতিতে জিংক সালফাইড ZnS বা Zn²⁺S²⁻ হিসেবে থাকে। নিষ্কাশনের প্রথম দিকের ধাপসমূহে তাদেরকে ZnO এ পরিণত করা হয়। অতঃপর কার্বন দ্বারা বিজারণ করে জিংক ধাতুকে মুক্ত করা হয়।



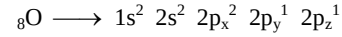
এ বিক্রিয়াকে নিম্নরূপ দু'ভাগ করে দেখালে বিজারণ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে—



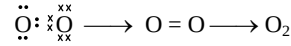
অতএব, সকল ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায়ই বিজারণ প্রক্রিয়া।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত পর্যায় সারণির ২য় পর্যায়ের শ্রেণি-16 এর মৌলটি হলো অক্সিজেন (O)। সুতরাং অক্সিজেনের বন্ধন গঠন নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো—

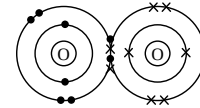
অক্সিজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাসটি লক্ষ করলে দেখা যায়, বন্ধন গঠনের জন্য স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে হলে 6টি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে হবে নতুবা আরো 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ বা শেয়ার করতে হবে। সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়া এত সংখ্যক (6টি) ইলেকট্রন ত্যাগ করা সম্ভব নয়। বরং অক্সিজেন (O₂) অণুর বন্ধন গঠনের জন্য একটি অক্সিজেন পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরের 2টি ইলেকট্রন অপর অক্সিজেন পরমাণুর সাথে শেয়ার করে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের (Ne) গঠন বিন্যাস অর্জনের মাধ্যমে অক্সিজেন অণু গঠনের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা অর্জন করে। সুতরাং লুইস পদ্ধতি ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে অক্সিজেন অণুর বন্ধন গঠন O₂ অণুতে দ্বিবন্ধন বিদ্যমান। নিম্নোক্তভাবে তা উপস্থাপন করা যায়।



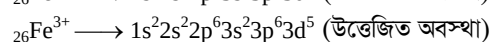
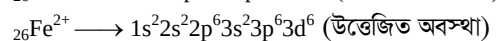
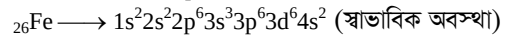
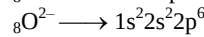
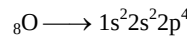
চিত্র : লুইস পদ্ধতিতে O₂ এর বন্ধন গঠন



চিত্র : ডায়াগ্রামের মাধ্যমে O₂ এর বন্ধন গঠন

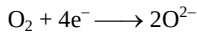
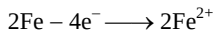
ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ের শ্রেণির ৪-এর মৌলটি হলো আয়রন (Fe)। সুতরাং A মৌলটি D মৌলের সাথে অর্থাৎ আয়রন, অক্সিজেনের সাথে বন্ধন গঠনে একাধিক যোজনী প্রদর্শন করে, তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো—

অক্সিজেন ও আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, অক্সিজেন (O) দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে স্থিতিশীল হয়। আবার আয়রন (Fe) 2টি বা 3টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে স্থিতিশীল হয়। অর্থাৎ আয়রন 2টি বা 3টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন (O) 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে।

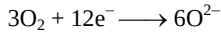
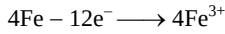
সুতরাং আয়রনের (Fe) 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ ও অক্সিজেনের 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়।



সার্বিক বিক্রিয়া : $2\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Fe}^{2+} + 2\text{O}^{2-} \longrightarrow 2\text{FeO}$

উপরিউক্ত FeO যৌগে আয়রনের (Fe) যোজনী 2।

আবার, আয়রনের (Fe) 3টি ইলেকট্রন ত্যাগ এবং অক্সিজেনের (O) 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়।



সার্বিক বিক্রিয়া : $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{Fe}^{3+} + 6\text{O}^{2-} \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$

উপরিউক্ত Fe_2O_3 যৌগে আয়রনের (Fe) যোজনী 3।

সুতরাং FeO ও Fe_2O_3 যৌগদ্বয়ের ক্ষেত্রে আয়রনের (Fe) যোজনী যথাক্রমে 2 ও 3।

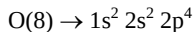
অতএব আয়রন (Fe), অক্সিজেনের (O) সাথে বন্ধন গঠনে একাধিক যোজনী প্রদর্শন করে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

➡ ২৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণের প্রতি লিটার আয়তনে এক মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে সে দ্রবণকে ঐ দ্রবের মোলার দ্রবণ বলে।

খ অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—



ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যায়, অক্সিজেনের শেষ কক্ষপথে 6টি ইলেকট্রন রয়েছে অর্থাৎ এর যোজ্যতা ইলেকট্রন 6।

কিন্তু অক্সিজেন অন্য পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার সময় 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে অথবা 2টি ইলেকট্রন শেয়ার করে অর্থাৎ অক্সিজেনের যোজনী 2। তাই অক্সিজেনের যোজনী ও যোজ্যতা ইলেকট্রন ভিন্ন।

গ উদ্দীপক হতে পাই,

X যৌগের শতকরা সংযুক্তি হলো—

C = 75%, H = 25%

যৌগটির আণবিক ভর 16।

মৌলসমূহের শতকরা পরিমাণকে এদের নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$C = \frac{75}{12} = 6.25, H = \frac{25}{1} = 25$$

প্রাপ্ত ভাগফলসমূহকে এদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 6.25 দ্বারা প্রত্যেক ভাগফলকে ভাগ করে পাই—

$$C = \frac{6.25}{6.25} = 1, H = \frac{25}{6.25} = 4$$

∴ X যৌগের স্থূল সংকেত = CH_4

ধরি, X যৌগের আণবিক সংকেত $(\text{CH}_4)_n$

এখন স্থূল সংকেত CH এর ভর = $12 + 1 \times 4$

$$= 16$$

আমরা জানি,

যৌগের আণবিক ভর

$$n = \frac{\text{স্থূল সংকেতের ভর}}$$

$$\text{বা, } n = \frac{16}{16}$$

$$\therefore n = 1$$

$$\therefore X \text{ যৌগের আণবিক সংকেত} = (\text{CH}_4)_1 = \text{CH}_4$$

ঘ ‘গ’ হতে পাই, X যৌগটি হলো CH_4

উদ্দীপকের বিক্রিয়াটির সমতাকৃত সমীকরণ নিম্নরূপ—



$$(12 + 1 \times 4)\text{g} \quad 2(16 \times 2)\text{g}$$

$$= 16\text{g} \quad = 64\text{g}$$

উপরের সমীকরণ হতে দেখা যায়,

∴ 64g O_2 বিক্রিয়া করে 16g CH_4 এর সাথে

$$1\text{g} \quad " \quad " \quad " \quad \frac{16}{64} \text{CH}_4 \quad " \quad "$$

$$96\text{g} \quad " \quad " \quad " \quad \frac{16 \times 96}{64} \quad " \quad "$$

$$= 24\text{g CH}_4$$

উদ্দীপকের প্রশ্নে উল্লিখিত বিক্রিয়াটি সংঘটিত হওয়ার জন্য 24g CH_4 প্রয়োজন। কিন্তু CH_4 নেওয়া হয়েছে 22g। আরো প্রয়োজন $(24 - 22)\text{g} = 2\text{g}$ । যা সরবরাহ করা হয়নি। তাই CH_4 লিমিটিং বিক্রিয়ক।

সুতরাং বিক্রিয়াটিতে CH_4 গ্যাসটি হলো লিমিটিং বিক্রিয়ক।

➡ ২৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক মোল হলো রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের একক। কোনো রাসায়নিক পদার্থের পারমাণবিক ভর অথবা আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাকে সংশ্লিষ্ট পদার্থের মোল বলে।

খ পরমাণুতে ইলেকট্রন প্রবেশের সময় সর্বপ্রথম নিম্নশক্তির অরবিটাল পূর্ণ করে তারপর উচ্চশক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে। দুটি অরবিটালের মধ্যে কোনটির শক্তি কম বা বেশি তা $(n + l)$ এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। 4d অরবিটালের ক্ষেত্রে $n = 4$ এবং $l = 2$ হওয়ায় $n + l = 4 + 2 = 6$ হয়। আবার 5p অরবিটালের ক্ষেত্রে $n = 5$ এবং $l = 1$ হওয়ায় $n + l = 5 + 1 = 6$ হয়। অর্থাৎ 4d ও 5p অরবিটালের ক্ষেত্রে $(n + l)$ এর মান সমান। দুটি অরবিটালের মধ্যে যার $(n + l)$ এর মান কম হবে সে অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে। আবার দুটি অরবিটালের মধ্যে উভয়ের $(n + l)$ মান সমান হলে যার n এর মান ছোট সেখানে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে। সুতরাং 4d ও 5p অরবিটালের মধ্যে 4d অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে।

গ উদ্দীপকের দ্রবণগুলো হলো HNO_3 এবং KOH । HNO_3 এবং KOH এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো :



অর্থাৎ দ্রবণদ্বয়কে মিশ্রিত করলে KNO_3 উৎপন্ন হয়। নিচে KNO_3 এর সংযুক্তি নির্ণয় করে দেখানো হলো :

$$\text{KNO}_3 \text{ আপেক্ষিক আণবিক ভর} = (39 + 14 + 48)$$

$$= 101$$

$$\text{KNO}_3 \text{ এ K এর শতকরা পরিমাণ} = \frac{39}{101} \times 100$$

$$= 38.61\%$$

$$\text{N এর শতকরা পরিমাণ} = \frac{14}{101} \times 100$$

$$= 13.86\%$$

$$\text{O এর শতকরা পরিমাণ} = \frac{48}{101} \times 100$$

$$= 47.52\%$$

সুতরাং KNO_3 এর শতকরা সংযুতি (ভর হিসেবে) :

K = 38.61%; N = 13.86% এবং O = 47.52% (Ans.)

ঘ A পাত্রের ক্ষেত্রে,

$$S_1 = \frac{1000w}{MV}$$

$$= \frac{1000 \times 5}{56 \times 150}$$

$$= 0.595M$$

এখানে,

দ্রবের ভর $w = 5g$

আণবিক ভর $M = 39 + 16 + 1 = 56$

আয়তন $V = 150 \text{ mL}$

মোলারিটি $S_1 = ?$

B পাত্রের ক্ষেত্রে,

$$S_2$$

$$\text{বা, } S_2 = \frac{1000 \times 5}{63 \times 150}$$

$$= \frac{1000w}{MV}$$

$$\therefore = 0.529M$$

এখানে, $S_1 \neq S_2$, অর্থাৎ দ্রবণ

দুটির মোলারিটি সমান নয়।

এখানে,

দ্রবের ভর $w = 5g$

আণবিক ভর

$M = 1 + 14 + 48 = 63$

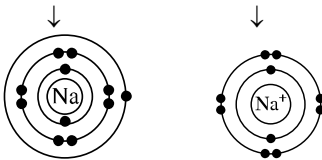
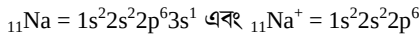
আয়তন $V = 150 \text{ mL}$

মোলারিটি $S_2 = ?$

➡ ২৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো মৌলের শেষ শক্তিস্তরে 2টি অর্থাৎ He-এর ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করাকে দুই এর নিয়ম বলে।

খ Na ও Na^+ এর ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করি :



Na একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Na^+ এ পরিণত হয়। Na এর শক্তিস্তর তিনটি। Na যখন একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Na^+ এ পরিণত হয় তখন একটি শক্তিস্তর কমে যায় অর্থাৎ 2টি শক্তিস্তর হয়। সেক্ষেত্রে Na এর চেয়ে Na^+ এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমে যায় এবং Na^+ এর আকার ছোট হয়। অর্থাৎ Na এর চেয়ে Na^+ আয়নের আকার ছোট। তাই Na এবং Na^+ এর আকারে ভিন্নতা দেখা যায়।

গ উদ্দীপকের (ii) নং পাত্রের গ্যাসটি হলো NH_3 ।

আমরা জানি, STP তে যে কোনো গ্যাসের আয়তন 22.4L

STP 22.4L NH_3 গ্যাসে অণুর সংখ্যা 6.023×10^{23} টি

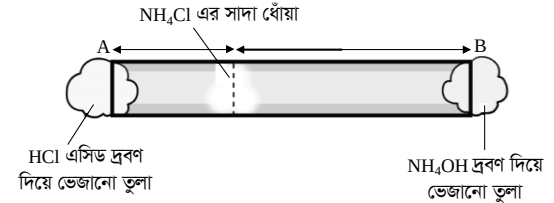
$$\therefore \text{ " " " " " " " } = \frac{6.023 \times 10^{23} \times 5}{22.4} \text{ টি}$$

$$= 1.34 \times 10^{23} \text{ টি}$$

ঘ উদ্দীপকের পাত্র-১ ও পাত্র-২ এর গ্যাসের ব্যাপন হারের তুলনা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে নিচে প্রমাণ করা হলো।

দুই মুখ খোলা একটি লম্বা কাচনল নিই। দুই খণ্ড তুলা নিই। এক খণ্ড তুলাকে ঘন হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) দ্রবণে ভিজাই এবং অপর খণ্ড তুলা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) দ্রবণে ভিজাই। এবার ঐ লম্বা কাচনলটির এক মুখে হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণে সিক্ত তুলা এবং অপর মুখে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে সিক্ত তুলা দিয়ে বন্ধ করি। এখানে হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণ থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ থেকে অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস ব্যাপিত হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাবো কাচনলের ভিতরে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ও অ্যামোনিয়া গ্যাস পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (NH_4Cl) এর সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছে। সাদা ধোঁয়ার অবস্থান কাচনলের ঠিক মাঝামাঝি হবে না। এটি হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণের কাছে এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ থেকে দূরে অবস্থান করবে। অর্থাৎ একই সময়ে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস কম দূরত্ব এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। এ পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে, অ্যামোনিয়া গ্যাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে অর্থাৎ অ্যামোনিয়া গ্যাসের ব্যাপন হার হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের ব্যাপন হারের চেয়ে বেশি। এর কারণ মূলত এদের আণবিক ভর। যে গ্যাসের আণবিক ভর যত কম তার ব্যাপন হার তত বেশি। এখানে অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভরের চেয়ে কম। তাই NH_3 গ্যাস HCl গ্যাসের চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। (NH_3 গ্যাসের আণবিক ভর $14 + 1 \times 3 = 17$ এবং HCl গ্যাসের আণবিক ভর $1 + 35.5 = 36.5$)



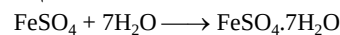
চিত্র : পাত্র-১ ও পাত্র-২ এর গ্যাসের ব্যাপন

➡ ৩০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যদি দুটি যৌগের আণবিক সংকেত একই থাকে কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন হয় তবে তাদেরকে পরস্পরের সমাগু বলা হয়। একটি সমাগু থেকে অপর সমাগু তৈরির প্রক্রিয়াকে সমাগুকরণ বিক্রিয়া বলে।

খ একই কার্যকরীমূলক ও ধর্মবিশিষ্ট জৈব যৌগসমূহকে সমগোত্রীয় শ্রেণি বলে। কার্যকরী মূলক অনুসারে সমগোত্রীয় শ্রেণিসমূহের নামকরণ করা হয়। যেমন : -COOH কার্যকরীমূলকযুক্ত সকল জৈব যৌগ জৈব এসিড সমগোত্রীয় শ্রেণির সদস্য।

গ উদ্দীপক অনুসারে কেলাসিত বস্তুটি হলো- $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ যা নিম্নরূপে কেলাসিত হয়।



$$\text{এক্ষেত্রে, FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O এর ভর} = 56 + 32 + 16 \times 4 + 7(1 \times 2 + 16)$$

$$= (56 + 32 + 64 + 126)$$

$$= 278$$

কেলাস পানি (7H₂O) এর গ্রাম আণবিক ভর = 7(1 × 2 + 16) = 126
এখন, 278 গ্রাম FeSO₄·7H₂O যৌগে কেলাস পানির ভর = 126 গ্রাম
∴ FeSO₄·7H₂O যৌগে কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ
= $\frac{126 \times 100}{278}$ গ্রাম
= 45.32%

∴ কেলাসিত বস্তুর কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ 45.32%।

ঘ উদ্দীপকের উভয় বিক্রিয়া পানির উপস্থিতিতে হলেও বিক্রিয়া দুটির ধরন ভিন্ন। কারণ নিম্নরূপ—

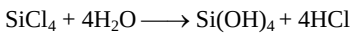
পরীক্ষণ-১ : FeSO₄ ও H₂O এর বিক্রিয়া নিম্নরূপ—



হেপ্টা হাইড্রেট ফেরাস সালফেট

আয়নিক যৌগগুলো কেলাস বা স্ফটিক গঠনের জন্য এক বা একাধিক পানির অণুর সাথে যুক্ত হয়। এধরনের বিক্রিয়াকে পানিযোজন বিক্রিয়া বলে। যৌগগুলোর সাথে যে কয়টি পানির অণু যুক্ত হয় তাদেরকে কেলাস পানি বলে। এখানে 7 অণু পানি যুক্ত হয়ে কেলাস গঠন করেছে।

পরীক্ষণ-২ : SiCl₄ ও H₂O এর বিক্রিয়া নিম্নরূপ—



কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক হিসেবে পানি অন্য কোনো যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপাদ উৎপন্ন করলে তাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ বা পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে। সুতরাং পরীক্ষণ-2 এর বিক্রিয়াটি আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া।

সুতরাং বলা যায়, উভয় বিক্রিয়া পানির উপস্থিতিতে হলেও একটি আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া এবং অপরটি পানিযোজন বিক্রিয়া। অর্থাৎ বিক্রিয়ার ধরন ভিন্ন।

➡ ৩১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো তরলকে তাপ প্রদান করে ঐ তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলে।

খ যেসব ধাতু মাটিতে যৌগ হিসেবে পাওয়া যায় এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষার তৈরি করে তাদেরকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। বৈশিষ্ট্য অনুসারে পর্যায় সারণির গ্রুপ-2 এর মৌলসমূহকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয়। ম্যাগনেসিয়াম পর্যায় সারণির গ্রুপ-2 এ অবস্থান করে। এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষার Mg(OH)₂ তৈরি করে। তাই ম্যাগনেসিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 1ম বিকারে 550mL দ্রবণে 20g পরিমাণ NaOH আছে। NaOH এর আণবিক ভর = 23 + 16 + 1 = 40.

আমরা জানি,

$$w = \frac{\text{SVM}}{1000}$$

$$\text{বা, } S = \frac{w \times 1000}{\text{VM}}$$

$$= \frac{20 \times 1000}{550 \times 40}$$

$$\therefore S = 0.909\text{M}$$

অতএব, 1ম বিকারের দ্রবণের মোলারিটি 0.909M

এখানে,

NaOH-এর আণবিক ভর, M = 40

দ্রবের ভর, w = 20g

দ্রবণের আয়তন, V = 550mL

ঘ 2য় বিকারের ক্ষেত্রে,

$$w = \frac{\text{SMV}}{1000}$$

$$= \frac{0.816 \times 98 \times 250}{1000}$$

$$= 19.992\text{g}$$

এখানে, ঘনমাত্রা, S = 0.816M

আয়তন, V = 250mL

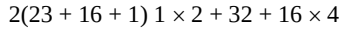
H₂SO₄ এর আণবিক ভর

M = 98.

দ্রবের ভর, w = ?

∴ 1ম বিকারে 20gm NaOH এবং 2য় বিকারে 19.992gm H₂SO₄ আছে।

বিকার দুটির পদার্থের মিশ্রণে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হয়—



$$= 80\text{g} \quad = 98\text{g}$$

80g NaOH বিক্রিয়া করে 98g H₂SO₄ এর সাথে

$$\therefore 20\text{g} \quad " \quad " \quad \frac{98 \times 20}{80} \text{g} \quad " \quad " \quad "$$

$$= 24.5\text{g H}_2\text{SO}_4 \text{ এর সাথে}$$

কিন্তু H₂SO₄ নেওয়া হয়েছে, 19.99g।

আবার,

98g H₂SO₄ বিক্রিয়া করে 80g NaOH এর সাথে

$$19.992\text{g} \quad " \quad " \quad \frac{80 \times 19.992}{98} \quad " \quad "$$

$$= 16.32\text{g NaOH}$$

∴ বিকারে অবশিষ্ট আছে (20 – 16.32)g

$$= 3.68\text{g NaOH}$$

সুতরাং দ্রবণের প্রকৃতি হবে ক্ষারীয়।

➡ ৩২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক একক সময়ে যে পরিমাণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয় তাকে বিক্রিয়ার হার বলে।

খ একটি গ্যালভানিক কোষে দুটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ যদি পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে তবে তরলদ্বয়ের সংযোগস্থলে একধরনের বিভবের উদ্ভব ঘটে, যার ফলে কোষের তড়িৎ চালক বল হ্রাস পায়। তাই কোষের সঠিক বিভব নির্ণয় করতে হলে তরল সংযোগ বিভবকে দূর করতে হয়। সাধারণত কোষের দুটো তড়িৎদ্বার ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণকে দুটি ভিন্ন পাত্রে নিয়ে পাত্রদ্বয়ের দ্রবণকে পরোক্ষভাবে সংযোগ করে দিলে তরল সংযোগ বিভব ন্যূনতম মানে হ্রাস পায়। অর্থাৎ NH₄NO₃ বা KCl বা KNO₃ এর সম্পৃক্ত দ্রবণ পূর্ণ একটি বাঁকানো নল দ্বারা এ পরোক্ষ সংযোগ করা হয়, যা লবণ সেতু (Salt bridge) নামে পরিচিত। আর এজন্য গ্যালভানিক কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করা হয়।

গ উদ্দীপকের (i) নং পাত্রের দ্রবটি হলো Na₂CO₃। সুতরাং Na₂CO₃ এর দ্রবের মোট পরমাণুর সংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে নির্ণয় করা যায়।

আমরা জানি,

$$w = \frac{\text{SMV}}{1000}$$

$$= \frac{0.25 \times 106 \times 500}{1000}$$

$$= 13.25 \text{ g}$$

দেওয়া আছে,

Na₂CO₃ এর ঘনমাত্রা, S = 0.25 M

Na₂CO₃ দ্রবণের আয়তন, V = 500 mL

Na₂CO₃ আণবিক ভর,

$$M = (23 \times 2 + 12 + 16 \times 3) = 106$$

$$\therefore \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ এর পরিমাণ, } w = ?$$

আবার, আমরা জানি,

1 মোল Na_2CO_3 এ অণুর সংখ্যা = 6.023×10^{23} টি

অর্থাৎ 106 g Na_2CO_3 এ Na_2CO_3 অণুর সংখ্যা = 6.023×10^{23} টি

$$\therefore 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad = \frac{6.023 \times 10^{23}}{106}$$

$$\therefore 13.25 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad = \frac{6.023 \times 10^{23} \times 13.25}{106}$$

$$= 7.528 \times 10^{22} \text{টি}$$

Na_2CO_3 এর 1টি অণুতে পরমাণু সংখ্যা = 6টি

$$\therefore " 7.528 \times 10^{22} \text{ অণুতে পরমাণু সংখ্যা} = 6 \times 7.528 \times 10^{22} \text{টি}$$

$$= 4.517 \times 10^{23} \text{টি}$$

অতএব, (i) নং পাত্রের দ্রব Na_2CO_3 এর মোট পরমাণুর সংখ্যা 4.517×10^{23} টি।

ঘ Na_2CO_3 এর পরিমাণ, $w = 13.25$ g [‘গ’ হতে পাই]

দ্বিতীয় পাত্রের HCl এর ক্ষেত্রে,

আমরা জানি,

$$w = \frac{SMV}{1000}$$

$$= \frac{0.325 \times 36.5 \times 700}{1000} \text{ g}$$

$$= 8.303 \text{ g}$$

দেওয়া আছে,

HCl এর ঘনমাত্রা, $S = 0.325$ M

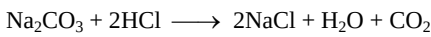
HCl দ্রবণের আয়তন, $V = 700$ mL

HCl আণবিক ভর,

$$M = (1 + 35.5) = 36.5$$

$$\therefore \text{HCl এর পরিমাণ, } w = ?$$

উদ্দীপকের দুটি পাত্রের দ্রবণকে একত্রিত করলে নিম্নরূপ বিক্রিয়া ঘটে।



$$106 \text{ g} \quad 2 \times 36.5 = 73 \text{ g} \quad 22.4 \text{ L (STP)}$$

73 g HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে 106 g Na_2CO_3

$$\therefore 1 \text{ g} \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{106}{73} \text{ g} \quad "$$

$$\therefore 8.303 \text{ g} \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{106 \times 8.303}{73} \quad "$$

$$= 12.056 \text{ g} \cdot \text{Na}_2\text{CO}_3$$

সুতরাং মিশ্রণে অতিরিক্ত Na_2CO_3 এর পরিমাণ

$$= (13.25 - 12.056) \text{ g}$$

$$= 1.193 \text{ g} \text{ Na}_2\text{CO}_3$$

অতএব উক্ত মিশ্রণে HCl হলে লিমিটিং বিক্রিয়ক।

উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় 73g HCl হতে উৎপন্ন হয় 22.4 L CO_2

$$\therefore " \quad " \quad 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{22.4}{73} \text{ L} \quad "$$

$$\therefore " \quad " \quad 8.303 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{22.4 \times 8.303}{73} \text{ L}$$

$$= 2.547 \text{ L} \text{ CO}_2$$

অতএব, পাত্রের মিশ্রণ দুটিকে একত্রিত করলে প্রমাণ অবস্থায় (STP) 2.547 L CO_2 উৎপন্ন হবে।

➡ ৩৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক ফরমালডিহাইডের শতকরা 40 ভাগ জলীয় দ্রবণই হলো ফরমালিন।

খ দুইটি একই রকম রাশি অনুপাত আকারে থাকলে এর কোনো একক থাকে না। কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়—

মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

মৌলের একটি পরমাণুর ভর

$$= \frac{\text{একটি কার্বন } -12 \text{ আইসোটোপের ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}{\text{একটি কার্বন } -12 \text{ আইসোটোপের ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$$

সুতরাং দেখা যায় যে, আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দুটি পৃথক ভরের অনুপাত (kg/kg বা g/g)। তাই এর কোনো একক নেই।

গ উদ্দীপকের যৌগটি হলো H_2CO_3 । নিম্নে H_2CO_3 এর একটি অণুর ভর নির্ণয় করা হলো—

অতএব, H_2CO_3 এর একটি অণুর ভর = 1.03×10^{-22} g.

$$\text{H}_2\text{CO}_3 \text{ এর আণবিক ভর} = (1 \times 2) + 12 + (16 \times 3)$$

$$= 2 + 12 + 48$$

$$= 62$$

$$\therefore 1 \text{ মৌল } \text{H}_2\text{CO}_3 = 62 \text{ g}$$

$$\text{এখন, } 6.023 \times 10^{23} \text{ টি } \text{H}_2\text{CO}_3 \text{ অণুর ভর} = 62 \text{ g}$$

$$\therefore 1 \text{ টি } \text{H}_2\text{CO}_3 \text{ অণুর ভর} = \frac{62}{6.023 \times 10^{23}} \text{ g}$$

$$= 1.029 \times 10^{-22} \text{ g}$$

$$= 1.03 \times 10^{-22} \text{ g}$$

ঘ উদ্দীপকের H_2CO_3 দ্রবণটি সেমিমোলার কি না গাণিতিকভাবে দেখানো হলো—

আমরা জানি, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 1L দ্রবণে যদি 0.5M দ্রব দ্রবীভূত থাকে, তাকে ঐ দ্রবণের সেমি মোলার দ্রবণ বলা হয়।

আমরা জানি,

$$S = \frac{w \times 1000}{MV}$$

$$= \frac{3.875 \times 1000}{62 \times 125}$$

$$= 0.5 \text{ M}$$

এখানে,

H_2CO_3 এর ভর, $w = 3.875$ g

H_2CO_3 এর দ্রবণের আয়তন, $V = 125$ mL

H_2CO_3 এর আণবিক ভর,

$$M = 1 \times 2 + 12 + 16 \times 3$$

$$= 2 + 12 + 48 = 62$$

$$\therefore \text{H}_2\text{CO}_3 \text{ দ্রবণের মোলারিটি, } S = ?$$

তাই গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় উদ্দীপকের H_2CO_3 দ্রবণটি সেমিমোলার দ্রবণ।

➡ ৩৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে কোনো দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রতি লিটারে যদি 0.1 মোলার হয়, তবে ঐ দ্রবণের ঘনমাত্রাকে ডেসিমোলার দ্রবণ বলে।

খ কোনো যৌগের 100g এর মধ্যে যত গ্রাম মোল থাকে তাকে ঐ মৌলের শতকরা সংযুতি বলে।

অর্থাৎ কোনো যৌগে মৌলের শতকরা সংযুতি

$$= \frac{\text{মৌলের পারমাণবিক ভর} \times \text{পরমাণু সংখ্যা}}{\text{যৌগের আণবিক ভর}} \times 100\%$$

খাদ্য লবণ অর্থাৎ NaCl এ Na ও Cl এর শতকরা সংযুতি/পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

$$\text{NaCl এর আণবিক ভর} = 23 + 35.5 = 58.5$$

$$\text{সুতরাং } 58.5 \text{ g NaCl এর মধ্যে Na এর পরিমাণ} = 25 \text{ g}$$

$$\therefore 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad = \frac{23}{58.5}$$

$$\therefore 100 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad = \frac{23 \times 100}{58.5}$$

$$= 39.32 \text{ g}$$

অতএব, Na এর শতকরা সংযুতি = 39.32%

আবার, Cl মৌলের শতকরা সংযুতি

$$= \frac{\text{Cl এর পারমাণবিক ভর} \times \text{পরমাণু সংখ্যা}}{\text{NaCl এর আণবিক ভর}} \times 100\%$$

$$= \frac{35.5 \times 1 \times 100}{58.5} \% = 60.68\%$$

অতএব, Cl এর শতকরা পরিমাণ = 60.68%।

গ উদ্দীপকের 'A' পাত্রের Na_2SO_4 দ্রবণের মোলারিটি নিচে নির্ণয় করা হলো—

Na_2SO_4 এর আণবিক ভর, $M = 23 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 142$

আমরা জানি,

$$W = \frac{SMV}{1000}$$

$$\text{বা, } S = \frac{W \times 1000}{MV}$$

$$= \frac{2.84 \times 1000}{142 \times 100}$$

$$= 0.2M$$

দেওয়া আছে,

ভর, $W = 2.84g$

আয়তন, $V = 100 \text{ mL}$

∴ মোলারিটি, $S = ?$

সুতরাং Na_2SO_4 এর মোলারিটি হলো, $S = 0.2M$

ঘ উদ্দীপকের 'B' যৌগের x, y ও z মৌল তিনটি হলো যথাক্রমে সোডিয়াম, সালফার ও অক্সিজেন। সুতরাং মৌল তিনটির শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে ${}_{11}\text{Na} = 29.11\%$, ${}_{16}\text{S} = 40.51\%$ ও ${}_{8}\text{O} = 30.38\%$

মৌলগুলোর শতকরা সংযুতিকো নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\text{Na} = \frac{29.11}{23} = 1.266$$

$$\text{S} = \frac{40.51}{32} = 1.266$$

$$\text{O} = \frac{30.38}{16} = 1.899$$

প্রাপ্ত ভাগফলগুলোকে ক্ষুদ্রতম ভাগফল দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\text{Na} = \frac{1.266}{1.266} = 1$$

$$\text{S} = \frac{1.266}{1.266} = 1$$

$$\text{O} = \frac{1.899}{1.266} = 1.5$$

পুনরায়, প্রাপ্ত ভাগফলগুলোকে 2 দ্বারা গুণ করে পাই,

$$\text{Na} = 1 \times 2 = 2$$

$$\text{S} = 1 \times 2 = 2$$

$$\text{O} = 1.5 \times 2 = 3$$

∴ 'B' যৌগটির স্থূল সংকেত হবে, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

ধরি, 'B' যৌগটির আণবিক সংকেত = $(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)_n$

এবং " " " ভর = 158g

আমরা জানি,

যৌগের আণবিক ভর = স্থূল সংকেত $\times n$

$$\text{বা, } 158 = (\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)_n$$

$$\text{বা, } (2.3 \times 2 + 32 \times 2 + 16 \times 3)n = 158$$

$$\text{বা, } 158n = 158$$

$$\therefore n = 1$$

অর্থাৎ 'B' যৌগটির আণবিক সংকেত $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$.

অতএব, 'B' যৌগের স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত একই।

➡ ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক অণুতে উপস্থিত পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণ বলের কারণে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে রাসায়নিক বন্ধন বলে।

খ যে সমযোজী যৌগে পোলারিটির সৃষ্টি হয় তাকে পোলার যৌগ বলে। ফ্লোরিনের তড়িৎ ঋণাত্মকতা হাইড্রোজেন অপেক্ষা বেশি। তাই $\text{H} - \text{F}$ এ শেয়ারকৃত ইলেকট্রনযুগল F পরমাণুর দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে F পরমাণুতে আংশিক ঋণাত্মক প্রাপ্ত এবং H পরমাণুতে আংশিক ধনাত্মক প্রাপ্তের সৃষ্টি হয়। এ কারণে HF পোলার যৌগ।

গ 'A' পাত্রের যৌগটি হলো HNO_3 । HNO_3 এর ঘনমাত্রা নিচে নির্ণয় করা হলো—

এখানে, HNO_3 এর আণবিক ভর, $M = (1 + 14 + 16 \times 3) = 63g$

আমরা জানি,

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

$$\text{বা, } s = \frac{w \times 1000}{VM}$$

$$= \frac{25 \times 1000}{200 \times 63} = 1.984M$$

দেওয়া আছে,

HNO_3 এর ভর, $w = 25g$

HNO_3 এর আয়তন, $V = 200 \text{ mL}$

∴ HNO_3 এর ঘনমাত্রা, $S = ?$

অতএব, HNO_3 এর ঘনমাত্রা, $S = 1.98M$.

ঘ উদ্দীপকের পাত্র-A ও পাত্র-B এর যৌগকে একত্রে মিশ্রিত করলে নিম্নরূপ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।



63g 40g

এখন, 63g. HNO_3 বিক্রিয়া করে NaOH এর 40g এর সাথে

$$\therefore \quad 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{40}{63} \quad " \quad "$$

$$\therefore \quad 25 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{40 \times 25}{63} \quad " \quad "$$

$$= 15.87g \quad " \quad "$$

সুতরাং দ্রবণে NaOH এর পরিমাণ বেশি আছে। অর্থাৎ প্রশমনের পরও অতিরিক্ত NaOH থাকবে, $(25 - 15.87)g = 9.13g$

অতএব, পাত্রদ্বয়ের যৌগের মিশ্রণের প্রকৃতি ক্ষারীয় হবে।

➡ ৩৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক মোল হলো রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের একক। কোনো রাসায়নিক পদার্থের পারমাণবিক ভর অথবা আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাকে সংশ্লিষ্ট পদার্থের মোল বলে।

খ স্থূল সংকেত : স্থূল সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করে। যেমন— অ্যাসিটিলিনের স্থূল সংকেত CH . স্থূল সংকেত শুধু যৌগের হতে পারে।

আণবিক সংকেত : আণবিক সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান অণুসমূহের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করে। যেমন— অ্যাসিটিলিনের আণবিক সংকেত C_2H_2 । আণবিক সংকেত যৌগ বা মৌল উভয় ধরনের পদার্থের হয়।

গ উদ্দীপকের দ্রবণগুলো হলো HCl এবং NaOH। HCl এবং NaOH এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো :

$$\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$$

অর্থাৎ দ্রবণদ্বয়কে মিশ্রিত করলে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ উৎপন্ন হয়। নিচে NaCl এর সংযুতি নির্ণয় করে দেখানো হলো :

সোডিয়াম ক্লোরাইডের আপেক্ষিক আণবিক ভর = (23 + 35.5)

$$= 58.5$$

NaCl এ Na এর শতকরা পরিমাণ = $\frac{23}{58.5} \times 100$

$$= 39.3\%$$

Cl এর শতকরা পরিমাণ = $\frac{35.5}{58.5} \times 100$

$$= 60.7\%$$

সুতরাং NaCl এর শতকরা সংযুতি (ভর হিসেবে) :

Na = 39.3%; Cl = 60.7% (Ans.)

ঘ উদ্দীপক হতে দেখা যায় যে, 100 mL আয়তনের দুটি পৃথক পাত্রে 4g করে HCl ও NaOH রাখা হয়েছে। HCl ও NaOH এর আণবিক ভর যথাক্রমে 36.5 এবং 40। অর্থাৎ পাত্রে রাখা—

NaOH এর পরিমাণ = $\frac{4}{40}$ মোল = 0.1 মোল

[∵ NaOH এর আণবিক ভর = 40]

এবং NaOH এর পরিমাণ = $\frac{4}{36.5}$ মোল = 0.11 মোল

[∵ HCl এর আণবিক ভর = 36.5]

কোনো দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের একটি রীতি হলো মোলারিটি। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটারে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে মোলারিটি বলে। একে M দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

এখন HCl দ্রবণের আয়তন = 100 ml = 0.1L

∴ HCl " ঘনমাত্রা = $\frac{0.11}{0.1} = 1.1\text{M}$

আবার, NaOH দ্রবণের আয়তন = 100 mL = 0.1L

∴ NaOH " ঘনমাত্রা = $\frac{0.1}{0.1} = 1.0\text{M}$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উদ্দীপকের দ্রবণ দুটির মোলারিটি সমান হবে না।

সম্তম অধ্যায় : রাসায়নিক বিক্রিয়া

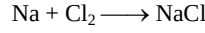
➡ ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নকে ক্যাটায়ন বলে।

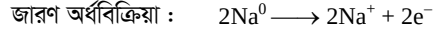
খ ইথানল একটি পোলার যৌগ। কারণ ইথানলের কার্যকরীমূলক O – H এর সজো যুক্ত রয়েছে সম্পৃক্ত কার্বন পরমাণু। কার্বনের সজো অক্সিজেনের এবং অক্সিজেনের সজো হাইড্রোজেনের বন্ধন দুটি সমযোজী বন্ধন। কিন্তু অক্সিজেন পরমাণু অধিক তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল হওয়ায় উভয় বন্ধনের ইলেকট্রন অক্সিজেনের দিকে অধিক সরে আসে। ফলে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুতে আংশিক ধনাত্মক চার্জ এবং অক্সিজেনের উপর সমপরিমাণ ঋণাত্মক চার্জ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ডাইপোল সৃষ্টি হয়।

গ যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের দান ঘটে তাকে জারণ বিক্রিয়া এবং যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের গ্রহণ ঘটে তাকে বিজারণ বিক্রিয়া বলা হয়। আবার, যে পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাদেরকে বিজারক এবং যে পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে জারক পদার্থ বলে। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া একই সাথে সংঘটিত হয়।

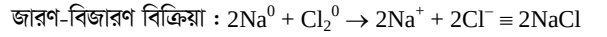
আমরা উদ্দীপকের প্রথম বিক্রিয়াটি বিবেচনা করে পাই—



এখানে বিজারক পদার্থ Na তার বাইরের শেলের 1টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারণ অর্ধবিক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। অপরদিকে বিজারক Na যে ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে, জারক পদার্থ Cl সেই ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।



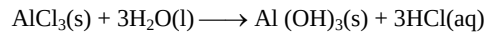
এই দুই অর্ধ-বিক্রিয়াকে যোগ করলে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া পাওয়া যায়।



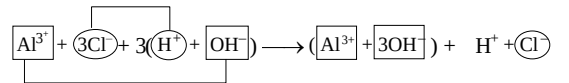
এখানে স্পষ্টত জারণে বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে, অপরদিকে বিজারণে জারক পদার্থ ঐ ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে। যদি জারক পদার্থ Cl ইলেকট্রন গ্রহণ না করত তাহলে বিজারক পদার্থ Na ইলেকট্রন দান করতে পারত না।

কাজেই (ii)নং বিক্রিয়াটি একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া।

ঘ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই,



এ বিক্রিয়ায় AlCl₃, H₂O এর সাথে বিক্রিয়া করেছে। পানির অণুতে ধনাত্মক H⁺ আয়ন ও ঋণাত্মক OH⁻ আয়ন থাকে। কোনো যৌগের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অংশ পানির বিপরীত আধানবিশিষ্ট দুই অংশের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন হলে বিক্রিয়াটিকে পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে। উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় AlCl₃ এর Al³⁺ আয়ন পানির OH⁻ আয়নের সাথে ও Cl⁻ আয়ন পানির H⁺ আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে Al(OH)₃ ও HCl উৎপন্ন করে।

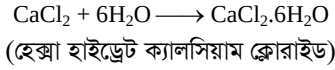


যেহেতু AlCl₃ এর দুই অংশ Al³⁺ ও Cl⁻ পানির বিপরীত আধানবিশিষ্ট দুই অংশের সাথে যুক্ত হয় তাই বিক্রিয়াটি একটি পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া।

আবার, যে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগ অধঃক্ষেপ হিসেবে পাত্রের তলদেশে জমা হয় তাকে অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া বলা হয়। (ii) নং বিক্রিয়ায় উৎপন্ন Al(OH)₃ পানিতে অদ্রবণীয়। তাই এটি পানিতে দ্রবীভূত না হয়ে অধঃক্ষেপ হিসেবে পাত্রের তলদেশে জমা হয়। তলদেশে এটি কঠিন Al(OH)₃ হিসেবে অবস্থান করে। সুতরাং বিক্রিয়াটি একটি অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়াও বটে।

আয়নিক যৌগগুলো কেলাস বা স্ফটিক গঠনের জন্য এক বা একাধিক পানির অণুর সাথে যুক্ত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়াকে পানিযোজন বিক্রিয়া বলে। যৌগগুলোর সাথে যে কয়টি পানির অণু

যুক্ত হয় তাদেরকে কেলাস পানি বলে। উদ্দীপকের (iii) নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ—



ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (CaCl_2) এর সাথে 6 অণু পানি ($6\text{H}_2\text{O}$) যুক্ত হয়ে হেক্সা হাইড্রেট ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) উৎপন্ন করে।

অর্থাৎ, উদ্দীপকের (iii) নং বিক্রিয়াটি পানিযোজন বিক্রিয়া।

সুতরাং (i) ও (iii) নং বিক্রিয়ার ধরন একই হবে না।

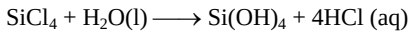
➡ ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণের ফলে কোনো মৌলে উৎপন্ন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধান সংখ্যাকে ঐ মৌলের জারণ সংখ্যা বলে।

খ যে সকল d-ব্লক মৌলের সুস্থিত আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে বহিঃস্থ কক্ষপথের

d-অরবিটাল আংশিকভাবে পূর্ণ (d^{1-9}) থাকে, সে সকল মৌলকে অবস্থান্তর মৌল বলে। Cr এর ইলেকট্রন বিন্যাসে বহিঃস্থ কক্ষপথের d অরবিটালে ইলেকট্রন কাঠামো $3d^5 4s^1$ অর্থাৎ d অরবিটাল আংশিকভাবে পূর্ণ। তাই Cr একটি অবস্থান্তর মৌল।

গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই—



সুতরাং X যৌগটি হলো Si(OH)_4 । এখন Si(OH)_4 এর আণবিক ভর

$$= 28 + (16 + 1) \times 4$$

$$= 28 + 17 \times 4 = 136$$

এখন, X অর্থাৎ Si (OH)₄ যৌগে,

$$\text{Si এর শতকরা পরিমাণ} = \frac{28}{136} \times 100 = 20.58\%$$

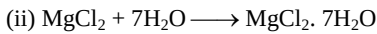
$$\text{O এর শতকরা পরিমাণ} = \frac{64}{136} \times 100 = 47.05\%$$

$$\text{H এর শতকরা পরিমাণ} = \frac{4}{136} \times 100 = 2.94\%$$

সুতরাং Si(OH)_4 এর শতকরা সংযুতি (ভর হিসেবে) :

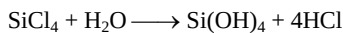
Si = 20.58%, O = 47.05% এবং H = 2.94%

ঘ উদ্দীপকের (i) ও (ii) নং বিক্রিয়া নিম্নরূপ :



উভয় বিক্রিয়া পানির উপস্থিতিতে সম্পন্ন হলেও বিক্রিয়া দুটি ভিন্ন ধরনের। নিচে বিক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করা হলো :

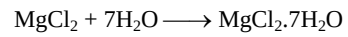
কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক হিসেবে পানি অন্য কোনো যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপাদ উৎপন্ন করলে তাকে আর্দ্রবিশ্লেষণ বা পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে।



এখানে, SiCl_4 , H_2O এর সাথে বিক্রিয়া করে Si(OH)_4 উৎপন্ন করে।

অর্থাৎ, উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি একটি আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া।

আবার, আয়নিক যৌগগুলো কেলাস বা স্ফটিক গঠনের জন্য এক বা একাধিক পানির অণুর সাথে যুক্ত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়াকে পানিযোজন বিক্রিয়া বলে। যৌগগুলোর সাথে যে কয়টি পানির অণু যুক্ত হয় তাদেরকে কেলাস পানি বলে।



(হেপ্টা হাইড্রেট জিংক সালফেট)

ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (MgCl_2) এর সাথে 7 অণু পানি ($7\text{H}_2\text{O}$) যুক্ত হয়ে হেপ্টা হাইড্রেট ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ($\text{MgCl}_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) উৎপন্ন করে।

অর্থাৎ, উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটি পানিযোজন বিক্রিয়া।

এখানে, (i) নং বিক্রিয়ায় পানির অণু ভেঙে গিয়ে SiCl_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে ও সম্পূর্ণ নতুন যৌগ Si(OH)_4 ও HCl উৎপন্ন করে। আবার (ii) নং বিক্রিয়ায় পানি ভাঙে না। পানির 7 অণু সরাসরি MgCl_2 এর সাথে যুক্ত হয়ে কেলাসিত MgCl_2 গঠন করে।

অর্থাৎ, (i) নং ও (ii) নং বিক্রিয়া পানির উপস্থিতিতে সম্পন্ন হলেও বিক্রিয়া দুটির ধরন ভিন্ন।

➡ ৩৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যে বিক্রিয়ায় কোনো যৌগের অণুতে পরমাণুসমূহ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে অন্য সমাণু উৎপন্ন করে তাকে সমাণুকরণ বিক্রিয়া বলে।

খ যেসব ধাতু মাটিতে যৌগ হিসেবে পাওয়া যায় এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষার তৈরি করে তাদেরকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। বৈশিষ্ট্য অনুসারে পর্যায় সারণির গ্রুপ-2 এর মৌলসমূহকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয়। বেরিলিয়াম (Be) পর্যায় সারণির গ্রুপ-2 এ অবস্থান করে। এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষার Be(OH)_2 তৈরি করে। তাই বেরিলিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয়।

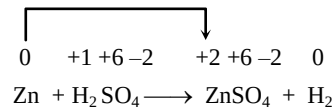
গ উদ্দীপকে (i) নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই,



এই বিক্রিয়ায় জারণ-বিজারণ যেভাবে ঘটে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক অণুসমূহের পরমাণুগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে এবং পরমাণু বা আয়নের চার্জের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাকে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া বলে।

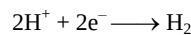
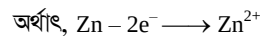
জারণ বিক্রিয়া



বিজারণ বিক্রিয়া

উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় জিঙ্ক সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক সালফেট ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

এখানে, Zn বিজারক হিসেবে দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়েছে এবং জারক H_2SO_4 এর হাইড্রোজেন এই দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে।



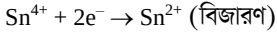
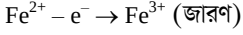
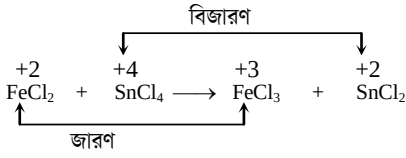
বিক্রিয়াটিতে একই সাথে জারক পদার্থ বিজারক থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে এবং বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন প্রদান করে জারিত হয়েছে। অর্থাৎ ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটেছে।

সুতরাং, উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া।

খ আর্গন একটি নিষ্ক্রিয় মৌল। নিষ্ক্রিয় মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায় হিলিয়াম ব্যতিত সব নিষ্ক্রিয় মৌলের সর্ববহিঃস্থ স্তরে ৪টি করে ইলেকট্রন থাকে। ফলে তাদের ইলেকট্রনীয় কাঠামো অত্যন্ত স্থিতিশীল হয়। আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো— $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ । আর্গনের সর্বশেষ স্তরে ৪টি ইলেকট্রন থাকায় এই মৌল স্থিতিশীলতা অর্জন করে। স্থিতিশীল ইলেকট্রনীয় গঠনের কারণে আর্গনের কোনো ইলেকট্রন আসক্তি থাকে না। ফলে আর্গন অন্য কোনো মৌলের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।

গ আমরা জানি দুটি বিক্রিয়কের মধ্যে ইলেকট্রন আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাকে Redox বা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া বলে। Redox বিক্রিয়া ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়া ইলেকট্রন এর স্থানান্তর ঘটেছে। (i) নং বিক্রিয়ায় দেখা যায়—

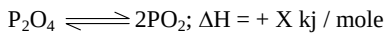


ফেরাস ক্লোরাইডের Fe^{2+} টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে FeCl_3 এর Fe^{3+} এ রূপান্তর হয় এবং স্ট্যানিক ক্লোরাইডের Sn^{4+} আয়ন 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে SnCl_2 এর Sn^{2+} এর পরিণত হয়। সুতরাং (i) নং বিক্রিয়াটি রেডক্স বিক্রিয়া অর্থাৎ এই বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের P_2O_4 এর বিয়োজন হ্রাস মূলত তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল।

প্রদত্ত বিক্রিয়াটিতে ΔH এর মান ধনাত্মক অর্থাৎ এটি একটি তাপহারী বিক্রিয়া। সুতরাং লা-শ্যাতেলিয়ারের নীতি অনুসারে তাপহারী বিক্রিয়ার তাপ বৃদ্ধি করলে সাম্যের অবস্থান সামনের দিকে এবং তাপ হ্রাস করলে সাম্যের অবস্থান পিছনের দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ বিয়োজন হ্রাস পায়।

আবার, দ্রবণে বা কঠিন অবস্থায় বিক্রিয়া হলে আয়তনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ফলে এ ধরনের বিক্রিয়ার উপর চাপের কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু যে সকল বিক্রিয়ার উভয়দিকে গ্যাসীয় পদার্থের মোল সংখ্যা অর্থাৎ আয়তনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তাদের ক্ষেত্রেও চাপের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাদের ক্ষেত্রে চাপের কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু যে সকল বিক্রিয়ার উভয়দিকে গ্যাসীয় পদার্থের মোল সংখ্যা সমান নয় সেখানে আয়তনের তারতম্য ঘটে এবং চাপের প্রভাবে সাম্যাবস্থা পরিবর্তন ঘটে। উদ্দীপকে উল্লিখিত বিক্রিয়ার সমীকরণটি নিম্নরূপ :



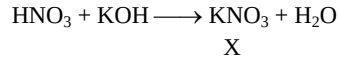
উল্লিখিত বিক্রিয়ার সমীকরণ হতে দেখা যায়, 1 mol বিক্রিয়ক যৌগ বিয়োজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে 2 mol উৎপাদ যৌগ উৎপন্ন করেছে। অর্থাৎ উৎপাদ যৌগের মোল সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে চাপও অনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই লা-শ্যাতেলিয়ার নীতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ার সমীকরণের উপর চাপের প্রভাব প্রদর্শিত হয়। এ বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় পৌছার পর চাপ হ্রাস করলে বিক্রিয়াটি সামনের দিকে ধাবিত হবে। আবার বিক্রিয়াটির চাপ বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়াটি পিছনের দিকে ধাবিত হবে অর্থাৎ বিয়োজন হ্রাস পাবে।

➔ ৪২নং প্রশ্নের উত্তর ➔

ক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের গ্রাম আণবিক ভর বা মোল সংখ্যাকে ঐ দ্রবণের মোলারিটি বলা হয়।

খ যে সকল পদার্থ ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে বা পানির সাথে বিক্রিয়া করে অম্ল তৈরি করে তাদেরকে অম্লীয় পদার্থ বলে। CO_2 পানির সাথে বিক্রিয়ায় এসিড এবং ক্ষারের সাথে বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। সুতরাং CO_2 অম্লীয়। যেমন— $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে—

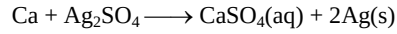


সুতরাং উদ্দীপকের X যৌগটি হলো KNO_3

KNO_3 যৌগে পটাশিয়াম (K) আছে ১টি যার পারমাণবিক ভর 39। N আছে ১টি যার পারমাণবিক ভর 14 এবং অক্সিজেন (O) আছে তিনটি, অক্সিজেন (O) এর পারমাণবিক ভর 16.

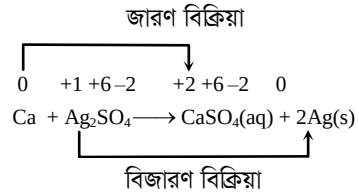
সুতরাং KNO_3 এর আপেক্ষিক আণবিক ভর
 $= 39 + 14 + (16 \times 3) = 101.$

ঘ উদ্দীপকে (ii) নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই,



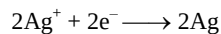
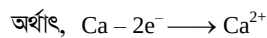
এই বিক্রিয়ায় জারণ-বিজারণ যেভাবে ঘটে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক অণুসমূহের পরমাণুগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে এবং পরমাণু বা আয়নের চার্জের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাকে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া বলে।



উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম Ag_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট ও সিলভার উৎপন্ন করে।

এখানে, Ca বিজারক হিসেবে দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়েছে এবং জারক Ag_2SO_4 এর 2Ag^+ এই দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে।



বিক্রিয়াটিতে একই সাথে জারক পদার্থ বিজারক থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে এবং বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন প্রদান করে জারিত হয়েছে। অর্থাৎ ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটেছে।

সুতরাং, উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটিতে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে।

➡ ৪৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক ফিটকিরির সংকেত হলো $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$.

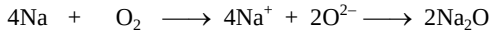
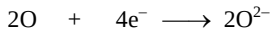
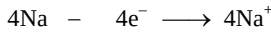
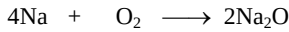
খ যেসব পদার্থকে তাপ দিলে সরাসরি কঠিন অবস্থা হতে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয় এবং ঠান্ডা করলে সরাসরি কঠিন অবস্থায় ফিরে আসে সেসব পদার্থকে উর্ধ্বপাতিত পদার্থ বলে। কর্পূরকে তাপ দিলে তা সরাসরি কঠিন অবস্থা হতে বাষ্পে পরিণত হয় এবং ঠান্ডা করলে পুনরায় কঠিন অবস্থায় ফিরে আসে। এ কারণে কর্পূরকে উর্ধ্বপাতিত পদার্থ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের (i) সমীকরণটি সমতা করণ করে পাই,



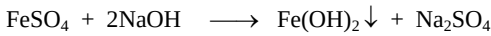
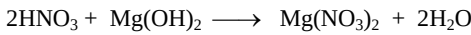
উপরিউক্ত সমীকরণটি একটি রেডক্স বিক্রিয়া নিম্নে তা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করা হলো—

যে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে তাকে রেডক্স বা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া বলে। উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় সোডিয়াম একটি করে ৪টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন ৪টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে অর্থাৎ বিক্রিয়কের ইলেকট্রনের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি একটি রেডক্স বিক্রিয়া।

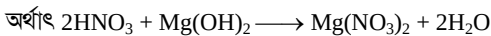


অতএব, উদ্দীপকের (i) নং সমীকরণটি একটি রেডক্স বিক্রিয়া।

ঘ উদ্দীপকের (ii) ও (iii) নং বিক্রিয়াটি দুটি সম্পূর্ণ করে পাই,



প্রশমন বিক্রিয়া : একটি এসিড ও একটি ক্ষার পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে প্রশমিত হয়ে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। এরূপ বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে। উপরিউক্ত দুটি বিক্রিয়ার মধ্যে (ii) নং বিক্রিয়াটি হলো প্রশমন বিক্রিয়া। কারণ HNO_3 ও $Mg(OH)_2$ পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে $Mg(NO_3)_2$ ও H_2O উৎপন্ন করে।



অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া : যে বিক্রিয়ায় দ্রবণীয় বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় কঠিন উৎপাদে পরিণত হয় তাকে অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া বলে। উপরিউক্ত বিক্রিয়া দুটির মধ্যে (iii) নং বিক্রিয়াটি হলো অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া। কারণ $FeSO_4$ ও $NaOH$ পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে সবুজ বর্ণের কঠিন $Fe(OH)_2$ ও Na_2SO_4 উৎপন্ন করে।



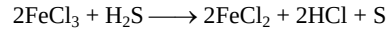
অতএব, উদ্দীপকের (ii) ও (iii) নং বিক্রিয়া দুটি ভিন্ন ধরনের।

➡ ৪৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো উভমুখী বিক্রিয়ার সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার পচাত্তমুখী বিক্রিয়ার হারের সমান হলে তাকে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বলে।

খ জারণ সংখ্যা এবং যোজনী একই বিষয় নয়, জারণ সংখ্যা হলো পরমাণু বা আয়নে উপস্থিত চার্জ সংখ্যা (চিহ্নসহ)। এটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক, পূর্ণসংখ্যা, শূন্য এমন কি ভগ্নাংশও হতে পারে। শূন্য তাই নয়, একই মৌলের জারণ সংখ্যা বিভিন্ন যৌগে বিভিন্ন হতে দেখা যায়। অন্যদিকে যোজনী হলো একটি মৌল অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য। যোজনী ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হয় না, এটি সর্বদাই পূর্ণসংখ্যা হয়। শূন্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যোজনী শূন্য হয়।

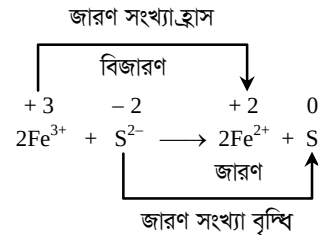
গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ—



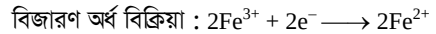
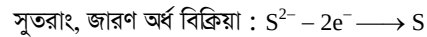
উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিতে জারণ-বিজারণ যুগপৎ সংঘটিত হয়— নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে তাকে রেডক্স বিক্রিয়া বলে। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে জারণ ঘটে তাকে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন দান করে। আবার জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে বিজারণ ঘটে তাকে বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়।

উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিকে আয়নিত অবস্থায় নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়—



সুতরাং বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক $FeCl_3$ এর Fe^{3+} আয়নে জারণ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে Fe^{2+} আয়নে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ আয়রনের বিজারণ ঘটেছে। আবার H_2S এর S^{2-} আয়নে জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে S পরমাণুতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সালফারের জারণ ঘটেছে।



এখানে (i) নং বিক্রিয়াটিতে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটেছে। অতএব, বিক্রিয়াটিতে জারণ বিজারণ যুগপৎ সংঘটিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত (ii) নং বিক্রিয়ায় সালফার ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।

উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় উৎপাদের পরিমাণ লা-শাতেলিয়ের নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ার যেকোনো একটি নিয়ামক (তাপমাত্রা/ চাপ/ বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা) পরিবর্তন (হ্রাস/বৃদ্ধি) করলে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন হয় যেন নিয়ামক

পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয়। এটি লা-শাতেলিয়ারের নীতি।
বিক্রিয়াটি হলো : $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$; $\Delta H = -197 \text{ kJ/mol}$.

এ বিক্রিয়াটি একটি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া। এ বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। একইভাবে, তাপমাত্রা হ্রাস করলে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। সুতরাং, যতো নিম্ন তাপমাত্রা বিক্রিয়াটিতে চালানো যায়, SO_2 এর উৎপাদন ততই বাড়বে। তবে, নিম্ন তাপমাত্রায় বিক্রিয়া খুব ধীরগতিতে অগ্রসর হয় বলে উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন। বাস্তবে শিল্পক্ষেত্রে, প্রভাবক যেমন V_2O_5 বা Pt ব্যবহার করা হয়। এ অবস্থায় $460-550^\circ\text{C}$ তাপমাত্রা হলো অত্যনুকূল তাপমাত্রা।

আবার, যে সকল বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় অণুর সংখ্যা পরিবর্তন হয় সে সকল বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার উপর চাপের প্রভাব রয়েছে। যেহেতু, বিক্রিয়াটিতে বিক্রিয়ক ও উৎপাদ গ্যাসীয় এবং বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় অণুর সংখ্যা হ্রাস পায়। সুতরাং, চাপ প্রয়োগ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

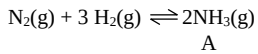
সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে, (ii) নং বিক্রিয়ার উপর তাপ ও চাপ উভয়ের প্রভাব বিদ্যমান।

➡ ৪৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো মৌলের 1 mol চার্জ নিরপেক্ষ গ্যাসীয় বিচ্ছিন্ন পরমাণু 1mol ইলেকট্রনের সাথে যুক্ত হয়ে একক ঋণাত্মক চার্জযুক্ত গ্যাসীয় আয়ন সৃষ্টি করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, তাকে সেই মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বলে।

খ যে সংকেত দ্বারা কোনো অণুতে বিদ্যমান পরমাণুসমূহের ক্ষুদ্রতম পূর্ণ অনুপাত প্রকাশ করাকে স্থূল সংকেত বলা হয়। যেমন-বেনজিন ও অ্যাসিটিলিন উভয় যৌগের স্থূল সংকেত CH । কিন্তু বেনজিনের আণবিক সংকেত C_6H_6 এবং অ্যাসিটিলিনের আণবিক সংকেত C_2H_2 । তাই বলা যায়, একাধিক যৌগের স্থূল সংকেত একই হতে পারে।

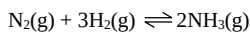
গ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করে পাই,



28g 34g
∴ 28g N_2 প্রয়োজনীয় H_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে = 34g NH_3
∴ 1 " " " " " " " " = $\frac{34}{28}$ "
∴ 40 " " " " " " " " = $\frac{34 \times 40}{28}$ "
= 48.57g "

∴ উৎপাদের শতকরা পরিমাণ = $\frac{47 \times 100}{48.57} = 96.76\%$

ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই,



উক্ত বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থার তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো-

তাপমাত্রার প্রভাব : উভমুখী বিক্রিয়াটির সম্মুখমুখী অংশটি তাপহারী এবং বিপরীতমুখী বিক্রিয়াটি তাপোৎপাদী। এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে এবং তাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত করবে।

একইভাবে তাপমাত্রা হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাপ হ্রাসের ফলাফলও প্রশমিত করবে।

চাপের প্রভাব : গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব রয়েছে। বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা 4 এবং উৎপাদের 2। অর্থাৎ উৎপাদে আয়তন কম। এখানে বিক্রিয়াটি সম্মুখমুখী হলে অণুর সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে একই আয়তনে চাপও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় চাপ বৃদ্ধিতে সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। অন্যদিকে আবার সাম্যাবস্থায় চাপ হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।

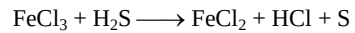
তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার ওপর তাপ ও চাপের প্রভাব রয়েছে।

➡ ৪৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক 1 মোল পানি উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তাকে প্রশমন তাপ বলে।

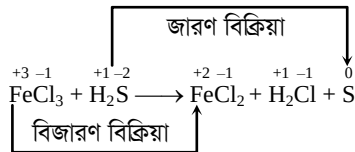
খ মৌমাছি বা পোকামাকড়ে কামড়ালে ক্ষতস্থান জ্বালা-যন্ত্রণা করে। এ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমরা ক্ষতস্থান চুন লাগাই। পোকামাকড়ে অর্থাৎ পিঁপড়ার মুখ বা মৌমাছির হুলে এক ধরনের এসিড থাকে যেটি জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। ক্ষতস্থানে চুন (ক্ষারক) যোগ করার ফলে এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সেটি প্রশমিত হয়। ফলে জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই মৌমাছির কামড়ে ক্ষতস্থানে চুন লাগানো হয়।

গ উদ্দীপকের (i)নং বিক্রিয়াটি হলো-



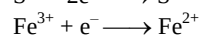
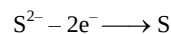
উক্ত বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো-

যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক অণুসমূহের পরমাণুগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে এবং পরমাণু বা আয়নের চার্জের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাকে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া বলে।



এখানে, সালফেট বিজারক হিসেবে 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়েছে।

আর জারক $FeCl_3$ এর আয়রন 1টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে। অর্থাৎ,



সুতরাং বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটেছে।

সুতরাং, SO_2 এর মোলার আয়তন বলতে 64g SO_2 এর আয়তনকে বোঝায়। প্রমাণ অবস্থা বা STP তে SO_2 গ্যাসের মোলার আয়তন 22.4L ।

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি হলো- $X_2 + 3Y_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
 $(2(14 + 1 \times 3)) = 34$
 1 অণু X_2 অর্থাৎ N_2 হতে উৎপাদ উৎপন্ন হয় 2 অণু NH_3
 $\therefore 5 \text{ " " " " " " } 10 \text{ অণু } NH_3$
 10 অণু NH_3 গ্যাসের ভর = $10(14 + 1 \times 3)g$
 $= 170g$
 34g এ অণুর সংখ্যা 6.023×10^{23}
 $\therefore 170 \text{ " " " } \frac{6.023 \times 10^{23} \times 170}{34}$
 $= 3.01 \times 10^{24}$
 অতএব, 5টি X_2 অর্থাৎ 5টি N_2 অণু থেকে উৎপন্ন উৎপাদের অণুর সংখ্যা 3.01×10^{24}

ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি হলো-
 $X_2(g) + 3Y_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g); \Delta H = -92 \text{ kJ/mol}$
 বিক্রিয়ায় প্রদত্ত X ও Y মৌল দুটি হলো যথাক্রমে নাইট্রোজেন (N) এবং হাইড্রোজেন (H)। অর্থাৎ বিক্রিয়াটি হলো-
 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g), \Delta H = -92 \text{ kJ/mol}$
 উপরের বিক্রিয়াটি লা-শাতেলিয়ার নীতি প্রয়োগ করে সাম্যাবস্থায় তাপ ও চাপের প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-
তাপের প্রভাব : বিক্রিয়ায় ΔH এর মান ঋণাত্মক অর্থাৎ বিক্রিয়াটির সম্মুখমুখী অংশটি তাপ উৎপাদী এবং বিপরীত বিক্রিয়াটি তাপহারী। এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ তাপহারী বিক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে তাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত করবে। একইভাবে সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হবে। অর্থাৎ তাপোৎপাদী বিক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদের পরিমাণও বাড়বে।
চাপের প্রভাব : গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব রয়েছে। বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা 4 এবং উৎপাদের 2। অর্থাৎ উৎপাদে আয়তন কম। এখানে বিক্রিয়াটি সম্মুখমুখী হলে অণুর সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে একই আয়তনে চাপও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় চাপ বৃদ্ধিতে সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। অন্যদিকে আবার সাম্যাবস্থায় চাপ হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।

➡ ৪৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো উভমুখী বিক্রিয়ার সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হারের সমান হলে তাকে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বলে।

খ যে সকল রাসায়নিক পদার্থ অন্য রাসায়নিক পদার্থকে বিজারিত করে এবং সেই সাথে নিজে জারিত হয় তাকে বিজারক বলে। বিজারক পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন ত্যাগ করে। জারণ বিক্রিয়ায় যারা অংশগ্রহণ করে তারা বিজারক। Cl^- আয়ন একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে যা বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখানো হলো-
 $Cl^- \rightarrow Cl + e^-$
 অতএব, Cl^- একটি বিজারক।

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগটি হলো SO_3 ।

SO_3 এর আণবিক ভর = $(32 + 16 \times 3) = 80$

অর্থাৎ SO_3 এর 1 মোল = $80g SO_3$

আমরা জানি, যে কোনো বস্তুর 1 মোল পরিমাণে 6.023×10^{23} টি পরমাণু বিদ্যমান।

আবার SO_3 যৌগে পরমাণু সংখ্যা = 4

অর্থাৎ, $80g SO_3$ গ্যাসে পরমাণুর সংখ্যা $2 \times 6.023 \times 10^{23}$ টি

$\therefore 1g \text{ " " " " } \frac{4 \times 6.023 \times 10^{23}}{80} \text{ টি}$

$\therefore 10g \text{ " " " } \frac{4 \times 6.023 \times 10^{23} \times 10}{80} \text{ টি}$

$= 3.012 \times 10^{23} \text{ টি}$

অতএব, উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগের 10 গ্রামে পরমাণুর সংখ্যা 3.012×10^{23} টি।

ঘ উদ্দীপকের উভমুখী বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থায় উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস লা-শাতেলিয়ার নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ নীতির আলোকে বিক্রিয়াটির উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিতে তাপ নির্গত হওয়ায় এটি একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া। লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে, এ বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলাফল প্রশমিত করবে। একইভাবে তাপমাত্রা হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ তাপমাত্রা যত হ্রাস করা হবে বিক্রিয়ক পদার্থ SO_2 তত পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আবার নিম্ন তাপমাত্রায় ধীর গতিতে বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয় বলে V_2O_5 বা Pt প্রভাবক ব্যবহার করে $450^\circ - 550^\circ C$ থেকে বেশি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে উৎপাদ পদার্থ SO_3 হ্রাস পাবে। আবার গ্যাসীয় বিক্রিয়াটিতে সাম্যাবস্থায় চাপ পরিবর্তন করলে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বিক্রিয়াটির গ্যাসীয় অণুর সংখ্যা পরিবর্তনে সাম্যাবস্থার উপর চাপের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা (3) অপেক্ষা উৎপাদের মোট মোল সংখ্যা (2) কম রয়েছে। ফলে লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চাপ বৃদ্ধি করলে ডান দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে সাম্যাবস্থায় চাপ হ্রাস করলে বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।
 সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়াটির উপর তাপমাত্রা ও চাপ উভয়ের প্রভাব রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় : রসায়ন ও শক্তি

➡ ৫০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যেকোনো ধাতুর উপর জিংকের প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে।

খ যোজনী ও জারণ সংখ্যা এক নয়। কারণ যোজনী হলো কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যা অথবা বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা। অর্থাৎ যোজনী হলো কোনো মৌলের অপর মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা। যোজনীর কোনো ধনাত্মকতা বা ঋণাত্মকতা নেই। পক্ষান্তরে, জারণ সংখ্যা হলো যৌগ গঠনের সময় কোনো মৌল যতসংখ্যক ইলেকট্রন বর্জন করে ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন করে অথবা যতসংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়ন উৎপন্ন করে তার সংখ্যা। জারণ সংখ্যা ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে। মৌলিক অবস্থায় সকল পরমাণুর জারণ মান শূন্য হতে পারে। কিন্তু কোনো মৌলের যোজনী কখনো শূন্য হয় না (নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যতীত)।

গ আমরা জানি আণবিক সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান পরমাণুসমূহের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করে।

দৃশ্যকল্প-১ এ দেওয়া আছে যৌগটিতে—

কার্বন 40%, হাইড্রোজেন 6.67% এবং অক্সিজেন 53.33% এবং যৌগটির আণবিক ভর 180.

মৌলগুলোর শতকরা সংযুতিক তে তার পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করি,

$$C = \frac{40}{12} = 3.33$$

$$H = \frac{6.67}{1} = 6.67$$

$$O = \frac{53.33}{16} = 3.33$$

প্রাপ্ত ভাগফলসমূহকে ক্ষুদ্রতম ভাগফল দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$C = \frac{3.33}{3.33} = 1$$

$$H = \frac{6.67}{3.33} = 2$$

$$O = \frac{3.33}{3.33} = 1$$

∴ যৌগে C, H ও O পরমাণুর ক্ষুদ্রতম সংখ্যার অনুপাত = 1 : 2 : 1

সুতরাং X যৌগটির স্থূলসংকেত = CH₂O

মনে করি X যৌগটির আণবিক সংকেত = (CH₂O)_n

এখন স্থূল সংকেত CH₂O এর আণবিক ভর = (12 + 1 × 2 + 16) = 30

আমরা জানি, $n = \frac{\text{যৌগের আণবিক ভর}}{\text{স্থূল সংকেতের ভর}}$

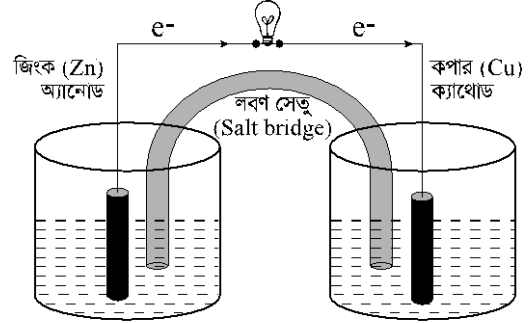
$$= \frac{180}{30} = 6$$

∴ আণবিক সংকেত = (CH₂O)₆ বা C₆H₁₂O₆

∴ দৃশ্যকল্প-১ থেকে যৌগটির আণবিক সংকেত C₆H₁₂O₆.

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর বিক্রিয়াটি হলো $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$ । বিক্রিয়াটি ড্যানিয়েল কোষে ঘটে। ড্যানিয়েল কোষ একটি গ্যালভানিক কোষ। নিম্নে এই কোষের গঠন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল বর্ণনা করা হলো :

ড্যানিয়েল কোষ ক্যাথোড হিসেবে Cu|Cu²⁺(aq) ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার ও অ্যানোড হিসেবে Zn|Zn²⁺(aq) ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বারা ব্যবহৃত হয়। চিত্রে ড্যানিয়েল কোষের গঠন দেখানো হলো। ক্যাথোড হিসেবে একটি পাত্রে কপার দণ্ড কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে।



ZnSO₄ দ্রবণ

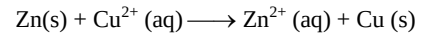
CuSO₄ দ্রবণ

চিত্র : গ্যালভানিক কোষ

অন্য পাত্রে অ্যানোড হিসেবে জিংক সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে। পাত্রদ্বয়ের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিষ্ক্রিয় তড়িৎবিশেষ্য (KCl) দ্রবণপূর্ণ U-আকৃতির টিউব দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে ডুবানো হয়। এবার যদি তারের সাহায্য তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে নিম্নোক্ত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে—

অ্যানোড বিক্রিয়া : $Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^{-}$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \longrightarrow Cu(s)$

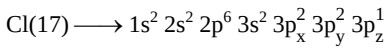


অর্থাৎ Zn অ্যানোড নিজে ইলেকট্রন ছেড়ে বিয়োজিত (Dissolution) হয়ে দ্রবণে Zn²⁺(aq) আয়ন হিসেবে দ্রবীভূত হবে। অপরদিকে, দ্রবণের Cu²⁺(aq) আয়ন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব Cu হিসেবে ক্যাথোডে জমা হবে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছে ইলেকট্রনের সমতা রক্ষা করে। তাহলে তার দিয়ে তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করলেই অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে ইলেকট্রন প্রবাহের সৃষ্টি হবে। ইলেকট্রন প্রবাহ মানেই বিদ্যুৎ প্রবাহ। তাহলে আমরা বুঝলাম, যদি ড্যানিয়েল কোষের তড়িৎদ্বারদ্বয়কে তারের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়, তাহলে কোষে তড়িৎ প্রবাহিত হবে।

➡ ৫১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

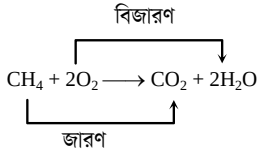
ক সরু বা সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে কোনো গ্যাসের অণুসমূহের উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের অঞ্চলে সজোরে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে নিষ্সরণ বলে।

খ আমরা জানি, কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্ববহিঃস্থ স্তরের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই হলো তার যোজ্যতা ইলেকট্রন। অপরদিকে সর্বশেষ স্তরের বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যাকে তার যোজনী বলে। যেমন— Cl মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাস :

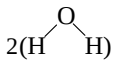
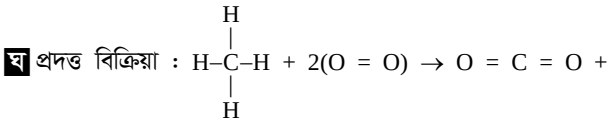


যেহেতু Cl মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাসে একটি মাত্র বিজোড় ইলেকট্রন রয়েছে। তাই Cl মৌলটির যোজনী হলো 1. আবার সর্বশেষ স্তরে 7 টি ইলেকট্রন থাকায় এর যোজ্যতা হবে 7. সুতরাং আমরা বলতে পারি যোজনী ও যোজ্যতা ইলেকট্রন ভিন্ন।

গ জারণ-বিজারণের সনাতন পদ্ধতি অনুসারে যদি কোনো বিক্রিয়ায় তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণুর সংযোজন ঘটে তবে তাকে জারণ এবং তড়িৎ ধনাত্মক অংশের অপসারণ ঘটলে তাকে বিজারণ বিক্রিয়া বলে। প্রদত্ত বিক্রিয়া নিম্নরূপ—



এখানে CH_4 ও তড়িৎ ঋণাত্মক অংশ অক্সিজেন সংযুক্ত হয়ে CO_2 উৎপন্ন হয়। সুতরাং CH_4 এর জারণ ঘটেছে। অপরদিকে O_2 এর সাথে তড়িৎ ধনাত্মক অংশে H_2 এর সংযোজন ঘটে H_2O উৎপন্ন হয়। সুতরাং O_2 এর বিজারণ ঘটেছে।



দেওয়া আছে,

$\text{O}=\text{O}$ বন্ধনশক্তি 498 kJ/mole

$\text{C}-\text{H}$ বন্ধনশক্তি 414 kJ/mole

$\text{O}-\text{H}$ বন্ধনশক্তি 464 kJ/mole

$\text{C}=\text{O}$ বন্ধনশক্তি 724 kJ/mole

বিক্রিয়ায় 4 mole ($\text{C}-\text{H}$) ও 2 mole ($\text{O}=\text{O}$) বন্ধন ভাঙতে প্রয়োজনীয় শক্তি,

$$\begin{aligned} H_1 &= (4 \times 414) + (2 \times 498) \\ &= 1656 + 996 \\ &= 2652 \text{ kJ/mole} \end{aligned}$$

উৎপাদে 2 mole ($\text{C}=\text{O}$) ও 4 mole ($\text{O}-\text{H}$) বন্ধন সৃষ্টিতে নির্গত শক্তি,

$$\begin{aligned} H_2 &= (2 \times 724) + (4 \times 464) \\ &= 1448 + 1856 \\ &= 3304 \text{ kJ/mole} \end{aligned}$$

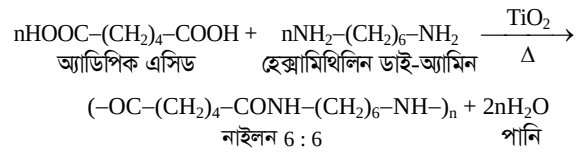
$$\begin{aligned} \therefore \Delta H &= H_1 - H_2 \\ &= (2652 - 3304) \text{ kJ/mole} \\ &= -652 \text{ kJ/mole} \end{aligned}$$

➡ ৫২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

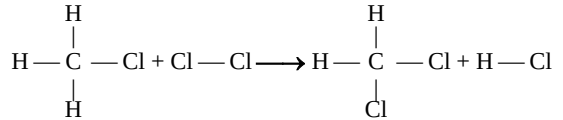
ক অপোলার যৌগের অণুগুলোর মধ্যে যে দুর্বল আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল বিদ্যমান থাকে তাকে ভ্যান্ডারওলাস আকর্ষণ বল বলে।

খ নাইলন 6 : 6 একটি ঘণীভবন পলিমার নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো—
নাইলন 6 : 6 একটি ঘণীভবন পলিমার। যে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় মনোমায় অণুসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত হবার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু যেমন CO_2 , H_2O ইত্যাদি অপসারণ করে তাকে ঘণীভবন

পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে। ঘণীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়া নাইলন 6 : 6 উৎপন্ন হয় তাই নাইলন 6 : 6 ঘণীভবন পলিমার।



গ উদ্দীপকের (i)নং বিক্রিয়াটিকে নিম্নরূপে লেখা যায়—



এই বিক্রিয়ায় এক মোল $\text{C}-\text{H}$ ও এক মোল $\text{Cl}-\text{Cl}$ বন্ধন ভাঙে এবং এক মোল $\text{C}-\text{Cl}$ ও এক মোল $\text{H}-\text{Cl}$ বন্ধন গঠিত হয়।

আমরা জানি, $\text{C}-\text{H}$, $\text{Cl}-\text{Cl}$, $\text{C}-\text{Cl}$ এবং $\text{H}-\text{Cl}$ এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 414 kJ/mol, 244 kJ/mol, 326 kJ/mol এবং 431 kJ/mol.

$\therefore$ বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন,

ΔH = বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি - বন্ধন গঠিত হওয়ায় নির্গত মোট শক্তি।

$$= \{(414 + 244) - (326 + 431)\} \text{ কিলোজুল}$$

$$= (658 - 757) \text{ কিলোজুল}$$

$$= -99 \text{ কিলোজুল}$$

সুতরাং উপরিউক্ত গণনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে (i) নং বিক্রিয়াটিতে প্রাপ্ত ΔH এর মান হলো -99 কিলোজুল।

ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ—



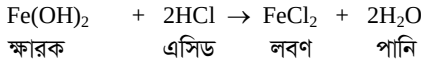
উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়ায় তাপ ও চাপের প্রভাব লা-শাতেলিয়ার নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

উভমুখী বিক্রিয়াটির সম্মুখমুখী অংশটি তাপহারী এবং বিপরীতমুখী বিক্রিয়াটি তাপোৎপাদী। এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে এবং তাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত করবে। একইভাবে তাপমাত্রা হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাপ হ্রাসের ফলাফলও প্রশমিত করবে। সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে উৎপাদ NO এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আবার বিক্রিয়াটিতে উৎপাদ ও বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা সমান। কোন বিক্রিয়ায় উৎপাদ ও বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা সমান হলে সেক্ষেত্রে চাপের কোনো প্রভাব থাকে না। সুতরাং উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়ায় চাপের কোনো প্রভাব নেই।

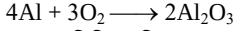
➡ ৫৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যে সকল মূলক জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন দান করে সেসব মূলককে অম্লীয়মূলক বলে।

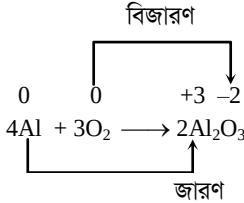
খ সাধারণত ধাতু বা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড যা এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে ক্ষারক বলে। $\text{Fe}(\text{OH})_2$ একটি ক্ষারক। কারণ এটি এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



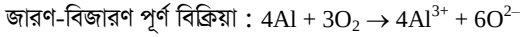
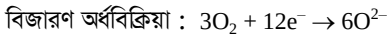
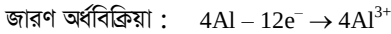
গ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই—



(ii) নং বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে আমরা পাই—



উপরের বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কে Al এর জারণ মান 0 এবং উৎপাদে জারণ মান +3। Al তিনটি ইলেকট্রন ত্যাগ করায় এর জারণ মান 0 থেকে +3 হয়েছে। ইলেকট্রনীয় মতবাদ অনুসারে ইলেকট্রন ত্যাগ হলো জারণ বিক্রিয়া, তাই Al এর জারণ সংঘটিত হয়েছে। আবার, বিক্রিয়কে অক্সিজেন এর জারণ মান 0 এবং উৎপাদে -2। অক্সিজেন দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করায় এর জারণ মান 0 থেকে -2 হয়েছে। যেহেতু ইলেকট্রন গ্রহণ হলো একটি বিজারণ বিক্রিয়া তাই অক্সিজেনের বিজারণ সংঘটিত হয়েছে।



জারণ অর্ধবিক্রিয়া ও বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া থেকে দেখা যায় Al ও O উভয়ই 12টি করে ইলেকট্রন আদান-প্রদান করে। সুতরাং (ii) নং বিক্রিয়ায় একই সংখ্যক ইলেকট্রন আদান-প্রদান হয়।

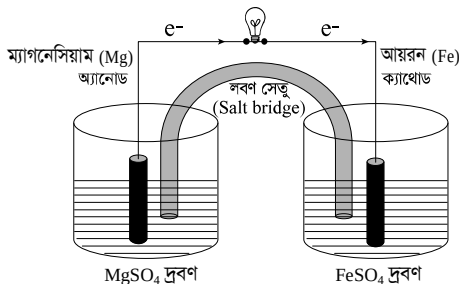
ঘ উদ্দীপকের (i)নং বিক্রিয়াটি হলো—



প্রদত্ত বিক্রিয়াটির বিক্রিয়ক ও উৎপাদ পদার্থসমূহকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়।

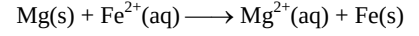
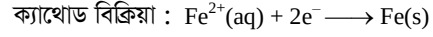
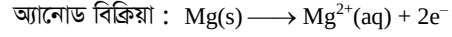
ক্যাথোড হিসেবে একটি পাত্রে আয়রন দণ্ড ফেরাস সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে। একে $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{aq})$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অন্য পাত্রে অ্যানোড হিসেবে Mg দণ্ড ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে। একে $\text{Mg}/\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। Mg/Mg^{2+} ও Fe^{2+}/Fe তড়িৎদ্বার দুটির পরোক্ষ সংযোগে ড্যানিয়েল কোষ গঠনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : গ্যালভানিক কোষ

ড্যানিয়েল কোষে ক্যাথোড হিসেবে সাধারণত $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{aq})$ তড়িৎদ্বার ও অ্যানোড হিসেবে $\text{Mg}/\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$ তড়িৎদ্বার ব্যবহৃত হয়। পাত্রেদ্বয়ের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিষ্ক্রিয় তড়িৎবিশ্লেষ্য (KCl) দ্রবণপূর্ণ U-আকৃতির টিউব দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে ডুবানো হয়। এবার যদি তারের সাহায্যে তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে নিম্নোক্ত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে।



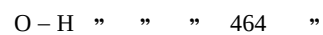
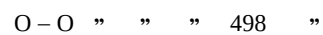
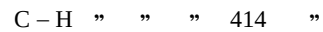
অর্থাৎ Mg অ্যানোডে নিজে ইলেকট্রন ছেড়ে বিয়োজিত (dissolution) হয়ে দ্রবণে $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$ আয়ন হিসেবে দ্রবীভূত হবে। অপরদিকে, দ্রবণের $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ আয়ন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব Fe হিসেবে ক্যাথোডে জমা হবে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছে ইলেকট্রনের সমতা রক্ষা করে। তাহলে তার দিয়ে তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করলেই অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে ইলেকট্রন প্রবাহের সৃষ্টি হবে। ইলেকট্রন প্রবাহ মানেই বিদ্যুৎ প্রবাহ। সুতরাং, ড্যানিয়েল কোষের তড়িৎদ্বারদ্বয়কে লবণ সেতু ও তারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে যুক্ত করা হলে কোষে তড়িৎ প্রবাহিত হবে।

➡ ৫৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

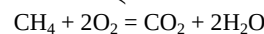
ক COD এর পূর্ণরূপ হলো Chemical Oxygen Demand। অর্থাৎ বাংলা অর্থ হলো রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা।

খ মাটির উপরিভাগে বা তলদেশে যে সকল পদার্থ হতে বিভিন্ন প্রকার ধাতু বা অধাতু ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয় তাদেরকে খনিজ বলে। আবার যে সকল খনিজ হতে লাভজনকভাবে ধাতু বা অধাতুকে সংগ্রহ বা নিষ্কাশন করা যায় সে সকল খনিজকে আকরিক বলে। অর্থাৎ খনিজের একটি অংশ হলো আকরিক। সুতরাং সব আকরিক খনিজ হলেও সব খনিজ আকরিক নয়। যেমন, কাদামাটি হতে লাভজনকভাবে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা যায় না। সেজন্য কাদামাটি শুধুমাত্র অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ কিন্তু আকরিক নয়।

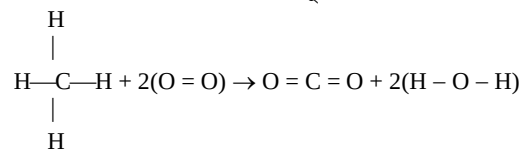
গ দেওয়া আছে, C = O এর বন্ধন শক্তি 724 kJ/mole



উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



এ বিক্রিয়াটিকে গাঠনিকভাবে নিম্নরূপে লেখা যায় :



এখানে, বিক্রিয়ক অণুগুলোর বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি

$$= 4 \text{ মোল C-H বন্ধন শক্তি} + 2 \text{ মোল O=O বন্ধন শক্তি}$$

$$= (4 \times 414 + 2 \times 498) \text{ kJ/mole}$$

$$= 2652 \text{ kJ/mole}$$

আবার উৎপাদ অণুগুলোর বন্ধন গরার জন্য নির্গত মোট শক্তি

$$= 2 \text{ মোল C=O বন্ধন শক্তি} + 4 \text{ মোল O-H বন্ধন শক্তি}$$

$$= (2 \times 724 + 4 \times 464) \text{ kJ/mole}$$

$$= 3304 \text{ kJ/mole}$$

∴ আমরা জানি,

বিক্রিয়া তাপ, ΔH = বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি – বন্ধন গড়ার জন্য নির্গত মোট শক্তি

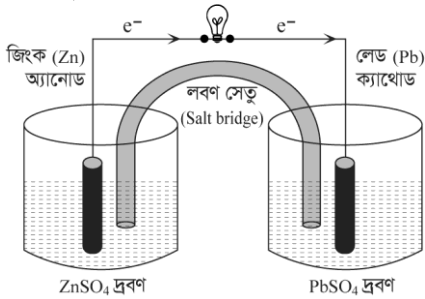
$$= (2652 - 3304) \text{ kJ/mole}$$

$$= -652 \text{ kJ/mole}$$

অতএব, দৃশ্যকল্প-১ এর বিক্রিয়াটির ΔH এর মান -652 kJ/mole ।

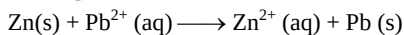
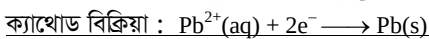
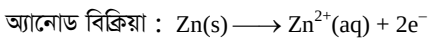
ঘ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ হলো একটি গ্যালভানিক কোষ। নিম্নে এ কোষের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা হলো—

ড্যানিয়েল কোষ ক্যাথোড হিসেবে Pb/Pb^{2+} ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার ও অ্যানোড হিসেবে $\text{Zn/Zn}^{2+}(\text{aq})$ ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার ব্যবহৃত হয়। চিত্রে ড্যানিয়েল কোষের গঠন দেখানো হলো— ক্যাথোড হিসেবে একটি পাত্রে লেড দড় লেড সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে।



চিত্র : গ্যালভানিক কোষ

অন্য পাত্রে জিংক দড় অ্যানোড হিসেবে জিংক সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে। পাত্রদ্বয়ের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিষ্ক্রিয় তড়িৎবিশ্লেষ্য (KCl) দ্রবণপূর্ণ U-আকৃতির টিউব দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে ডুবানো হয়। এবার যদি তারের সাহায্য তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে নিম্নোক্ত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে—



অর্থাৎ Zn অ্যানোড নিজে ইলেকট্রন ছেড়ে বিয়োজিত (Dissolution) হয়ে দ্রবণে $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ আয়ন হিসেবে দ্রবীভূত হবে। অপরদিকে, দ্রবণের $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$ আয়ন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব Pb হিসেবে ক্যাথোডে জমা হবে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছে ইলেকট্রনের সমতা রক্ষা করে। তাহলে তার দিয়ে

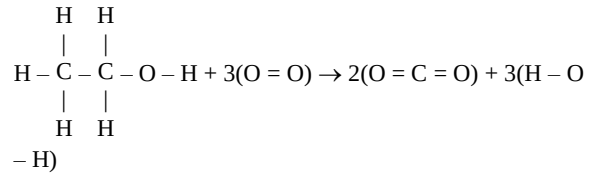
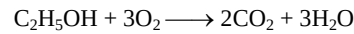
তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করলেই অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে ইলেকট্রন প্রবাহের সৃষ্টি হবে। ইলেকট্রন প্রবাহ মানেই বিদ্যুৎ প্রবাহ। তাহলে আমরা বুঝলাম, যদি ড্যানিয়েল কোষের তড়িৎদ্বারদ্বয়কে তারের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়, তাহলে কোষে তড়িৎ প্রবাহিত হবে।

➡ ৫৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় কোনো তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণের সময় সে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজন বা রাসায়নিক পরিবর্তনকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলা হয়।

খ ${}^4\text{He}$ এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো $1s^2$ । ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে He কে গ্রুপ-২ মৌলের সাথে রাখা উচিত। গ্রুপ-২ এর মৌলসমূহ রাসায়নিকভাবে সক্রিয় কিন্তু He রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। গ্রুপ-২ এর প্রত্যেকটি মৌলের সর্বশেষ শক্তিস্তরে দুটি করে ইলেকট্রন আছে (ns^2) এবং p অরবিটাল ফাঁকা থাকায় তা আংশিকভাবে পূর্ণ, কিন্তু He এর সর্বশেষ ১ম শক্তিস্তরে দুটি ইলেকট্রন ($1s^2$) দ্বারা পূর্ণ। গ্রুপ-২ এর মৌলগুলো মৃৎক্ষার ধাতু এবং তাদের প্রত্যেকের যোজনী দুই। আবার He এর যোজনী ০। এজন্যই He কে গ্রুপ-২ তে রাখা হয়নি।

গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ—



এখানে, $\text{C}-\text{C} = 344 \text{ kJ mol}^{-1}$ $\text{O}-\text{H} = 464 \text{ kJ mol}^{-1}$

$\text{C}-\text{H} = 414 \text{ kJ mol}^{-1}$ $\text{O}=\text{O} = 498 \text{ kJ mol}^{-1}$

$\text{C}-\text{O} = 350 \text{ kJ mol}^{-1}$ $\text{C}=\text{O} = 724 \text{ kJ mol}^{-1}$

বন্ধন ভাঙতে প্রয়োজনীয় শক্তি

$$= 5(\text{C}-\text{H}) + (\text{C}-\text{C}) + (\text{C}-\text{O}) + (\text{O}-\text{H}) + 3(\text{O}=\text{O})$$

$$= (5 \times 414) + 344 + 350 + 464 + (3 \times 498)$$

$$= 4722 \text{ kJ mol}^{-1}$$

আবার, নতুন বন্ধন গঠনে নির্গত মোট শক্তি

$$= 4(\text{C}=\text{O}) + 6(\text{O}-\text{H})$$

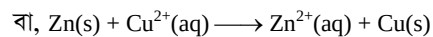
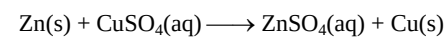
$$= (4 \times 724) + (6 \times 464) = 5680 \text{ kJ mol}^{-1}$$

∴ বিক্রিয়াটিতে তাপের পরিবর্তন,

ΔH = বন্ধন ভাঙতে প্রয়োজনীয় শক্তি – নতুন বন্ধন গঠনে নির্গত শক্তি

$$= (4722 - 5680) \text{ kJ mol}^{-1} = -958 \text{ kJ mol}^{-1}$$

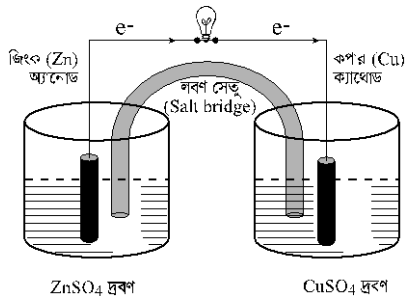
ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটি হলো—



প্রদত্ত বিক্রিয়াটির বিক্রিয়ক ও উৎপাদ পদার্থসমূহকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়।

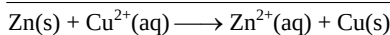
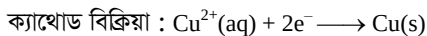
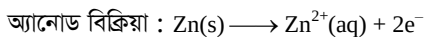
ক্যাথোড হিসেবে একটি পাত্রে কপার দড় কপার সালফেটের জলীয়

দ্রবণে ডুবানো থাকে। একে $\text{Cu}/\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অন্য পাত্রে অ্যানোড হিসেবে জিংক দড় জিংক সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে। একে $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। Zn/Zn^{2+} ও Cu^{2+}/Cu তড়িৎদ্বার দুটির পরোক্ষ সংযোগে ড্যানিয়েল কোষ গঠনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : গ্যালভানিক কোষ

ড্যানিয়েল কোষে ক্যাথোড হিসেবে সাধারণত $\text{Cu}/\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার ও অ্যানোড হিসেবে $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার ব্যবহৃত হয়। পাত্রদ্বয়ের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিষ্ক্রিয় তড়িৎবিশ্লেষ্য (KCl) দ্রবণপূর্ণ U-আকৃতির টিউব দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে ডুবানো হয়। এবার যদি তারের সাহায্যে তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে নিম্নোক্ত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে।



অর্থাৎ Zn অ্যানোড নিজে ইলেকট্রন ছেড়ে বিয়োজিত (dissolution) হয়ে দ্রবণে $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ আয়ন হিসেবে দ্রবীভূত হবে। অপরদিকে, দ্রবণের $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ আয়ন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব Cu হিসেবে ক্যাথোড জমা হবে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছে ইলেকট্রনের সমতা রক্ষা করে। তাহলে তার দিয়ে তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করলেই অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে ইলেকট্রন প্রবাহের সৃষ্টি হবে। ইলেকট্রন প্রবাহ মানই বিদ্যুৎ প্রবাহ। সুতরাং, ড্যানিয়েল কোষের তড়িৎদ্বারদ্বয়কে লবণ সেতু ও তারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে যুক্ত করা হলে কোষে তড়িৎ প্রবাহিত হবে।

নবম অধ্যায় : এসিড-ক্ষারক সমতা

➡ ৫৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় একাধিক বিক্রিয়কের মধ্যে যে বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে প্রথমে শেষ হয় তাকে লিমিটিং বিক্রিয়ক বলে।

খ কোনো মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথে বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যাকে ঐ মৌলের যোজনী বলে। নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো :

$$\begin{aligned} \text{N}(7) &= 1s^2 2s^2 2p^3 \\ &= 1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1 \end{aligned}$$

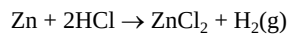
নাইট্রোজেন হলো একটি অধাতু এবং এর শেষ কক্ষপথে বিজোড়

ইলেকট্রন সংখ্যা ৩। সুতরাং, নাইট্রোজেনের যোজনী হলো ৩।

আবার, কোনো মৌলের সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাকে সেই মৌলের যোজনী ইলেকট্রন বলে। ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায় নাইট্রোজেনের সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা হলো $(2 + 3) = 5$ টি। সুতরাং, নাইট্রোজেনের যোজ্যতা ইলেকট্রন হলো ৫।

অর্থাৎ নাইট্রোজেনের যোজনী ও যোজ্যতা ইলেকট্রন এক নয়।

গ উদ্দীপকের-A তে 10g Zn যোগ করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংগটিত হয়-



1 মোল Zn = 65g এবং 2 মোল HCl = $2 \times 36.5 = 73\text{g}$

বিকার-A এর HCl ভর,

$$W = \frac{\text{SMV}}{1000}$$

$$\text{বা, } w = \frac{0.5 \times 36.5 \times 200}{1000}$$

$$\therefore w = 3.65\text{g}$$

বিকার A এর ক্ষেত্রে,

$$S = 0.5 \text{ M}$$

$$M = 36.5 \text{ (HCl এর}$$

আণবিক ভর)

$$V = 200 \text{ mL}$$

$$w = ?$$

বিক্রিয়া থেকে দেখা যায়,

73g HCl বিক্রিয়া করে = 65g Zn এর সাথে

$$\therefore 3.6\text{g HCl বিক্রিয়া করে} = \frac{65 \times 3.65}{73} \text{ g Zn এর সাথে}$$

$$= 3.25\text{g Zn সাথে}$$

বিকার A তে 10g Zn নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছে 3.25g Zn। সুতরাং Zn অবশিষ্ট থাকে $(10 - 3.25)\text{g} = 6.75\text{g}$ ।

কাজেই এ বিক্রিয়ায় HCl বিক্রিয়ক।

$$\therefore 73\text{g HCl থেকে উৎপন্ন } \text{H}_2 \text{ গ্যাসের STP আয়তন} = 22.4\text{L}$$

$$\therefore 3.65\text{g HCl থেকে উৎপন্ন } \text{H}_2 \text{ গ্যাসের STP তে}$$

$$\text{আয়তন} = \frac{22.4 \times 3.65}{73} \text{ L} = 1.12 \text{ L}$$

সুতরাং, বিকার-A তে 10g Zn যোগ করলে উৎপাদিত গ্যাসের আয়তন হবে STP তে 1.12L হবে।

ঘ বিকার A তে HCl এর ভর,

$$w = \frac{\text{SMV}}{1000}$$

$$= \frac{0.5 \times 36.5 \times 200}{1000} \text{ g}$$

$$= 3.65\text{g}$$

এখানে,

$$\text{HCl এর ঘনমাত্রা, } S = 0.5\text{M}$$

$$\text{HCl এর আয়তন, } V = 200 \text{ mL}$$

HCl এর আণবিক ভর,

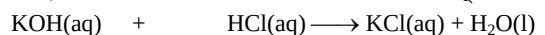
$$M = (1 + 35.5)\text{g mol}^{-1}$$

$$= 36.5\text{g mol}^{-1}$$

$$\text{HCl এর ভর, } w = ?$$

বিকার B তে KOH এর ভর 4g

বিকার দুইটির দ্রবণ মিশ্রিত করলে সংঘটিত বিক্রিয়া নিম্নরূপ :



$$1 \text{ mol}$$

$$1 \text{ mol}$$

$$= (39.1 + 16 + 1)\text{g}$$

$$= (1 + 35.5)\text{g}$$

$$= 56.1\text{g}$$

$$= 36.5\text{g}$$

$$56.1\text{g KOH এর সাথে বিক্রিয়া করে} = 36.5\text{g HCl}$$

$$\therefore 1g \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad = \frac{36.5}{56.1} g \quad "$$

$$\therefore 4g \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad = \frac{36.5 \times 4}{56.1} g \quad "$$

$$= 2.602g \text{ HCl}$$

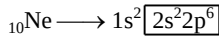
মিশ্রণে HCl অবশিষ্ট থাকবে $(3.65 - 2.602)g \text{ HCl}$
 $= 1.048g \text{ HCl}$

যেহেতু মিশ্রণে 1.048g HCl অবশিষ্ট থাকে তাই মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

➡ ৫৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যে সমস্ত ধাতু উজ্জ্বল, চকচকে এবং ঐতিহাসিকভাবে সেরব ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরি করে এদেরকে ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য প্রয়োজনে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে মুদ্রা ধাতু বলা হয়।

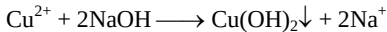
খ নিয়নের পারমাণবিক সংখ্যা 10। এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো—



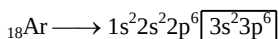
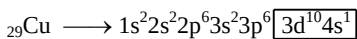
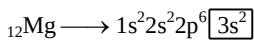
ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, Ne এর শেষ কক্ষপথে 8টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। এটি Ne এর জন্য অত্যন্ত স্থিতিশীল ইলেকট্রনীয় কাঠামো। এ স্থিতিশীল ইলেকট্রন কাঠামোর জন্য Ne অন্য কোনো মৌলের সাথে ইলেকট্রন ত্যাগ অথবা গ্রহণ বা শেয়ার করে এই স্থিতিশীল কাঠামো নষ্ট করতে চায় না। ফলে এটি নিজেদের মধ্যে বা অন্য কারো সাথে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে না। এ কারণেই Ne মৌলটি যৌগ গঠন করে না।

গ উদ্দীপক অনুসারে Y মৌলের নিউক্লিয়াসে 29টি প্রোটন বিদ্যমান। অর্থাৎ Y মৌলটি হলো $_{29}\text{Cu}$ । কোনো লবণের দ্রবণে Y^{2+} আয়ন তথা Cu^{2+} সনাক্তকরণ নিম্নে সমীকরণসহ বর্ণনা করা হলো—

Cu^{2+} আয়ন শনাক্তকরণ : একটি টেস্টটিউবে Cu^{2+} লবণ এর দ্রবণ নিয়ে এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা লঘু NaOH দ্রবণ যোগ করলে কপার হাইড্রক্সাইড $[\text{Cu}(\text{OH})_2]$ এর হালকা নীল বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয় যা থেকে Cu^{2+} আয়ন শনাক্ত করা হয়।



ঘ উদ্দীপকের 12 ও 18 প্রোটন বিশিষ্ট X ও Z মৌল হলো যথাক্রমে ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও আর্গন (Ar)। ‘গ’ নং প্রশ্নোত্তর থেকে পাই, Y মৌলটি হলো কপার (Cu)। এদের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—



ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে এদের গ্রুপ ও পর্যায় সংখ্যা নিম্নরূপ :

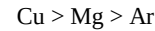
মৌল	গ্রুপ	পর্যায়
Mg	2	3
Cu	11	4
Ar	18	3

মৌলসমূহের আকার দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বিষয়গুলো হলো—

i. **পর্যায়ভিত্তিক সম্পর্ক :** মৌলসমূহের পরমাণুর আকার একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। যে কোনো পর্যায়ে যতই বামদিক থেকে ডানদিকে যাওয়া যায় পারমাণবিক সংখ্যা যতই বাড়ে, পরমাণুর আকার ততই হ্রাস পায়। এর কারণ হচ্ছে একই পর্যায়ে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি করে ইলেকট্রন যুক্ত হয়, কিন্তু ইলেকট্রনের স্তর সংখ্যা বাড়ে না। পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধানের বৃদ্ধি। ফলে ইলেকট্রনসমূহ নিউক্লিয়াস কর্তৃক আরো জোরে আকৃষ্ট হয়। ফলে, পরমাণুর আকার তথা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হ্রাস পায়।

ii. **গ্রুপভিত্তিক সম্পর্ক :** একই গ্রুপের মৌলসমূহের বেলায় নিচের দিকের পরমাণুর ইলেকট্রনের জন্য নতুন কক্ষপথ বা শক্তিস্তর যুক্ত হয়, ফলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পায়।

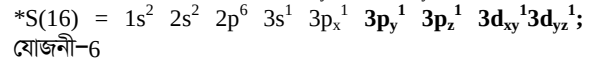
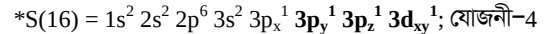
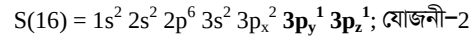
যেহেতু মৌলসমূহের মধ্যে Cu এর অবস্থান তুলনামূলক নিচের পর্যায়ে, তাই কপারের আকৃতি তুলনামূলক বড় হবে। আবার Mg ও Ar একই পর্যায়ে অবস্থিত হওয়ায় এদের আকৃতি নির্ভর করবে গ্রুপ সংখ্যার পার্থক্যের উপর। ৩য় পর্যায়ে আর্গন (Ar), ম্যাগনেসিয়ামের ডানে অবস্থিত। তাই Mg এর আকৃতি Ar এর তুলনায় বড় হবে। পারমাণবিক আকারের ক্রম তাহলে দাঁড়ায়—



➡ ৫৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

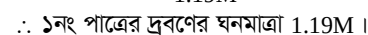
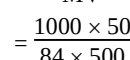
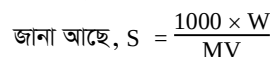
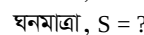
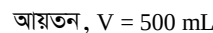
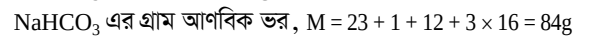
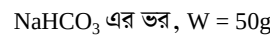
ক কোনো মৌলকে বা যৌগকে বায়ুর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে তার উপাদান মৌলের অক্সাইডে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে দহন বিক্রিয়া বলে।

খ সালফার পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করে। সালফার এর স্বাভাবিক ও উত্তেজিত অবস্থায় ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—



স্বাভাবিক অবস্থায় সালফারের যোজনী 2 হলেও উত্তেজিত অবস্থায় যোজনী 4, 6 হয়। যে মৌলের একাধিক যোজনী বিদ্যমান সে মৌল পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করে। এজন্য সালফার পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করে।

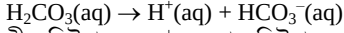
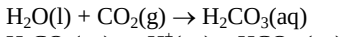
গ উদ্দীপকের পাত্র-১ হতে,



ঘ উদ্দীপকের পাত্র-১ ও পাত্র-২ এর যৌগদ্বয়ের মধ্যে নিম্নরূপে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় :



বিক্রিয়াটিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। CO_2 এর জলীয় দ্রবণের প্রকৃতি অম্লীয়। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো :
পানিতে CO_2 দ্রবীভূত হয়ে H_2CO_3 উৎপন্ন করে যা একটি অম্ল।
উৎপন্ন অম্ল নীল লিটমাসকে লাল করে।



সুতরাং বলা যায় যে, CO_2 এর জলীয় দ্রবণ অম্লীয়।

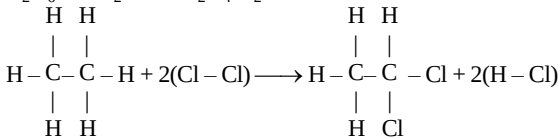
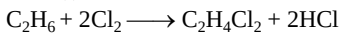
➡ ৫৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক প্রমাণ অবস্থায় 1 মোল গ্যাসের আয়তন 22.4 লিটার।

খ পাকা কাঁঠাল থেকে গন্ধ কাঁঠালের ত্বকের ছিদ্রপথে বের হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ত্বকের ছিদ্রপথে গন্ধ বের হয়ে আসা নিঃসরণ এবং বের হওয়ার পর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়া হলো ব্যাপন।

সরু ছিদ্রপথে কোনো গ্যাসের অণুসমূহের উচ্চ চাপ থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া হলো নিঃসরণ। কাঁঠালের ভেতর পাকা কাঁঠালের জন্য দায়ী উপাদানের চাপ বেশি হওয়ায় নিম্নচাপ বিশিষ্ট অঞ্চলে কাঁঠালের বাইরের উপাদানটি বের হয়ে আসে। আবার বের হওয়ার পর সে মাধ্যমে উপাদানটির স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণকে ব্যাপন বলা হয়। আর এই ব্যাপন প্রক্রিয়াতেই কাঁঠালের গন্ধ অনুভূত হয়।

গ প্রদত্ত (i) নং বিক্রিয়াটি হলো-



এই বিক্রিয়ায় দুই মোল C-H বন্ধন ও Cl-Cl বন্ধন ভাঙে এবং দুই মোল C-Cl বন্ধন ও H-Cl নতুন বন্ধন গঠিত হয়।

অতএব, বন্ধন ভাঙতে প্রয়োজনীয় মোট শক্তি

$$= (2 \times 414 + 2 \times 244) \text{ kJ/mol}$$

$$= (828 + 488) \text{ kJ/mol} = 1316 \text{ kJ/mol}$$

এবং নতুন বন্ধন সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মোট শক্তি

$$= (2 \times 326 + 2 \times 431) \text{ kJ/mol}$$

$$= 1514 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{সুতরাং, বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন, } \Delta H = (1316 - 1514) \text{ kJ/mol} = -198 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{সুতরাং, (i) নং বিক্রিয়াটির } \Delta H \text{ এর মান হলো } -198 \text{ kJ/mol}$$

ঘ এখানে (ii) নং বিক্রিয়ায় Mg এর পরিবর্তে Cu এবং এসিডটি গাঢ় নিলে (ii) নং বিক্রিয়ার ন্যায় অনুরূপ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় না। কারণ, Cu, ম্যাগনেসিয়ামের ন্যায় হাইড্রোজেন অপেক্ষা অধিক সক্রিয় নয়। সক্রিয়তার সিরিজে Cu এর অবস্থান হাইড্রোজেনের নিচে। তাই Cu হাইড্রোজেনকে অপসারিত করে Mg-এর ন্যায় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় না। কিন্তু গাঢ় H_2SO_4 একটি শক্তিশালী জারক। তাই এটি Cu কে জারিত করে CuSO_4 উৎপন্ন করে এবং নিজে বিজারিত হয়ে SO_2 ও পানি উৎপন্ন করে।
 $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{গাঢ়}) \longrightarrow \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
অর্থাৎ এভাবে কপার লঘু এসিডের পরিবর্তে গাঢ় H_2SO_4 এসিডের সাথে উপরিউক্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার পরিবর্তে জারণ-বিজারণ (redox) বিক্রিয়া দেয়।

দশম অধ্যায় : খনিজ সম্পদ : ধাতু-অধাতু

➡ ৬০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যে সকল খনিজ হতে সহজে ও লাভজনক উপায়ে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় তাদেরকে আকরিক বলে।

খ সোডিয়াম ধাতু নিষ্কাশনে NaCl এর সাথে CaCl_2 এর মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। কারণ NaCl এর গলনাঙ্ক 801°C । এতো উচ্চ তাপমাত্রায় উৎপন্ন সোডিয়াম ধাতু (স্ফুটনাঙ্ক 883°C) বাষ্পীভূত হয়ে থাকে। তাই NaCl এর সাথে বিগলকরূপে CaCl_2 মিশ্রিত করলে 600°C তাপমাত্রায় NaCl এর বিগলিত তরল উৎপন্ন হয়। ফলে বিভিন্ন অসুবিধা দূর হয়।

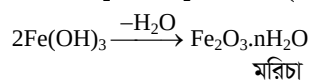
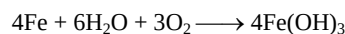
গ আকরিকের ঘনীভবনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতি, চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতি, ফেনা ভাসমান পদ্ধতি ও রাসায়নিক পদ্ধতি ইত্যাদি। আয়রন অক্সাইড ($\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$), টাইটেনিয়াম অক্সাইড (TiO_2) ও বালি (SiO_2) এর মতো চৌম্বক ধর্মবিশিষ্ট অপদ্রব্য অপসারণ করার জন্য চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। উদ্দীপক অনুসারে A আকরিকের জন্য ঘনীকরণের চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতি উপযুক্ত। নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো-

যখন খনিজমল বা আকরিক এদের মধ্যে যেকোন একটি চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় তখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে চূর্ণীকৃত আকরিককে একটি ঘূর্ণায়মান বেল্টের উপর দিয়ে চালনা করা হয়। বেল্টটি দুইটি ধাতব চাকার সাহায্যে ঘোরে। এই ধাতব চাকা দুইটির একটি চৌম্বক ধর্ম বিশিষ্ট। এই চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয়ে খনিজমলযুক্ত আকরিকের চৌম্বক অংশটি চুম্বক ধর্ম বিশিষ্ট চাকার নিচে এবং কাছে স্তূপ আকারে জমা হয়। অন্যদিকে অচৌম্বক অংশটি একটু দূরে জমা হয়। ফলে আকরিক খনিজমল থেকে পৃথক হয়ে যায়।

ঘ লোহাকে বায়ুতে মুক্ত অবস্থায় রেখে দিলে অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্পের সাথে এটি বিক্রিয়া করে আবরণ অক্সাইড বা মরিচা ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) উৎপন্ন করে।

আবার, লোহা, বায়ু (অক্সিজেন) ও পানির সাথে অত্যন্ত ধীর গতিতে বিক্রিয়া করে মরিচা তৈরি করে। ১নং টেস্টটিউবে পানি ফুটানো থাকায় তাতে বায়ু থাকে না। আবার ফুটানো পানির উপর তেলের স্তর থাকায় লোহার সংস্পর্শে বায়ু আসতে পারে না। ফলে ১নং টেস্টটিউবে মরিচা পড়ার সম্ভাবনা নেই।

অপরদিকে ২নং টেস্টটিউবে ঠান্ডা পানিতে অক্সিজেন থাকে। এখানে লোহা, বায়ু বা অক্সিজেন এবং পানির বিক্রিয়ায় মরিচা উৎপন্ন হয়।

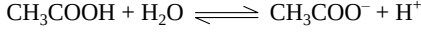


সুতরাং ২নং টেস্টটিউবে মরিচা পড়বে। অর্থাৎ ১ ও ২নং টেস্টটিউবে উপস্থিত লোহানির্মিত বলদ্বয়ের মধ্যে ২নং টেস্টটিউবের বলে মরিচা পড়বে।

➡ ৬১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

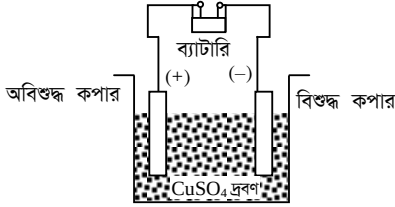
ক যে সকল পদার্থ অন্য পদার্থ হতে পানি অপসারণ করে নিজে তা শোষণ করে নেয় তাদেরকে নিরুদক বলে।

খ ভিনেগার হলো ইথানয়িক এসিডের 6 – 10% জলীয় দ্রবণ যা জলীয় দ্রবণে আংশিক বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে। ফলে ইথানয়িক এসিডের জলীয় দ্রবণের pH মান 7 অপেক্ষা কম হয়।



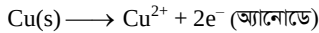
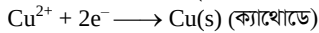
বিভিন্ন প্রকার খাবার পচনের মূল কারণ হলো ব্যাকটেরিয়ার প্রভাব। ভিনেগারের বিয়োজনে উৎপন্ন H^+ আয়ন ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন ও ফ্যাটকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে, ফলে ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। এভাবে ভিনেগার দিয়ে আচার সংরক্ষণ করা হয়।

গ উদ্দীপকের P মৌলটি হলো কপার। চালকোসাইট আকরিক হতে নিষ্কাশিত ধাতুতে প্রায় 98% বিশুদ্ধ কপার থাকে। এ কপার তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিশোধন করে 99.9% কপার তৈরি করা হয়। নিচে কপার ধাতু বিশোধনের তড়িৎ বিশোধন বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : কপারের তড়িৎ বিশোধন

উপরের তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে অবিশুদ্ধ ব্লিস্টার কপারের মোটা পাতকে বিদ্যুৎ উৎসের ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। কপার সালফেট দ্রবণ ও সালফিউরিক এসিডের মিশ্রণে পূর্ণ একটি ট্যাঙ্ক বা কোষের মধ্যে দুটি পাতকেই ডুবানো হয়। এ দ্রবণের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে অবিশুদ্ধ কপার দ্রবীভূত হয় এবং বিজারণ প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ কপার পাতলা পাতে জমা হয়। কোষে সংঘটিত বিক্রিয়া নিম্নরূপ :

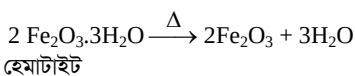


অবিশুদ্ধ কপারের অপদ্রব্যগুলো ট্যাংকের তলায় গাদ হিসেবে জমা হয়।

ঘ উদ্দীপকের Q ধাতুটি আয়রণ (Fe) এবং R ধাতুটি হলো মার্কারি (Hg)। Hg ও Fe এর নিষ্কাশন পদ্ধতি ভিন্ন- নিচে তা সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করা হলো-

যেহেতু হেমাটাইট (Fe_2O_3) হলো আয়রণের (Fe) আকরিক এবং Fe কম সক্রিয় ধাতু তাই হেমাটাইট আকরিক থেকে Fe কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে বাত্যাচুল্লির মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয়। নিচে Fe নিষ্কাশন সমীকরণসহ তুলে ধরা হলো-

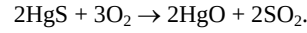
প্রথম ধাপ : ঘনীকৃত আকরিককে বায়ুর অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে আকরিক থেকে জৈব উপাদান ও জলীয় বাষ্প দূর হয়। এ প্রক্রিয়ায় আকরিকে Fe_2CO_3 থাকলে তা Fe_2O_3 তে পরিণত হয়।



দ্বিতীয় ধাপ : ভস্মীকরণের পর আকরিককে কার্বন বা কার্বন মনোক্সাইডসহ বাত্যাচুল্লিতে উত্তপ্ত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) কার্বন বা কার্বন মনোক্সাইড দ্বারা বিজারিত হয়ে ধাতব লৌহ (Fe) উৎপন্ন করে।



আবার, সিন্ধাবার আকরিক থেকে স্ববিজারণ পদ্ধতিতে Hg ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। HgS আকরিক থেকে তেল ফেনা ভাসমান পদ্ধতিতে সকল অপদ্রব্য দূর করা হয়। তারপর তাপ জারণের মাধ্যমে HgS থেকে HgO উৎপন্ন করা হয়।



এরপর উৎপন্ন HgO এবং HgS স্ববিজারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে Hg ধাতু মুক্ত করে।

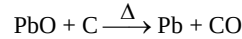
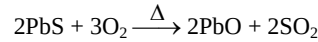


সূত্রাং Q ও R মৌল দুটির নিষ্কাশন প্রক্রিয়া ভিন্ন।

➡ ৬২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো অণুতে উপস্থিত দুটি পরমাণুর মধ্যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগলকে যেকোনো একটি পরমাণু তার নিজের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে ঐ পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতা বলে।

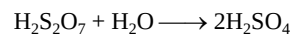
খ যে সকল খনিজ হতে লাভজনকভাবে ধাতু বা অধাতুকে নিষ্কাশন করা যায় সে সকল খনিজকে আকরিক বলে। গ্যালেনা হলো লেড ধাতুর আকরিক। কারণ গ্যালেনা (PbS) হতে লাভজনকভাবে লেড (Pb) ধাতু সংগ্রহ করা যায়। এজন্য গ্যালেনাকে (PbS) লেড (Pb) ধাতুর আকরিক বলে।



গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসীয় মৌলটি হলো হাইড্রোজেন। আর হাইড্রোজেনকে পর্যায় সারণির গ্রুপ-1 এ স্থান দেওয়ার কারণ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

- এ গ্রুপের অন্যান্য মৌলের মতো হাইড্রোজেনের বহিঃস্থ স্তরে একটিমাত্র ইলেকট্রন আছে।
 - এ গ্রুপের অন্যান্য মৌলের মতো হাইড্রোজেনেরও যোজ্যতা 1.
 - এ গ্রুপের অন্যান্য মৌলের মতো হাইড্রোজেন একটি শক্তিশালী বিজারক।
 - এ গ্রুপের অন্যান্য মৌলের মতো হাইড্রোজেন একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়ন (H^+) গঠন করে।
- উপরিউক্ত বিশেষ কারণে H-কে অর্থাৎ হাইড্রোজেনকে গ্রুপ-1 এ স্থান দেওয়া হয়েছে।

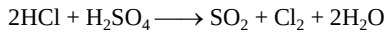
ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করে পাই,



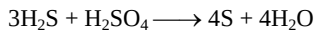
(X)

উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় উৎপন্ন X যৌগটি অর্থাৎ H_2SO_4 এর জারণ ও নিরুদন ধর্ম নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

H₂SO₄ এর জারণ ধর্ম বিশ্লেষণ : যে সকল পদার্থ অন্য পদার্থকে জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হয় তাকে জারক পদার্থ বলে। আর জারক পদার্থের এ বৈশিষ্ট্যসমূহকে জারণ ধর্ম বলে।
গাঢ় H₂SO₄ একটি জারক পদার্থ এবং এ এসিডের জারণ ধর্ম আছে। কারণ H₂SO₄, HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে ক্লোরিন, সালফার ডাই অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে H₂SO₄ ক্লোরিনকে জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হয়।



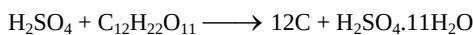
এখানে বিক্রিয়ক ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা - 1 হতে বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদ ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা 0(শূন্য) হয়েছে। অর্থাৎ ক্লোরিনে জারণ সংঘটিত হয়েছে। অপরদিকে H₂SO₄ এ S এর জারণ সংখ্যা + 6 হতে হ্রাস পেয়ে উৎপাদ S এ + 4 হয়েছে। অর্থাৎ H₂SO₄ বিজারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে,



বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে H₂S এ S এর জারণ সংখ্যা - 2 হতে বৃদ্ধি পেয়ে 0(শূন্য) হয়েছে। অপরদিকে H₂SO₄ এ S এর জারণ সংখ্যা + 6 হতে হ্রাস পেয়ে উৎপাদ S এ 0(শূন্য) হয়েছে। অর্থাৎ H₂SO₄ এ জারণ ও H₂S এ বিজারণ সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং উভয় বিক্রিয়ায় H₂SO₄ জারক হিসেবে বিক্রিয়া করেছে।

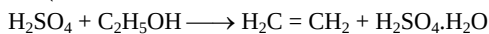
H₂SO₄ এর নিরুদন ধর্ম বিশ্লেষণ : যে সকল পদার্থ অন্য পদার্থ হতে পানি শোষণ করে সেই সব পদার্থকে নিরুদক পদার্থ বলে। আর নিরুদক পদার্থের এ বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিরুদন ধর্ম বলে।

গাঢ় H₂SO₄ একটি নিরুদক পদার্থ এবং এ এসিডের নিরুদন ধর্ম আছে। কারণ H₂SO₄, চিনি (C₁₂H₂₂O₁₁), অ্যালকোহল (R-OH) প্রভৃতি হতে পানি শোষণ করতে পারে। ফলে গাঢ় H₂SO₄ একটি নিরুদক পদার্থ এবং নিরুদন ধর্ম আছে।



এখানে H₂SO₄, C₁₂H₂₂O₁₁ হতে পানি শোষণ করে। ফলে চিনি কালো বর্ণের হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে,



এখানে H₂SO₄, ইথানল (C₂H₅OH) হতে পানি শোষণ করে। ফলে ইথিন (C₂H₄) উৎপন্ন হয়।

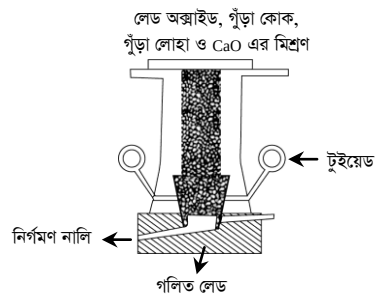
অতএব H₂SO₄ এ জারণ ও নিরুদন ধর্ম বিদ্যমান।

➡ ৬৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক রেকটিফাইড স্পিরিটের সাথে সামান্য মিথানল যোগ করলে যে বিষাক্ত মিশ্রণ তৈরি হয় তাকে মেথিলেটেড স্পিরিট বলে।

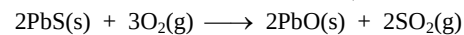
খ বিশুদ্ধ H₂SO₄ বর্ণহীন তরল পদার্থ এবং যৌগটি আণবিক অবস্থায় থাকে। ফলে জলীয় দ্রবণে আয়নিত হয় না। অর্থাৎ H⁺ আয়নে পরিণত হয় না। সুতরাং বিশুদ্ধ H₂SO₄ এ হাইড্রোজেন আয়ন (H⁺) অনুপস্থিত থাকে। তাহলে বলা যায়, বিশুদ্ধ H₂SO₄, এসিডের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম প্রদর্শন করে না। এসব কারণে বিশুদ্ধ H₂SO₄, এসিড হিসেবে ক্রিয়া করে না।

গ উদ্দীপকের C মৌল হলো গ্যালেনা। নিচে গ্যালেনা হতে লেড ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো—



চিত্র : বাত্যাচুল্লিতে লেড নিষ্কাশন

প্রকৃতিতে লেড প্রধানত গ্যালেনা আকরিক হিসেবে থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে লেড সালফাইড (PbS)। ভূ-পৃষ্ঠে তা বহুস্থানে পাওয়া যায়। শিল্পক্ষেত্রে গ্যালেনা আকরিককে ভৌত পদ্ধতির সাহায্যে কিছুটা পরিশুদ্ধ করে বাতাসের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা জারিত হয়ে লেড অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়।



পরবর্তীতে লেড অক্সাইডের সাথে গুঁড়া কোক বা কয়লা মিশিয়ে ছোট বাত্যাচুল্লিতে উত্তপ্ত করা হয়, তখন লেড অক্সাইড কার্বন দ্বারা বিজারিত হয়ে লেড ধাতুতে পরিণত হয়।



প্রথম ধাপে কিছু রেড সালফাইড বিক্রিয়া না করে অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে। এ কারণে, এর সাথে কিছু আয়রন যোগ করা হয়। যা লেড সালফাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লেড ধাতুকে মুক্ত করে।

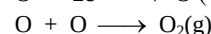
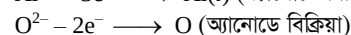
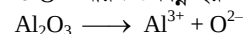


ঘ উদ্দীপকের A ও B মৌলের আকরিক যথাক্রমে বক্সাইট ও ক্যালামাইন।

ক্যালামাইনের সংকেত হলো ZnCO₃ এবং বক্সাইটের সংকেত হলো Al₂O₃·2H₂O। ক্যালামাইন হলো জিংকের আকরিক এবং বক্সাইট হলো অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক। Al ও Zn ধাতু এদের আকরিক হতে নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নিম্নে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো :

ধাতু নিষ্কাশন মূলত তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অথবা কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। এখানে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে এবং জিংক নিষ্কাশন কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

কেননা, যে সকল ধাতু অধিক সক্রিয় তাদের নিষ্কাশন কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়। গলিত আকরিক বা তাদের লবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে উক্ত ধাতুসমূহ নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় গলিত এবং অনার্দ্র বক্সাইট (যা মূলত অ্যালুমিনা) এর তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে অ্যালুমিনা (Al₂O₃) বিয়োজিত হয়ে Al³⁺ ও O²⁻ আয়ন উৎপন্ন হয় এবং নিম্নরূপ বিক্রিয়া দেয়—



অর্থাৎ বক্সাইট থেকে উৎপন্ন Al^{3+} আয়ন তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ক্যাথোডে বিক্রিয়া করে গলিত অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে অনার্দ্র বক্সাইট বা অ্যালুমিনার উচ্চ গলনাঙ্ক $2050^{\circ}C$ হ্রাসের জন্য ক্রায়োলাইট Na_3AlF_6 যোগ করা হয় ফলে এর গলনাঙ্ক ($800 - 1000^{\circ}C$) এ নেমে আসে।

পক্ষান্তরে, সক্রিয়তা সিরিজ অনুসারে জিংক মধ্যম সক্রিয় হওয়ায় কোক কার্বন বা কার্বন মনোক্সাইড দ্বারা এর বিজারণ সম্ভব। এক্ষেত্রে কোক কার্বন ক্যালামাইন থেকে প্রাপ্ত জিংক অক্সাইডের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জিংক মুক্ত করতে সক্ষম হয়।



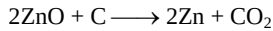
তাই এ নিষ্কাশনে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। আর তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া কার্বন বিজারণ পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক ব্যয়বহুল হওয়ায়, লাভজনক কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতেই জিংক নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে।

সুতরাং ক্যালামাইন ও বক্সাইট হতে ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি একই নয়।

➡ ৬৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যে সকল খনিজ হতে লাভজনকভাবে ধাতু বা অধাতুকে সংগ্রহ বা নিষ্কাশন করা যায় তাদেরকে আকরিক বলে।

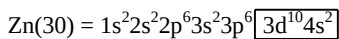
খ প্রকৃতিতে ধাতুসমূহ সাধারণত মুক্ত অবস্থায় থাকে না। এরা মূলত অক্সাইড, হাইড্রোক্সাইড, কার্বনেট, নাইট্রেট, সালফেটরূপে বিদ্যমান থাকে। সক্রিয় ধাতুগুলোকে সাধারণত তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করা গেলেও অধিকাংশ ধাতু নিষ্কাশনে কার্বন বিজারণ ও তাপজারণ বিজারণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। এ প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে কার্বন বিজারণ ও তাপজারণ প্রক্রিয়ায় ধাতব অক্সাইড থেকে অক্সিজেন অপসারণ করে ধাতু মুক্ত করা হয়। যেমন, জিংক অক্সাইডকে কার্বন দ্বারা বিজারিত করলে কার্বন জিংক অক্সাইডকে বিজারিত করে জিংক মুক্ত করে।



এখন বলা যায়, উপরিউক্ত সবগুলো প্রক্রিয়াতেই মূলত আকরিকের ধাতব আয়নটি বিজারিত হয়। কাজেই বলা যায়, ধাতু নিষ্কাশন একটি বিজারণ প্রক্রিয়া।

গ উদ্দীপকে পিতল এর উপাদান মৌল Y এর সংযুক্তি 35%। আমরা জানি, পিতলে কপার থাকে 65% এবং জিংক থাকে 35%। অর্থাৎ Y মৌলটি হলো জিংক (Zn)।

নিম্নে পর্যায় সারণিতে Zn এর অবস্থান নির্ণয় করা হলো—
জিংক (Zn) এর ইলেকট্রন বিন্যাস—



ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যায়, Zn এর সর্বশেষ ইলেকট্রনটি d অরবিটালে প্রবেশ করায় এটি d ব্লকভুক্ত মৌল।

পর্যায় নির্ণয় : Zn এর সর্বশেষ কক্ষপথ ৪র্থ কক্ষপথ হওয়ায় Zn(30) ৪র্থ পর্যায়ের মৌল।

গ্রুপ নির্ণয় : Zn(30) ব্লকভুক্ত হওয়ায় এর গ্রুপ = d অরবিটালে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা + যোজ্যতা স্তরের মোট ইলেকট্রন সংখ্যা = (10 + 2) = 12

সুতরাং, Zn(30) মৌলটি পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ের গ্রুপ-12 এ অবস্থিত।

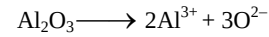
ঘ উদ্দীপকের ডুরালমিনের উপাদান মৌল X এর সংযুক্তি 95%। আমরা জানি, ডুরালমিনে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ 95%। অর্থাৎ, X মৌলটি হলো অ্যালুমিনিয়াম (Al)।

‘গ’ নং প্রশ্নোত্তর থেকে পাই, Y ধাতুটি হলো Zn।

Al ধাতুটি বক্সাইট ($Al_2O_3 \cdot 2H_2O$) এবং Zn ধাতুটি জিংক ব্লেন্ড (ZnS), ক্যালামাইন ($ZnCO_3$) ইত্যাদি থেকে নিষ্কাশন করা হয়।

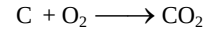
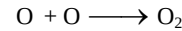
বক্সাইটকে ঘনীকরণের মাধ্যমে Al_2O_3 -তে পরিণত করে তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে Al ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। অন্যদিকে, ক্যালামাইনকে ভস্মীকরণের মাধ্যমে এবং জিংক ব্লেন্ডকে তাপজারণের মাধ্যমে ZnO এ পরিণত করে কার্বন বিজারণের মাধ্যমে Zn ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

কেননা যে সকল ধাতু অধিক সক্রিয় তাদের নিষ্কাশন কোক-কয়লা বা কার্বন মনোক্সাইড দ্বারা বিজারণ প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়। অ্যালুমিনিয়াম অধিক সক্রিয় বলে কোক কার্বন বা কার্বন মনোক্সাইড দ্বারা Al_2O_3 হতে Al ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় গলিত এবং অনার্দ্র বক্সাইট (যা মূলত অ্যালুমিনা) এর তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে অ্যালুমিনা Al_2O_3 বিয়োজিত হয়ে Al^{3+} ও O^{2-} আয়ন উৎপন্ন করে এবং নিম্নরূপ বিক্রিয়া দেয়—



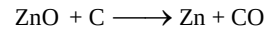
ক্যাথোডে বিক্রিয়া : $Al^{3+} + 3e^- \longrightarrow Al$

অ্যানোডে বিক্রিয়া : $O^{2-} - 2e^- \longrightarrow O$



অর্থাৎ বক্সাইট থেকে উৎপন্ন Al^{3+} আয়ন তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ক্যাথোডে বিক্রিয়া করে গলিত অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন করে।

পক্ষান্তরে জিংক মধ্যম সক্রিয় হওয়ায় কোক কার্বন বা কার্বন মনোক্সাইড দ্বারা নিষ্কাশন সম্ভব। এক্ষেত্রে কোক কার্বন ক্যালামাইন থেকে প্রাপ্ত জিংক অক্সাইডের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জিংক মুক্ত করতে পারে।



তাই এ নিষ্কাশনে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, ধাতুদ্বয়ের সক্রিয়তাই ভিন্ন পদ্ধতিতে ধাতু দুটি নিষ্কাশনের মূল কারণ।

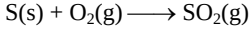
➡ ৬৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক আকরিকে উপস্থিত ধাতুকে বিজারিত করে পৃথক করার আগে ঘনীকৃত আকরিককে গলনাঙ্কের চেয়ে কম তাপমাত্রায় বাতাসের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়, এই প্রক্রিয়াকে ভস্মীকরণ বলে।

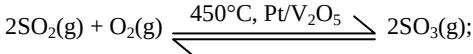
খ ইথেন অপেক্ষা ইথিন অধিক সক্রিয়। কারণ, ইথিন অণুতে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন বিদ্যমান। এ দ্বি-বন্ধনের প্রথম বন্ধনটি শক্তিশালী হলেও দ্বিতীয়টি তুলনামূলক দুর্বল। তাই ইথিনসমূহ দহন, সংযোজন এবং পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় সহজেই অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে, ইথেন শুধুমাত্র দহন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সুতরাং ইথিন অধিক সক্রিয়।

গ উদ্দীপকের Y মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 16, যা সালফার (S) মৌলের পারমাণবিক সংখ্যাকে নির্দেশ করে। সালফার থেকে লাভজনক উপায়ে একটি নিরুদক এসিড H_2SO_4 উৎপাদন নিচে সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করা হলো—

সালফারকে বায়ুর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়ালে সালফার ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়।



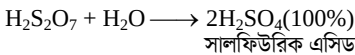
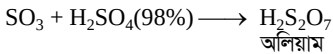
সাধারণ অবস্থায় SO_2 বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয় না। তবে স্পর্শ চেম্বারে $(450 - 550)^\circ C$ তাপমাত্রায় Pt চূর্ণ বা V_2O_5 প্রভাবকের উপস্থিতিতে অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।



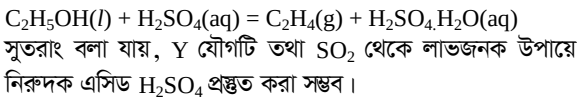
$$\Delta H = -198 \text{ kJ/mol}$$

এক্ষেত্রে SO_2 হতে SO_3 উৎপন্নের বিক্রিয়াটি উভমুখী প্রকৃতির হওয়ায় লা-শাতেলিয়ারের নীতি ব্যবহার করে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় SO_3 এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। বিক্রিয়াটির ΔH ঋণাত্মক অর্থাৎ তাপোৎপাদী হওয়ায় বিক্রিয়ার তাপ বাড়ালে লা-শাতেলিয়ারের নীতি অনুযায়ী SO_3 এর উৎপাদন হ্রাস পাবে। আবার তাপ হ্রাস করলে এ নীতি অনুযায়ী SO_3 এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তবে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক পরিমাণে SO_3 উৎপাদন করার জন্য অত্যনুকূল তাপমাত্রা $450^\circ C$ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ তাপমাত্রায় Pt/ V_2O_5 প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় 96% SO_3 পাওয়া যায়।

উৎপন্ন SO_3 কে 98% H_2SO_4 এ শোষণ করে ধূমায়মান সালফিউরিক এসিড বা অলিয়াম ($H_2S_2O_7$) উৎপন্ন করা হয়। এরপর অলিয়ামের সাথে প্রয়োজনীয় অনুপাতে পানি মিশ্রিত করে 100% বিশুদ্ধ H_2SO_4 বা যে কোনো ঘনমাত্রার H_2SO_4 প্রস্তুত করা যায়।

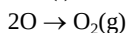
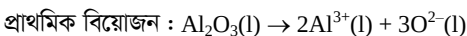


উৎপাদিত H_2SO_4 এসিড নিরুদক এসিড। কারণ পানির প্রতি গাঢ় H_2SO_4 এর প্রবল আসক্তির কারণে বিভিন্ন যৌগ হতে পানি বের করে নিতে পারে। যেমন—



ঘ উদ্দীপকের X ও Z মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 13 ও 26 যা অ্যালুমিনিয়াম (Al) ও আয়রন (Fe) এর পারমাণবিক সংখ্যাকে নির্দেশ করে। Al ও Fe এর নিষ্কাশন পদ্ধতি একই হবে না— নিচে তা সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করা হলো—

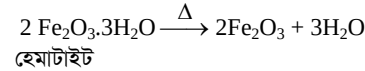
অ্যালুমিনিয়াম কার্বন দ্বারা বিজারিত হয় না। তাই একে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। এখানে গ্রাফাইট স্তর ক্যাথোড এবং গ্রাফাইট দণ্ড অ্যানোড হিসেবে কাজ করে। বক্সাইটকে অনর্দ্র করে ক্রায়োলাইট ও তরলতা বৃদ্ধিকারক ফ্লোরস্পার যোগ করে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোডে বিজারণ আর অ্যানোডে জারণ ঘটে।



কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে ধাতব অক্সাইডের সাথে কোক তথা কার্বন (C) মিশিয়ে উত্তপ্ত করার মাধ্যমে ধাতুকে মুক্ত করা হয়। সাধারণত কম সক্রিয় ধাতু যেমন কপার, আয়রন, প্রভৃতি ধাতুর বেলায় এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

যেহেতু হেমাটাইট (Fe_2O_3) হলো আয়রনের (Fe) আকরিক এবং Fe কম সক্রিয় ধাতু তাই হেমাটাইট আকরিক থেকে Fe কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে বাত্যাচুল্লির মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয়। নিচে Fe নিষ্কাশন সমীকরণসহ তুলে ধরা হলো—

প্রথম ধাপ : ঘনীকৃত আকরিককে বায়ুর অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে আকরিক থেকে জৈব উপাদান ও জলীয় বাষ্প দূর হয়। এ প্রক্রিয়ায় আকরিকে Fe_2CO_3 থাকলে তা Fe_2O_3 তে পরিণত হয়।



দ্বিতীয় ধাপ : ভস্মীকরণের পর আকরিককে কার্বন বা কার্বন মনোক্সাইডসহ বাত্যাচুল্লিতে উত্তপ্ত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) কার্বন বা কার্বন মনোক্সাইড দ্বারা বিজারিত হয়ে ধাতব লৌহ (Fe) উৎপন্ন করে।



➡ ৬৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন এর মোট সংখ্যাই হলো নিউক্লিয়ন সংখ্যা।

খ 2_1A ও 3_1B পরস্পরের আইসোটোপ। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো :

এখানে, A নমুনা মৌলের ভর সংখ্যা = 2

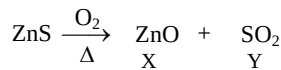
এবং A নমুনা মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা = 1

আবার, B নমুনা মৌলের ভর সংখ্যা = 3 এবং

B নমুনা মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা = 1

পরমাণু দুটি ভর সংখ্যা ভিন্ন কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা একই। জানা আছে, কোনো মৌলের পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু পারমাণবিক ভর সংখ্যা সমান না হলে ঐ পরমাণুগুলোকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয়। তাই 2_1A ও 3_1B হলো পরস্পরের আইসোটোপ।

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

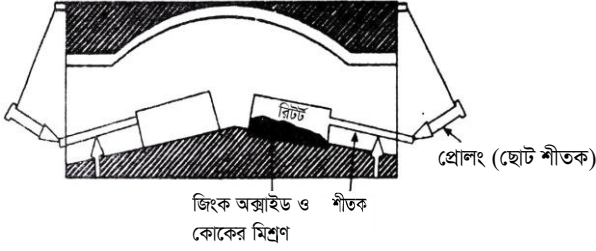


(জিংক ব্লেন্ড) (আয়রনিক) (সমযোজী)

জিংক ব্লেন্ডকে তাপজারণ X যৌগ অর্থাৎ জিংক অক্সাইড (ZnO) পাওয়া। জিংক অক্সাইড (ZnO) থেকে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে জিংক ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়া নিচে বর্ণনা করা হলো :

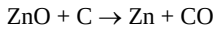
ZnO থেকে Zn নিষ্কাশন পদ্ধতি : ZnO-এর সাথে যথেষ্ট কোক-কয়লা মিশ্রিত করে মিশ্রণটিকে অগ্নিসহ মৃত্তিকা নির্মিত অনেকগুলো বকযন্ত্রে নেওয়া হয়। প্রতিটি বক যন্ত্রের এক প্রান্ত বন্ধ থাকে ও অপর খোলা প্রান্ত মাটির তৈরি গ্রাহক নলের সাথে যুক্ত

থাকে। মৃত্তিকা নির্মিত গ্রাহক নলগুলো জিঙ্ক বাষ্পের জন্য শীতকরূপে কাজ করে। এ গ্রাহক পাত্রের সাথে আর একটি লৌহ নির্মিত বর্ধিত শীতক নল যুক্ত করে দেওয়া হয় যাকে প্রোলং বলে।



চিত্র : Zn ধাতু নিষ্কাশন

নিচ থেকে গ্যাসীয় জ্বালানির সাহায্যে বক যন্ত্রগুলোকে প্রায় 1350°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয়। এ উত্তাপে জিঙ্ক অক্সাইড C দ্বারা বিজারিত হয়ে জিঙ্ক বাষ্প ও CO-এ পরিণত হয়।

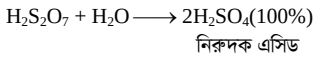
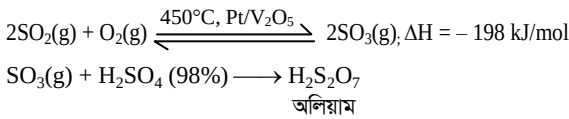


জিঙ্কের বাষ্প গ্রাহক পাত্রে এসে তরলরূপে জমা হয়।

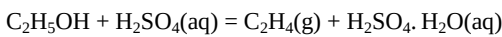
পরিশেষে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে আও বিশুদ্ধ করা হয়। ফলে 99.95% বিশুদ্ধ Zn উৎপন্ন হয়।

ঘ 'গ' হতে প্রাপ্ত Y যৌগটি হলো সালফার ডাইঅক্সাইড (SO₂)। SO₂ থেকে নিরুদক এসিড সালফিউরিক এসিড (H₂SO₄) তৈরি সম্ভব। প্রক্রিয়াসহ উক্তি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

সাধারণ অবস্থায় SO₂ বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয় না। তবে স্পর্শ চেয়ারে 450 – 550°C তাপমাত্রায় Pt চূর্ণ বা V₂O₅ প্রভাবকের উপস্থিতিতে অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে SO₃ উৎপন্ন করে। পরে 98% H₂SO₄ দ্রবণে উৎপন্ন SO₃ গ্যাসকে চালনা করলে ধূমায়মান সালফিউরিক এসিড বা অলিয়াম (H₂S₂O₇) উৎপন্ন হয় যতে প্রয়োজনমতো পানি যোগ করে বিভিন্ন শক্তির H₂SO₄ এসিড তৈরি করা যায়।



উৎপন্ন H₂SO₄ নিরুদক পদার্থ। কারণ H₂O এর প্রতি H₂SO₄ এর আকর্ষণ শক্তি খুব বেশি। এজন্যই বিক্রিয়ায় বিভিন্ন যৌগ হতে পানি বের করে নিতে পারে।



আবার, H₂SO₄ জারক পদার্থ। কারণ উত্তপ্ত ও গাঢ় H₂SO₄ দ্বারা Zn জারিত হয়ে ZnSO₄, SO₂ ও H₂O তে পরিণত হয়। H₂SO₄ এর H⁺ 2টি e⁻ গ্রহণ করে H₂ গ্যাস হিসেবে বিজারিত হয় অর্থাৎ H₂SO₄ জারক হিসেবে কাজ করে Zn + H₂SO₄ → ZnSO₄ + SO₂ + H₂O।

সুতরাং বলা যায়, Y যৌগটি তথা SO₂ থেকে জারক ও নিরুদকধর্মী এসিড H₂SO₄ প্রস্তুত করা সম্ভব।

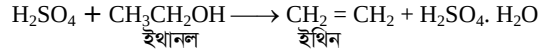
একাদশ অধ্যায় : খনিজ সম্পদ : জীবাশ্ম

➡ ৬৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক হাইড্রোজেন ও কার্বন দিয়ে গঠিত যৌগকে হাইড্রোকার্বন বলে।

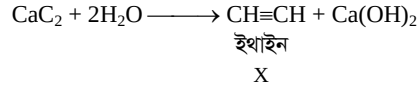
খ গাঢ় H₂SO₄ একটি নিরুদক। আমরা জানি যে সকল পদার্থ অন্য পদার্থ হতে পানি অপসারণ করে নিজে তা শোষণ করে নেয় তা হলো নিরুদক।

সমীকরণ :



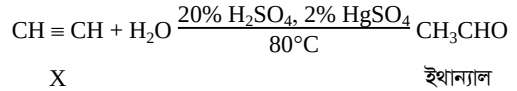
এক্ষেত্রে ইথানল হতে H₂SO₄ পানি শোষণ করে নেয়। তাই গাঢ় H₂SO₄ নিরুদক।

গ উদ্দীপকের প্রথম বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে—

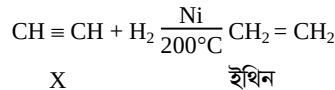
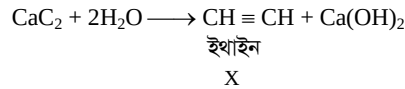


এখানে ইথাইন যৌগে কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন থাকে। এদের মধ্যে একটি বন্ধন শক্তিশালী এবং অন্য দুইটি দুর্বল বন্ধন থাকে। ইথাইনের দুর্বল বন্ধনগুলো ভেঙে পানি সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইথান্যাল প্রস্তুত করা হয়। নিচে সমীকরণসহ প্রস্তুত প্রণালি উল্লেখ করা হলো—

80°C তাপমাত্রায় ইথাইনের মধ্যে 20% সালফিউরিক এসিড এবং 2% মারকিউরিক সালফেট দ্রবণ যোগ করলে ইথান্যাল তৈরি হয়।

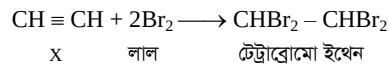


ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুটি সম্পূর্ণ করে পাই—

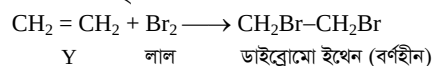


অর্থাৎ X ও Y যৌগ দুটি হলো ইথাইন ও ইথিন। এদের অসম্পৃক্ততার বৈশিষ্ট্য ব্রোমিন সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে শনাক্ত করা যায়।

ইথাইনের মধ্যে লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করলে ইথাইন লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে টেট্রাব্রোমো ইথেন উৎপন্ন করে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে ব্রোমিনের লাল বর্ণ অপসারিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় ইথাইন একটি অসম্পৃক্ত যৌগ।



আবার ইথিনের সাথে লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করে ঝাঁকালে বর্ণহীন ডাইব্রোমো ইথেন উৎপন্ন হয়। এ থেকে বোঝা যায় ইথিন একটি অসম্পৃক্ত যৌগ।

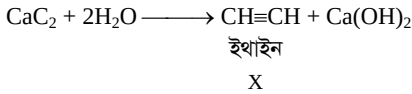


সুতরাং উদ্দীপকের X ও Y যৌগ দুটি ব্রোমিন দ্রবণের সাথে একই রূপ আচরণ করবে।

ক কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত যৌগ এবং এদের থেকে উদ্ভূত যৌগসমূহকে জৈব যৌগ বলে।

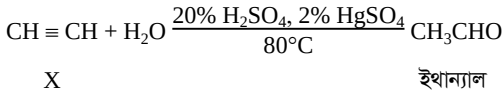
খ একই কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট এবং একই ধরনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট জৈব যৌগসমূহকে একত্রে সমগোত্রীয় শ্রেণি বলা হয়। কার্বনের ক্যাটেনেশন ধর্মের কারণে জৈব যৌগের সংখ্যা অনেক বেশি। এ বিপুল সংখ্যক জৈব যৌগের আলাদাভাবে শনাক্ত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আলোচনার সুবিধার্থে এদেরকে গঠন ও ধর্মের ভিত্তিতে কতিপয় সমধর্মী যৌগ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এসব সমধর্মী যৌগ শ্রেণির নাম হলো সমগোত্রীয় শ্রেণি। একই সমগোত্রীয় শ্রেণির সকল সদস্যকে একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন- অ্যালকেন সমগোত্রীয় শ্রেণির সকল যৌগকে C_nH_{2n+2} সংকেতের মাধ্যমে শ্রেণিভুক্ত করা হয়।

গ উদ্দীপকের প্রথম বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে-

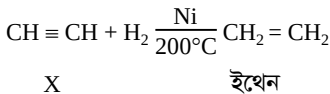
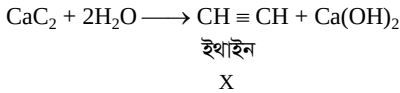


এখানে ইথাইন যৌগে কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন থাকে। এদের মধ্যে একটি বন্ধন শক্তিশালী এবং অন্য দুইটি দুর্বল বন্ধন থাকে। ইথাইনের দুর্বল বন্ধনগুলো ভেঙে পানি সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইথান্যাল প্রস্তুত করা হয়। নিচে সমীকরণসহ প্রস্তুত প্রণালি উল্লেখ করা হলো-

80°C তাপমাত্রায় ইথাইনের মধ্যে 20% সালফিউরিক এসিড এবং 2% মারকিউরিক সালফেট দ্রবণ যোগ করলে ইথান্যাল তৈরি হয়।

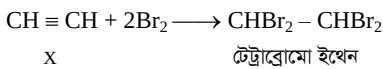


ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুটি সম্পূর্ণ করে পাই-

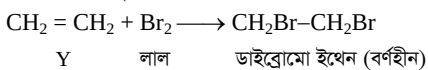


অর্থাৎ X ও Y যৌগ দুটি হলো ইথাইন ও ইথিন। এদের অসম্পৃক্ততার বৈশিষ্ট্য ব্রোমিন সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে শনাক্ত করা যায়।

ইথাইনের মধ্যে লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করলে ইথাইন লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে টেট্রাব্রোমো ইথেন উৎপন্ন করে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে ব্রোমিনের লাল বর্ণ অপসারিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় ইথাইন একটি অসম্পৃক্ত যৌগ।



আবার ইথিনের সাথে লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করে ঝাঁকালে বর্ণহীন ডাইব্রোমো ইথেন উৎপন্ন হয়। এ থেকে বোঝা যায় ইথিন একটি অসম্পৃক্ত যৌগ।



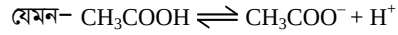
সুতরাং দেখা যায়, ইথাইন এবং ইথিন অসম্পৃক্ত যৌগ।

➡ ৭১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

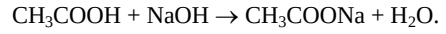
ক কার্বন-কার্বন একক বন্ধনযুক্ত হাইড্রোকার্বনকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে।

খ CH_3COOH একটি জৈব এসিড। কারণ-

i. CH_3COO^- জলীয় দ্রবণে H^+ দেয়।



ii. এটি ক্ষার বা ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করে। যেমন-

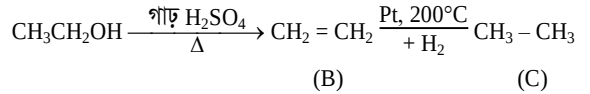


iii. এটি নীল লিটমাসকে লাল করে।

iv. এটি একটি দুর্বল এসিড এবং খাওয়া যায়।

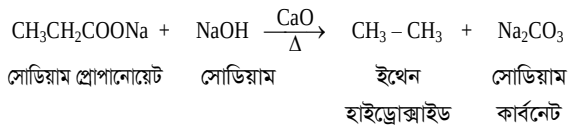
অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, এসিটিক এসিড একটি জৈব এসিড।

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাই,



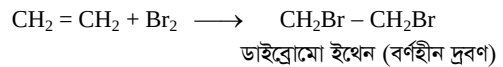
অর্থাৎ C যৌগ হলো ইথেন যা সোডিয়াম প্রোপানোয়েট থেকে প্রস্তুত করা সম্ভব।

ক্যালসিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে সোডিয়াম প্রোপানোয়েট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সাথে উত্তপ্ত করলে ইথেন এবং সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াকে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া বলে।



ঘ যে হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে অন্তত ২টি কার্বন পরমাণু দ্বি-বন্ধন বা ত্রি-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তাকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে। উদ্দীপক অনুসারে B যৌগটি C_2H_4 অর্থাৎ ইথিন।

C_2H_4 যৌগটি লাল বর্ণের ব্রোমিন পানির সাথে বিক্রিয়া করে ডাইব্রোমো ইথেন উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ার ফলে ব্রোমিনের বর্ণ অপসারিত হয়। এ বিক্রিয়ার মাধ্যমে অসম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়।



এটি জৈব যৌগের অসম্পৃক্ততা পরীক্ষা।

আবার উদ্দীপকের C যৌগটি হলো দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন অর্থাৎ ইথেন ($CH_3 - CH_3$)। ব্রোমিনের সাথে ইথেনের বিক্রিয়া অসম্ভব। কারণ ইথেন সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন।

➡ ৭২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো মৌলের প্রোটন সংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যার সমষ্টিকে ঐ মৌলের ভরসংখ্যা বলে।

খ এক মোল কোনো পদার্থের আয়তনকে ঐ পদার্থের মোলার আয়তন বলে।

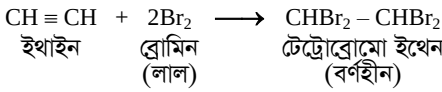
STP তে 1 মোল কোনো পদার্থের আয়তন 22.4 লিটার।

NH_3 এর আণবিক ভর = $14 + 1 \times 3 = 17$

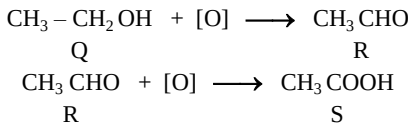
$\therefore$ 1 মোল $\text{NH}_3 = 17\text{g NH}_3$

সুতরাং, NH_3 এর মোলার আয়তন বলতে 17g NH_3 এর আয়তনকে বোঝায়। প্রমাণ অবস্থা বা STP তে NH_3 গ্যাসের মোলার আয়তন 22.4L।

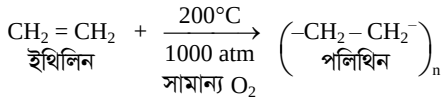
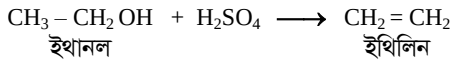
গ উদ্দীপকের P যৌগটি হলো ইথাইন। ইথাইনের মধ্যে লাল বর্ণের প্রোমিন দ্রবণ যোগ করলে ইথাইন, ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে টেট্রাব্রোমো ইথেন উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় ব্রোমিনের লাল বর্ণ অপসারিত হয়। সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। সুতরাং ইথাইন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন।



ঘ Q দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকোহল হলে উদ্দীপকের (ii)নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই—



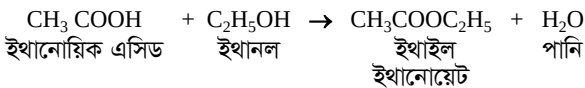
উদ্দীপকের Q যৌগটি হলো দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকোহল অর্থাৎ ইথানল। Q যৌগটি H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করলে ইথিলিন পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ইথিলিনকে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে উত্তপ্ত করলে পলিথিন পাওয়া যায়।



আবার উদ্দীপকের S যৌগটি হলো ইথানোরিক এসিড (CH_3COOH)।

ইথানোরিক এসিড থেকে এস্টার প্রস্তুত করা সম্ভব তা নিচে আলোচনা করা হলো—

ইথানোরিক এসিডের সাথে ইথানলের বিক্রিয়ায় ইথাইল ইথানোয়েট উৎপন্ন হয়। যা একটি এস্টার।

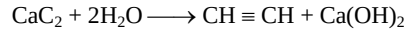


➡ ৭৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

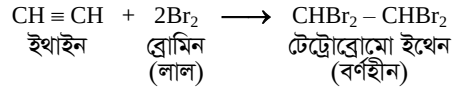
ক কোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।

খ কাঁচা আমে বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড যেমন— সাল্লিনিক এসিড, ম্যালিক এসিড প্রভৃতি থাকে, ফলে কাঁচা আম টক হয়। কিন্তু আম যখন পাকে তখন এই এসিডগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সৃষ্টি হয়। তাই পাকা আম মিষ্টি হয়।

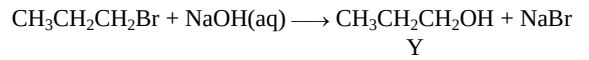
গ উদ্দীপকের (i)নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই—



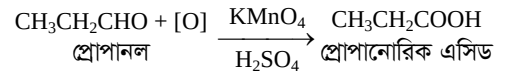
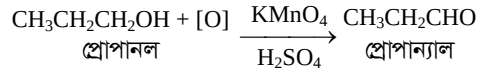
সুতরাং উদ্দীপকের X যৌগটি হলো ইথাইন। ইথাইনের মধ্যে লাল বর্ণের প্রোমিন দ্রবণ যোগ করলে ইথাইন, ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে টেট্রাব্রোমো ইথেন উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় ব্রোমিনের লাল বর্ণ অপসারিত হয়। সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। সুতরাং ইথাইন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন।



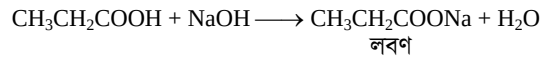
ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই—



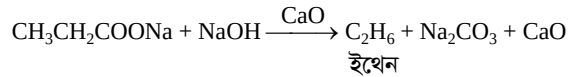
অর্থাৎ Y যৌগটি হলো প্রোপানল। প্রোপানলকে জারিত করলে প্রোপান্যাল পাওয়া যায় এবং প্রোপান্যালকে পুনরায় জারিত করলে প্রোপানোয়িক এসিড পাওয়া যায়।



প্রোপানয়িক এসিড NaOH এর সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম প্রোপানয়েট নামক লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



প্রোপানয়িক এসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডালাইম ($\text{NaOH} + \text{CaO}$) সহযোগে উত্তপ্ত করলে CO_2 অপসারিত হয়ে ইথেন (C_2H_6) উৎপন্ন হয়।



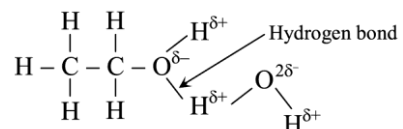
সুতরাং Y যৌগ থেকে ইথেন প্রস্তুত সম্ভব।

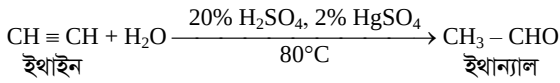
➡ ৭৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যেসব অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনে ত্রি-বন্ধন উপস্থিত থাকে সেসব হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকাইন বলে। এদের সাধারণ সংকেত $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ ।

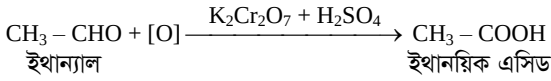
খ ইথানল পানিতে দ্রবণীয় নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

ইথানল ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) অণুতে হাইড্রোক্সিল ($-\text{OH}$) মূলক থাকার কারণে এটি পোলার অণু। ফলে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ কারণে ইথানল অণু পানির অণুর সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে এবং পানিতে ইথিলিন ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) দ্রবীভূত হয়।





উৎপন্ন ইথান্যালকে শক্তিশালী জারক ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ও H_2SO_4) দ্বারা জারিত করলে ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন হয়।



উৎপন্ন ইথানয়িক এসিডের 4 – 10% জলীয় দ্রবণ ভিনেগার নামে পরিচিত যা খাদ্য সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং ইথাইন যৌগ থেকে খাদ্য সংরক্ষক প্রস্তুত করা সম্ভব।

➡ ৭৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যেসব যৌগের কার্যকরী মূলক একই হওয়ায় তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের গভীর মিল থাকে তাদেরকে সমগোত্রীয় শ্রেণি বলে।

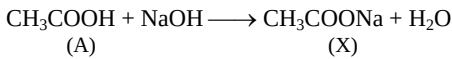
খ মিথেন কার্বন-কার্বন ও কার্বন-হাইড্রোজেন শক্তিশালী একক সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত। CH_4 সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এরা এসিড, ক্ষার, ধাতু ও জারকের সাথে বিক্রিয়া করে না। এজন্য মিথেন একটি প্যারারফিন যৌগ।

গ উদ্দীপকের A যৌগটি হলো CH_3COOH ।

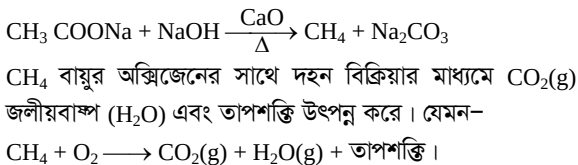
CH_3COOH একটি এসিড কারণ—

- CH_3COOH জলীয় দ্রবণে CH_3COO^- এবং H^+ দেয়।
যেমন— $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$
- এটি ক্ষার বা ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করে। যেমন— $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$ ।
- এটি নীল লিটমাসকে লাল করে।
অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, CH_3COOH একটি এসিড।

ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করে পাই—



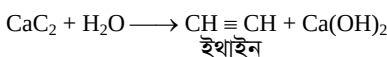
অর্থাৎ X যৌগটি হলো CH_3COONa (সোডিয়াম ইথানয়েট)। সোডিয়াম ইথানয়েটকে সোডালাইমের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া ঘটালে অ্যালকেন সমগোত্রীয় শ্রেণির যৌগ মিথেন (CH_4) উৎপন্ন হয়। যেমন—



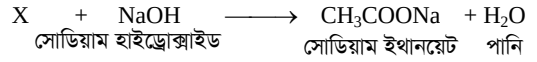
➡ ৭৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক বেনজিন এবং বেনজিন জাতক হাইড্রোকার্বনসমূহকে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলে।

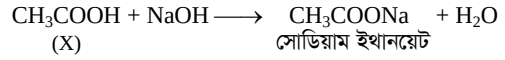
খ ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মধ্যে পানি যোগ করলে ইথাইন এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়।



গ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি হলো—

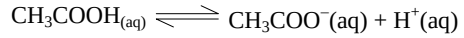


আমরা জানি, ইথানয়িক এসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ইথানয়েট লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। নিচে বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করা হলো—



ঘ 'গ' নং অনুসারে X যৌগটি CH_3COOH । এটি একটি দুর্বল এসিড। কারণ—

- CH_3COOH যৌগটি জলীয় দ্রবণে সামান্য পরিমাণে আয়নিত হয়। যা নিম্নরূপ—



এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যৌগটিতে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যমান।

- CH_3COOH এর জলীয় দ্রবণে নীল লিটমাস পেপার প্রবেশ করালে তা লাল বর্ণ ধারণ করে।

- এটি টক স্বাদযুক্ত।

- এটি ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।
যা নিম্নরূপ—



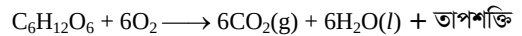
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের X যৌগ অর্থাৎ CH_3COOH একটি এসিড।

দ্বাদশ অধ্যায় : আমাদের জীবনে রসায়ন

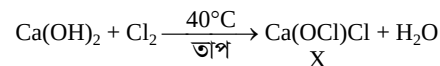
➡ ৭৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক তেল ও চর্বিতে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ সহযোগে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সাবান তৈরি করা হয়। সাবান তৈরির এই বিক্রিয়াকে সাবানায়ন বিক্রিয়া বলা হয়।

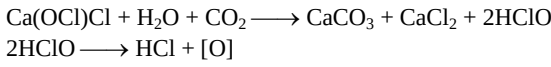
খ বাড়ি বা বেকারিতে পাউরুটি ফোলাবার জন্য ইস্ট নামক ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। এজন্য প্রথমে চিনির গরম দ্রবণে ইস্ট মিশানো হয়। এই মিশ্রণ দিয়ে ময়দা মেখে দলা করে উষ্ণ স্থানে রাখলে ময়দার দলা ফুলতে থাকে। ময়দার এই ফোলার কারণ ইস্টের সবাত শ্বসন। ইস্ট বাতাসের অক্সিজেনসহ শ্বসন ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে, যা পাউরুটিকে ফোলাতে সাহায্য করে।



গ উদ্দীপকের (i)নং বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করে পাই,



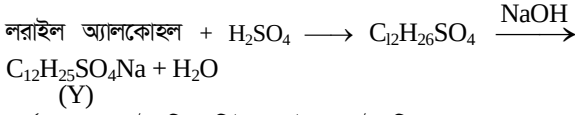
সুতরাং বিক্রিয়া অনুসারে উৎপন্ন যৌগটি অর্থাৎ X যৌগটি হলো ব্লিচিং পাউডার যা একটি কার্যকরী জীবাণুনাশক। ব্লিচিং পাউডার বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইপোক্লোরাস এসিড (HClO) উৎপন্ন করে। উৎপন্ন হাইপোক্লোরাস এসিড তাৎক্ষণিকভাবে বিয়োজিত হয়ে জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে। উৎপাদিত জায়মান অক্সিজেন ও ক্লোরিন জীবাণুর প্রোটিনকে জারিত করে জীবাণুকে মেরে ফেলে।



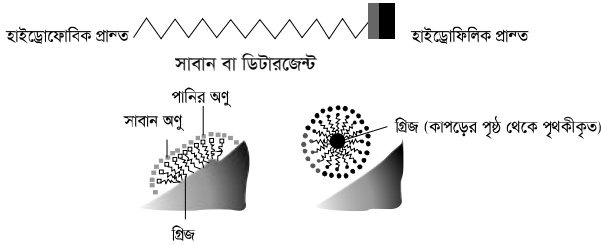
জীবাণু + [O] $\longrightarrow$ মৃত জীবাণু

যেহেতু ব্লিচিং পাউডারের জারণে জীবাণু ধ্বংস হয়, তাই বলা যায় যে, ব্লিচিং পাউডার একটি কার্যকরী জীবাণুনাশক।

ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়া সম্পন্ন করে পাই,



অর্থাৎ Y যৌগটি ডিটারজেন্ট। যৌগটির Na^+ প্রান্তকে হাইড্রোফিলিক প্রান্ত এবং বাকি অংশকে হাইড্রোফোবিক প্রান্ত বলে। চিত্রে এটি দেখানো হলো—

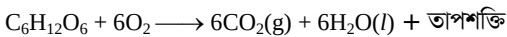


ময়লা কাপড়কে যখন সাবান বা ডিটারজেন্টসহ পানিতে ভেজানো হয় তখন হাইড্রোফোবিক অংশ কাপড়ে তেল ও গ্লিজ জাতীয় ময়লার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এতে দ্রবীভূত হয়। পক্ষান্তরে হাইড্রোফিলিক অংশ চতুষ্পার্শ্বে পানির স্তরে প্রসারিত হয়। এ অবস্থায় কাপড়কে ঘষা দিলে বা মোচড়ানো হলে তেল বা গ্লিজ সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোফিলিক অংশ দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। তেল বা গ্লিজ অণুগুলোর চতুষ্পার্শ্বে ঋণাত্মক আধানের বলয় সৃষ্টি হয়। ফলে এগুলো সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দূরত্বে অবস্থান করতে চায়। এতে করে পানিতে তেল ও গ্লিজের অপদ্রব্য সৃষ্টি হয় এবং পানিতে ধৌত হয়। ফলে কাপড় পরিষ্কার হয়।

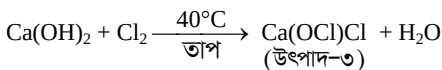
➡ ৮০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক ভিনেগার বা সিরকা হলো ইথানয়িক এসিডের ৪-10% জলীয় দ্রবণ।

খ বাড়ি বা বেকারিতে পাউরুটি ফোলানোর জন্য ঈস্ট নামক ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। এজন্য প্রথমে চিনির গরম দ্রবণে ঈস্ট মিশানো হয়। এই মিশ্রণ দিয়ে ময়দা মেখে দলা করে উষ্ণ স্থানে রাখলে ময়দার দলা ফোলতে থাকে। ময়দার এই ফোলার কারণ ঈস্টের সবাত শ্বসন। ঈস্ট বাতাসের অক্সিজেনসহ শ্বসন ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে, যা পাউরুটিকে ফোলাতে সাহায্য করে।

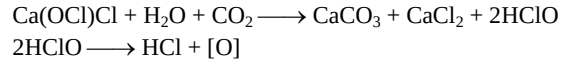


গ চুনের পানি হলো $\text{Ca}(\text{OH})_2$ । সুতরাং উদ্দীপকের (iii)নং বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করে পাই,



সুতরাং বিক্রিয়া অনুসারে উৎপন্ন যৌগটি হলো ব্লিচিং পাউডার যা একটি কার্যকরী জীবাণুনাশক। ব্লিচিং পাউডার বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইপোক্লোরাস

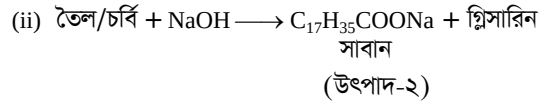
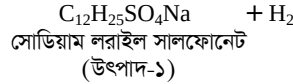
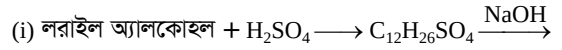
এসিড (HClO) উৎপন্ন করে। উৎপন্ন হাইপোক্লোরাস এসিড তাৎক্ষণিকভাবে বিয়োজিত হয়ে জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে। উৎপাদিত জায়মান অক্সিজেন ও ক্লোরিন জীবাণুর প্রোটিনকে জারিত করে জীবাণুকে মেরে ফেলে।



জীবাণু + [O] $\longrightarrow$ মৃত জীবাণু

যেহেতু ব্লিচিং পাউডারের জারণে জীবাণু ধ্বংস হয়, তাই বলা যায় যে, ব্লিচিং পাউডার একটি কার্যকরী জীবাণুনাশক।

ঘ উদ্দীপকের (i) ও (ii) নং সমীকরণ সম্পন্ন করে পাই,



সুতরাং উৎপাদ-১ হলো ডিটারজেন্ট এবং উৎপাদ-২ হলো সাবান।

ময়লা কাপড়কে যখন সাবান বা ডিটারজেন্টসহ পানিতে ভেজানো হয় তখন হাইড্রোফোবিক অংশ কাপড়ে তেল ও গ্লিজ জাতীয় ময়লার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এতে দ্রবীভূত হয়। পক্ষান্তরে হাইড্রোফিলিক অংশ চতুষ্পার্শ্বে পানির স্তরে প্রসারিত হয়। এ অবস্থায় কাপড়কে ঘষা দিলে বা মোচড়ানো হলে তেল বা গ্লিজ সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোফিলিক অংশ দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। তেল বা গ্লিজ অণুগুলোর চতুষ্পার্শ্বে ঋণাত্মক আধানের বলয় সৃষ্টি হয়। ফলে এগুলো সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দূরত্বে অবস্থান করতে চায়। এতে করে পানিতে তেল ও গ্লিজের অপদ্রব্য সৃষ্টি হয় এবং পানিতে ধৌত হয়। ফলে কাপড় পরিষ্কার হয়। তবে সাবানের চেয়ে ডিটারজেন্ট কাপড়ের ময়লা পরিষ্কারে বেশি কার্যকর।

কারণ সাবান খর পানিতে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করতে পারে না কিন্তু ডিটারজেন্ট খর পানিতেও কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করতে পারে।

খর পানিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ দ্রবীভূত থাকে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন সাবানের সাথে বিক্রিয়ায় অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সাবান উৎপন্ন করে যা পানির উপর পাতলা সরের মতো ভাসতে থাকে। ফলে ময়লা কাপড় পরিষ্কার হয় না। এতে সাবানের অপচয় হয়। এই সর লাগলে কাপড় অনুজ্জ্বল হয়। পক্ষান্তরে ডিটারজেন্ট ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ পানিতে দ্রবণীয়। ফলে ডিটারজেন্ট দিয়ে খর পানিতে কাপড় পরিষ্কার করতে কোনো সমস্যা হয় না।

অতএব পরিষ্কারক হিসেবে সাবান ও ডিটারজেন্টের কার্যকারিতা এক নয়। বরং সাবানের চেয়ে ডিটারজেন্ট উত্তম পরিষ্কারক।

➡ ৮১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যেসব অস্থি আইসোটোপ বিভিন্ন ধরনের রশ্মি (যেমন : α -রশ্মি, β -রশ্মি, γ -রশ্মি) বিকিরণ করে অন্য মৌলের আইসোটোপে পরিণত হয় তাদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলে।

খ যেসব মৌল কখনো ধাতু আবার কখনো অধাতুর মতো আচরণ করে তাদেরকে অপধাতু বলে। সাধারণত গ্রুপ – 14, 15 এর কিছু মৌল এ ধরনের ধর্ম প্রদর্শন করে। Si মৌলটি গ্রুপ – 14 এর মৌল এবং এটি কখনো ধাতু কখনো অধাতুর মতো আচরণ করে। তাই Si কে অপধাতু বলা হয়।

গ উদ্দীপকের A যৌগটি হলো $\text{NH}_2 - \text{CO} - \text{NH}_2$ অর্থাৎ ইউরিয়া। কার্বনের অক্সাইড অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এবং অ্যামোনিয়া (NH_3) ব্যবহার করে ইউরিয়া উৎপাদন করা যায়।
তরল CO_2 ও অ্যামোনিয়ার মিশ্রণকে $130 - 150^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ইউরিয়া প্রস্তুত হয়।
 $\text{CO}_2 + 2\text{NH}_3 \longrightarrow (\text{NH}_2)_2\text{C} = \text{O} + \text{H}_2\text{O}$
(ইউরিয়া)

ঘ পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক এর আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব পদার্থের আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি বেশি তাদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বেশি আবার যেসব পদার্থের আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি কম তাদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কম।

উদ্দীপকে A, B ও C নং পদার্থ তিনটি হচ্ছে যথাক্রমে ইউরিয়া, কঠিন সালফার ও বরফ। এদের প্রত্যেকটি নমুনা হতে 5g করে পদার্থ নিয়ে উত্তপ্ত করা হলে দেখা যায়, 0°C তাপমাত্রাতেই বরফ সরাসরি গলে যায়। অল্প তাপমাত্রায় গলে যাওয়ায় বুঝা গেল যে উহার অণুসমূহ পরস্পরের সাথে দুর্বলভাবে আবদ্ধ ছিল, তাই অল্প তাপমাত্রাতেই তা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ এর আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি কম।

আবার তাপমাত্রা একটু বৃদ্ধি করলে দেখা যায় 115°C তাপমাত্রায় কঠিন সালফার S_8 তরলে পরিণত হয়। সুতরাং সালফারের আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি বরফের তুলনায় বেশি। ইউরিয়ার অণুসমূহ 133°C কম তাপমাত্রায় তরলে পরিণত হয়। ইউরিয়ার অণুসমূহের আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি বেশি হওয়ায় তার অণুসমূহকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করতে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়।

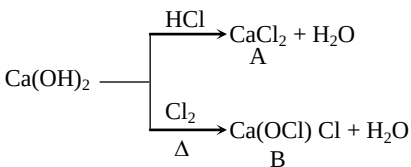
উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের পদার্থ তিনটির আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি সমান নয়।

➡ ৮২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক যেসব জৈব যৌগে হাইড্রক্সিল মূলক ($-\text{OH}$) বিদ্যমান থাকে তাকে অ্যালকোহল বলে।

খ ধাতুকে অধিক ব্যবহার উপযোগী করার জন্য দুই বা ততোধিক ধাতুকে গলিত অবস্থায় মিশ্রিত করা হয়। একে সংকর ধাতু বলে। কাঁসা মূলত গলিত লোহা ও কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত। তাই কাঁসা একটি সংকর ধাতু। কাঁসাতে কপার 90% এবং টিন 10% থাকে।

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই–

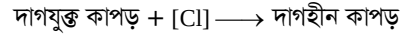
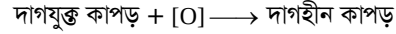
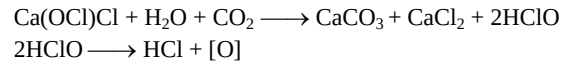


সুতরাং A যৌগটি হলো CaCl_2 । CaCl_2 তে Cl^- আয়ন উপস্থিত। যা পানির খরতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। কারণ, পানিতে উপস্থিত বিভিন্ন ধাতুর সাথে এই আয়ন যুক্ত হয়ে ক্লোরাইড লবণ তৈরি করে। এই ক্লোরাইড লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে পানিতে স্থায়ী খরতা সৃষ্টি করে।

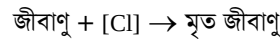
ঘ 'গ' থেকে 'B' যৌগটি হলো ব্লিচিং পাউডার Ca(OCl)Cl ।

ব্লিচিং পাউডার জীবাণু ধ্বংস ও কাপড়ের রং বিনষ্ট করতে সক্ষম বিশ্লেষণ করা হলো–

ব্লিচিং পাউডার $[\text{Ca(OCl)Cl}]$ বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানির সাথে বিক্রিয়ায় হাইপোক্লোরাস এসিড উৎপন্ন করে। হাইপোক্লোরাস এসিড তাত্ক্ষণিক বিয়োজিত হয়ে জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে। এই জায়মান অক্সিজেনের জারণ ক্রিয়ায় কাপড়ের দাগ দূর হয়। জায়মান অক্সিজেন ও HCl এর বিক্রিয়ায় পানি ও সক্রিয় ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ক্লোরিনের জারণ ক্রিয়ায় দাগ দূর হয়।



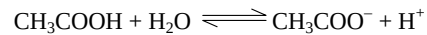
আবার জায়মান ক্লোরিন জীবাণুর সাথে বিক্রিয়া করে মৃত জীবাণুতে পরিণত হয়।



➡ ৮৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

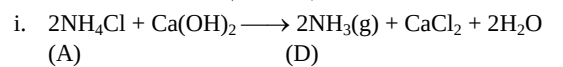
ক সাবান হলো উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ।

খ ভিনেগার হলো ইথানয়িক এসিডের 4 – 10% জলীয় দ্রবণ যা জলীয় দ্রবণে আংশিক বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে। ফলে ইথানয়িক এসিডের জলীয় দ্রবণের pH মান 7 অপেক্ষা কম হয়।

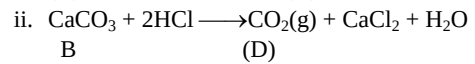


বিভিন্ন প্রকার খাবার পচনের মূল কারণ হলো ব্যাকটেরিয়ার প্রভাব। ভিনেগারের বিয়োজনে উৎপন্ন H^+ আয়ন ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন ও ফ্যাটকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে, ফলে ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। এভাবে ভিনেগার খাবারকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করে।

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুইটি সম্পূর্ণ করে পাই,



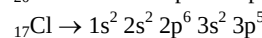
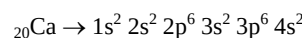
(A) (D)



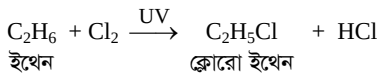
B (D)

উপরিউক্ত বিক্রিয়া দুটি লক্ষ করলে দেখা যায়, D মৌলটি হলো CaCl_2 । CaCl_2 এর বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

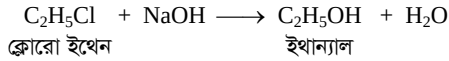
^{20}Ca ও ^{17}Cl মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস :



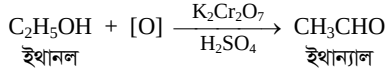
সূর্যালোকের (UV) উপস্থিতিতে ইথেন (C_2H_6) ক্লোরিনের (Cl_2) সাথে বিক্রিয়া করে ক্লোরো ইথেন ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করে।



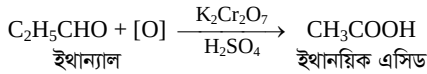
উৎপন্ন ক্লোরো ইথেন পুনরায় NaOH এর সাথে বিক্রিয়া করে ইথানল ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) ও পানি উৎপন্ন করে।



অতঃপর উৎপন্ন ইথানলকে ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ও H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে জায়মান অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ইথান্যাল উৎপন্ন করে।



উৎপন্ন ইথান্যালকে পুনরায় $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ও H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে জায়মান অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন করে।



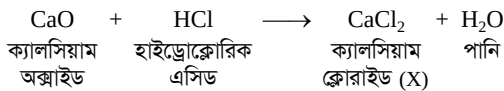
এভাবে উৎপন্ন ইথানয়িক এসিডের (CH_3COOH) 6–10% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে যা খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে।
অতএব, প্রোপানয়িক এসিড হতে খাদ্য সংরক্ষক প্রস্তুত করা সম্ভব।

➡ ৮-এং প্রশ্নের উত্তর ◀

ক কোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।

খ মোম কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত একটি হাইড্রোকার্বন। মোমকে আগুন দ্বারা জ্বালালে এর দহন ঘটে। ফলে মোমের দহনের সময় এর কিছু অংশের গলন হয়। যা মোমের নিচ অংশে জমা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে। আর এটি হলো ভৌত পরিবর্তন। অর্থাৎ মোমের গঠনগত কোনো পরিবর্তন হয় না।
অতএব, মোমের গলনের সময় ভৌত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

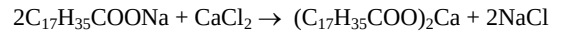
গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই,



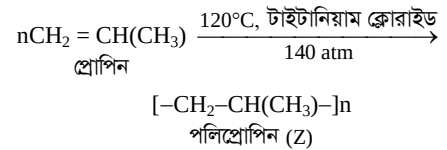
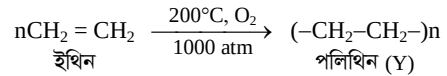
উপরিউক্ত বিক্রিয়ার 'X' যৌগটি CaCl_2 যা পানির স্থায়ী খরতার কারণ। স্থায়ী খর পানিতে সাবান অপচয়ের কারণ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড, সালফেট, কার্বনেট বাইকার্বনেট ইত্যাদি লবণ দ্রবীভূত থাকলে উক্ত পানি সাবানের সাথে সহজে ফেনা উৎপন্ন করে না। এ ধরনের পানিকে খর পানি বলে। অবশ্য ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ছাড়া আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি লবণ দ্রবীভূত থাকলেও পানি খর হয়। খর পানিতে সাবান ঘষলে সহজে ফেনা উৎপাদন করে না।

কারণ সাবান হলো উচ্চতর জৈব এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ। যেমন- সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$) হলো স্টিয়ারিক এসিডের সোডিয়াম লবণ। এটি সাবান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সাবান দিয়ে খর পানিতে কাপড় কাচা হলে যতক্ষণ পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের লবণ উপস্থিত থাকে ততক্ষণ ফেনা উৎপন্ন হয় না বরং সাবান ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।



ঘ উদ্দীপকের (ii) ও (iii) নং বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই-



উপরিউক্ত বিক্রিয়া দুটি লক্ষ করলে দেখা যায় Y ও Z যৌগদ্বয় হলো যথাক্রমে পলিথিন ও পলিপ্রোপিন। যা প্রাস্টিক জাতীয় পদার্থ। বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক হারে প্রাস্টিক জাতীয় কৃত্রিম পলিমার ব্যবহার করা হচ্ছে। এ জাতীয় পদার্থ ব্যবহারের প্রচুর সুবিধা রয়েছে। অপরদিকে, প্রাস্টিক জাতীয় পদার্থ আমাদের পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। নিম্নে এদের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো :

সুবিধা : প্রাস্টিক জাতীয় পদার্থ থেকে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন- খালাবাসন, বিভিন্ন ধরনের পাইপ, বিভিন্ন কন্টেইনার, ব্যাগসহ আরও অনেক কিছু প্রস্তুত করা হয়। এগুলো তৈরিতে আগে সম্পূর্ণরূপে ধাতু, প্রাকৃতিক তন্তু যেমন- তুলা, পাট, রেশম, কাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। প্রাস্টিক এদের তুলনায় অনেক পাতলা। প্রাস্টিককে ইচ্ছা অনুযায়ী রূপ দিয়ে বিভিন্ন আকারের জিনিস তৈরি করা যায় এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের রং মিশিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলা সম্ভব।

অসুবিধা : প্রাস্টিক জাতীয় দ্রব্যের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। আমরা যে সকল জিনিস মাটিতে বা পানিতে ফেলি সেগুলো ব্যাকটেরিয়া বা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন বা মাটি বা পানিতে অন্য পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু প্রাস্টিক দ্রব্য যেমন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, তেমনই অন্যান্য পদার্থের সাথেও বিক্রিয়া করে না। তাই মাটিতে বা পানিতে ফেললে তা একই রকম থেকে যায়। ফলে এটি মাটি ও পানির দূষণ ঘটায়। সেই সাথে পরিবেশেরও ভারসাম্য নষ্ট হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে সহজেই বুঝা যায় যে, পলিথিন ও পলিপ্রোপিন অর্থাৎ প্রাস্টিক জাতীয় পদার্থের ব্যবহার সুবিধাজনক হলেও তা আমাদের পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

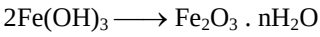
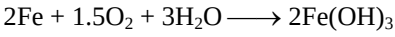
প্রথম অধ্যায় : রসায়নের ধারণা

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

বিজ্ঞান একটি বিশাল জ্ঞানের সমুদ্র। বিজ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন বিষয়কে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করা যায়। বিজ্ঞানের প্রধান কিছু শাখা হলো— পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রতিটি শাখা নিজস্ব বিষয়বস্তু এবং গবেষণার ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

লোহায় মরিচা পড়ে। কারণ, লোহা শক্ত, লোহাকে দীর্ঘদিন মুক্ত অবস্থায় রেখে দিলে বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে আর্দ্র ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন করে, যা মরিচা নামে পরিচিত। মরিচা ঝাঁঝরা জাতীয় পদার্থ হওয়ায় এর ভিতর দিয়ে বাতাসের অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প ঢুকে লোহার পৃষ্ঠকে ক্রমাগত ক্ষয় করতে থাকে।



মরিচা

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

দুই বা ততোধিক ভিন্ন প্রকৃতির ধাতুকে গলিয়ে নতুন যে ধাতু তৈরি করা হয় তাকে সংকর ধাতু বলে। ব্রোঞ্জ একটি সংকর ধাতু। কারণ কপার (Cu) ও টিন (Sn) কে গলিয়ে তরলে পরিণত করে। এ তরলদ্বয়কে একত্রে মিশিয়ে অতঃপর মিশ্রণকে ঠাণ্ডা করে কঠিন সংকর ধাতু ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়। তাই ব্রোঞ্জ একটি সংকর ধাতু।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কৃষিজমিতে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে তা বৃষ্টির পানির সাথে জলাশয়ে গিয়ে মাছ এবং জলজ উদ্ভিদের ক্ষতি করে। কিছু অব্যবহৃত সার বিয়োজিত হয়ে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে, যা বায়ুতে মিশে বায়ুকে দূষিত করে। আবার কৃষিজমিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের কিছু অংশ অক্ষত অবস্থায় মাটিতে বা ফসলের ওপর জমা থাকে যা ব্যাঙ ও অন্যান্য প্রাণী খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কীটনাশকযুক্ত ঘাস খেয়ে গরু অসুস্থ হয়। এ অসুস্থ গরুর দুধ খেলে এবং অসুস্থ প্রাণীর মাংস খেলে কীটনাশক মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এর ফলে মানুষ অসুস্থ হয়, এমনকি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য কৃষিজমিতে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

উদ্ভিদ বাতাস থেকে CO_2 এবং মূল দিয়ে পানি শোষণ করে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ অংশের ক্লোরোফিলের সাহায্যে H_2O ও CO_2 এর মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে গ্লুকোজ প্রস্তুত করে। এ প্রক্রিয়াটি সালোকসংশ্লেষণ নামে পরিচিত, যা একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায় : পদার্থের অবস্থা

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্বাভাবিক চাপে (1 atm) যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে ঐ পদার্থের গলনাঙ্ক বলে। আবার স্বাভাবিক চাপে (1 atm) যে তাপমাত্রায় কোনো তরল পদার্থের অণুসমূহের গতিশক্তি বেশি হয় বা বস্তুটি বাষ্পীয় দশা প্রাপ্ত হয়, সেই তাপমাত্রাকে ঐ পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বলে। অর্থাৎ গলনাঙ্ক কঠিন পদার্থের এবং স্ফুটনাঙ্ক তরল পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা জানি, কঠিন অবস্থায় পদার্থের অণুসমূহ খুব কাছাকাছি অবস্থান করে কাঁপতে থাকে। কারণ কঠিন অবস্থায় পদার্থের অণুসমূহের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে তরল অবস্থায় পদার্থের অণুসমূহের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল কঠিন অবস্থার তুলনায় কম হওয়ায় অণুসমূহ মোটামুটি কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থান করে। ফলে বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য পদার্থের অণুসমূহের গতিশক্তি বেশি হওয়া দরকার। আর বেশি গতিশক্তি লাভের জন্য অধিক তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। তাই স্ফুটনাঙ্ক, গলনাঙ্ক অপেক্ষা বেশি হয়। তাই সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ভিন্ন পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন বিধায় একই বস্তুর গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ভিন্ন হয়।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সরু ছিদ্রপথে কোনো গ্যাসের অণুসমূহের উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে নিঃসরণ বলে। হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি বেলুন হতে সরু ছিদ্র পথে গ্যাস বের হওয়া হলো নিঃসরণ এর উদাহরণ।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যে শক্তি বলে অণুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বিদ্যমান তাকে বলে আন্তঃআণবিক শক্তি। পদার্থের অবস্থাভেদে আন্তঃআণবিক শক্তির তারতম্য ঘটে। যেমন— কঠিন পদার্থের সবচেয়ে বেশি, তরলের আন্তঃআণবিক শক্তি কঠিন পদার্থের চেয়ে কম এবং গ্যাসীয় পদার্থের সবচেয়ে কম।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ব্যাপন ও নিঃসরণের পার্থক্য নিম্নরূপ—

ব্যাপন	নিঃসরণ
i. কোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।	i. সরু ছিদ্রপথে কোনো গ্যাসের অণুসমূহের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে নিঃসরণ বলে।
ii. এটি স্বতঃস্ফূর্ত ও মন্থর প্রক্রিয়া।	ii. এটি অধিক চাপের প্রভাবে দ্রুত প্রক্রিয়া।
iii. এক্ষেত্রে গ্যাস পাত্রের ভেতরে ও বাইরে বায়ুচাপ সমান থাকে।	iii. গ্যাস পাত্রের ভেতরে ও বাইরে চাপ অসমান থাকে।
iv. দীর্ঘসময় স্থায়ী হয়।	iv. স্থায়িত্ব কম হয়।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যেসব কঠিন পদার্থকে উত্তপ্ত করলে তরলে রূপান্তরিত না হয়ে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয় তাদেরকে উর্ধ্বপাতিত পদার্থ বলে। ন্যাপথলিন একটি উর্ধ্বপাতিত পদার্থ, এর কোনো তরল ভৌত অবস্থা থাকে না। এ কারণে ন্যাপথলিনকে তাপ দিলে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

প্রতিটি পদার্থ আন্তঃআণবিক শক্তির কারণে অণুসমূহ পরস্পরের সন্নিবিষ্ট অবস্থান করে। অন্যদিকে অণুসমূহ সর্বদা কম্পমান থাকে। তাপমাত্রা যত বাড়ে কম্পনও তত বাড়ে। তাপ শক্তির প্রভাবে তাদের মধ্যে গতিশক্তির সঞ্চার হয়। ফলে অণুসমূহ পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং একপর্যায়ে অণুসমূহ বন্ধন ছিন্ন করে দূরে সরে যায়। আবার তাপমাত্রা হ্রাস করলে অণুসমূহ পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। এভাবে তাপের প্রভাবে একই পদার্থ কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থা প্রদর্শন করে।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

NH_3 ও HCl এর মধ্য NH_3 এর ব্যাপনের হার বেশি। এর কারণ নিম্নরূপ—

কোনো পদার্থের ব্যাপনের হার তার আণবিক ভর ও ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল। পদার্থের আণবিক ভর ও ঘনত্ব যত কম হবে তার ব্যাপনের হার তত বেশি হবে। NH_3 এর আণবিক ভর 17 এবং ঘনত্ব 0.758g/L, HCl এর আণবিক ভর 36.5 এবং ঘনত্ব 1.62 g/L অপেক্ষা কম। তাই NH_3 এর ব্যাপনের হার HCl অপেক্ষা বেশি।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

তাপমাত্রা বাড়ালে কোনো পদার্থের গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। কোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলা হয়। আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল কম হলে ব্যাপন দ্রুত হয় এবং ব্যাপন হার বেশি হয়। আবার ব্যাপন হচ্ছে অণুসমূহ তার আকর্ষণ বলকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়া। তাপমাত্রা বাড়ালে পদার্থের অণুসমূহের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল ছিন্ন হয়। ফলে ব্যাপন হার বৃদ্ধি পায়।

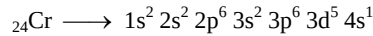
তৃতীয় অধ্যায় : পদার্থের গঠন

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কোনো শক্তিস্তরে সাধারণত সর্বাধিক ৪টি অরবিটাল থাকতে পারে। সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা l এর মান 0, 1, 2 এবং 3 হলে অরবিটালসমূহকে s, p, d এবং f দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তৃতীয় প্রধান শক্তিস্তরে $n=3$ হওয়ায় $l=0, 1, 2$ হবে। কিন্তু f অরবিটালের জন্য $l=3$ হতে হবে। তাই তৃতীয় প্রধান শক্তিস্তরে f অরবিটাল থাকে না।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

Cr এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ ;



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, $3d^4$ ও $4s^2$ এর পরিবর্তে $3d^5$ ও $4s^1$ হয়েছে। আমরা জানি, কোনো অরবিটাল আংশিকভাবে পূর্ণ হওয়ার চাইতে অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ অবস্থায় অধিক স্থিতিশীল হয়।

সে কারণে $_{24}\text{Cr}$ এর ইলেকট্রন বিন্যাসে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ $_{24}\text{Cr}$ এর ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যতিক্রমধর্মী।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

^1_1H , ^2_1H হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণুকে নির্দেশ করে। পরমাণু দুটির ভর সংখ্যা ভিন্ন। আমরা জানি, একটি মৌলের যে কোনো পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত নিউট্রন সংখ্যার তারতম্যের কারণে ভর সংখ্যা আলাদা হয়। ^1_1H এবং ^2_1H পরমাণু দুটির পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা যথাক্রমে 0 ও 1। এ কারণে পরমাণু দুটির ভর সংখ্যার ভিন্নতা দেখা যায়।

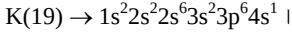
➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

আউফবাউ নীতি অনুসারে, ইলেকট্রন প্রথমে নিম্নশক্তির অরবিটালে এবং পরে উচ্চশক্তির অরবিটালে গমন করে। দুটি অরবিটালের মধ্যে কোনটি নিম্নশক্তির আর কোনটি উচ্চশক্তির তা $(n + l)$ এর মানের ওপর নির্ভর করে। যার $(n + l)$ এর মান কম সেটি নিম্নশক্তির অরবিটাল। $3d$ এবং $4s$ অরবিটালের জন্য $(n + l)$ এর মান নিম্নরূপ :

$$3d \text{ অরবিটালে : } n = 3, l = 2 \quad \therefore n + l = 3 + 2 = 5$$

$$4s \text{ অরবিটালে : } n = 4, s = 0 \quad \therefore n + l = 4 + 0 = 4$$

সুতরাং 3d এর চেয়ে 4s অরবিটালের শক্তি কম ($4s < 3d$) হওয়ায় পটাসিয়ামের 19তম ইলেকট্রন 3d অরবিটালে না গিয়ে 4s অরবিটালে স্থান গ্রহণ করে। ফলে K(19) এর ইলেকট্রন বিন্যাস হয়—



➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

চিকিৎসাক্ষেত্রে বর্তমানে বিভিন্ন প্রয়োজনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন :

রোগ নির্ণয়ে : আইসোটোপ ব্যবহার করে রোগাক্রান্ত স্থানের ছবি তোলা সম্ভব।

রোগ নিরাময়ে : সর্বপ্রথম থাইরয়েড ক্যান্সার নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। রোগীকে পরিমাণমতো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{131}I সমৃদ্ধ দ্রবণ পান করানো হয়। এই আইসোটোপ থাইরয়েডে পৌঁছায়। এ আইসোটোপ থেকে বিটা রশ্মি নির্গত হয় এবং থাইরয়েডের ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে। এছাড়া ইরিডিয়াম আইসোটোপ ব্রেইন ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয় ও নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{60}Co ব্যবহার করা হয়। ^{60}Co থেকে নির্গত গামা রশ্মি ক্যান্সারের কোষকলাকে ধ্বংস করে। রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় ^{32}P এর ফসফেট ব্যবহার করা হয়।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

দুইটি একই রকম রাশি অনুপাত আকারে থাকলে এর কোনো একক থাকে না। কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়—

মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর =

মৌলের একটি পরমাণুর ভর

একটি কার্বন-12 আইসোটোপের ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ

সুতরাং দেখা যায় যে, আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দুটি পৃথক ভরের অনুপাত (kg/kg বা g/g)। তাই এর কোনো একক নেই।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন উন্নতমানের বীজ উদ্ভাবন করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে ফসলের মানের উন্নতি ও পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় ^{32}P যুক্ত ফসফেট দ্রবণ উদ্ভিদের মূলধারায় সূচিত করা হয়। গাইগার কাউন্টার ব্যবহার করে পুরো উদ্ভিদে এর চলাচল চিহ্নিত করা যায়।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

আমরা জানি, Al-এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

$$= \frac{\text{Al-এর একটি পরমাণুর ভর}}{\text{একটি কার্বন-12 আইসোটোপের ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}} \\ = \frac{4.482 \times 10^{-23} \text{ g}}{1.66 \times 10^{-24} \text{ g}} = 27.0$$

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

জানা আছে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন

ঘূর্ণায়মান। কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টি প্রোটন থাকে, নিউক্লিয়াসের বাইরে সে কয়টি ইলেকট্রন থাকে। অর্থাৎ, Na পরমাণুর কেন্দ্রে 11টি প্রোটন (p) থাকে এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে 11 টি e^- থাকে। যেহেতু প্রোটন এবং ইলেকট্রনের চার্জ একে অপরের সমান ও বিপরীত চিহ্নের, তাই Na পরমাণুর সামগ্রিকভাবে চার্জ শূন্য।

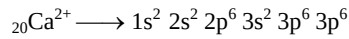
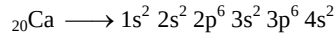
চতুর্থ অধ্যায় : পর্যায় সারণি

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

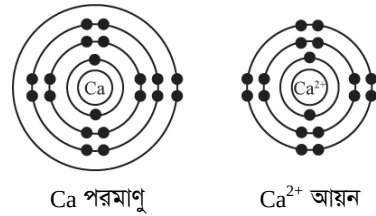
ক্রিপ্টন একটি নিষ্ক্রিয় মৌল। কারণ $_{36}Kr$ এর সর্ববহিঃস্থ স্তর ইলেকট্রন দ্বারা অষ্টক পূর্ণ থাকে যা অত্যন্ত সুস্থিত। এ সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস ভাঙতে অনেক শক্তির প্রয়োজন। এ কারণে $_{36}Kr$ স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হয় না। অর্থাৎ বহিঃস্থ স্তরের সুবিন্যস্ত ইলেকট্রন বিন্যাসের কারণে $_{36}Kr$ নিষ্ক্রিয় মৌল।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

Ca ও Ca^{2+} এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—



উপরিউক্ত দুটি ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ক্যালসিয়ামের (Ca) প্রধান শক্তিস্তর 4টি আর ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+}) প্রধান শক্তিস্তর 3টি। Ca পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ স্তর হতে 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করার কারণে শক্তিস্তরও কমে যায়। অর্থাৎ Ca অপেক্ষা Ca^{2+} আয়নের আকার ছোট হয়ে যায়। যা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়।



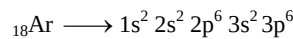
Ca পরমাণু

Ca^{2+} আয়ন

সুতরাং Ca ও Ca^{2+} এর মধ্যে Ca এর আকার বড়।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

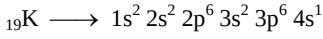
Ar মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 18। মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাস হলো :



ইলেকট্রন বিন্যাসে দেখা যায়, মৌলটি $ns^2 np^6$ কাঠামো অনুসরণ করে যা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো। এটির অষ্টক পূর্ণ হওয়ায় অন্য কোনো মৌলের সাথে বিক্রিয়া করে না। এজন্য Ar-কে নিষ্ক্রিয় মৌল বলা হয়।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যেকোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ও ইলেকট্রন সংখ্যা একই থাকে। আধুনিক পর্যায় সারণিকে মৌলের ইলেকট্রনের বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে। ইলেকট্রন বিন্যাস অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে মৌলসমূহের ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক ধর্ম পরিবর্তিত হয়। ইলেকট্রন বিন্যাস হতে পর্যায় সারণিতে যেকোনো মৌলের অবস্থান ও গ্রুপ নির্ণয় করা যায়। যেমন- পটাসিয়ামের (K) এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পটাসিয়াম (K) মৌলটি পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ের গ্রুপ-1 এ অবস্থিত। কারণ K মৌলটির সর্বোচ্চ বহিঃস্থ শক্তিস্তর হলো 4 এবং বহিঃস্থ শক্তিস্তরে 1টি ইলেকট্রন বিদ্যমান।

অতএব বলা যায়, ইলেকট্রন বিন্যাসই পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

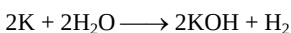
হিলিয়াম (He) এর ইলেকট্রন বিন্যাস $1s^2$ । অর্থাৎ হিলিয়ামের (He) সর্বশেষ কক্ষপথে 2টি ইলেকট্রন রয়েছে। ফলে হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে $1s$ অরবিটাল ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবে He এর অবস্থান পর্যায় সারণিতে দ্বিতীয় গ্রুপে মৃৎক্ষার ধাতুদের সাথে হওয়া উচিত। He এর সর্বশেষ কক্ষপথ ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকায় এ মৌলটি গ্রুপ-II এর মৌলসমূহের মতো সক্রিয়তা এবং ধাতব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে না। প্রথম পর্যায়ের মৌল হিলিয়ামের ক্ষেত্রে অন্য কোনো অরবিটাল না থাকায় এবং s অরবিটাল ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকায় অন্য কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ ইলেকট্রন আদান-প্রদান বা শেয়ারের মাধ্যমে হিলিয়াম মৌল যৌগ গঠন করতে পারে না। তাই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মৌলের সাথে বৈশিষ্ট্য মিল থাকায় He কে গ্রুপ 18 তে রাখা হয়।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

হ্যালোজেন মানে লবণ উৎপাদনকারী এবং এর মূল উৎস সামুদ্রিক লবণ। হ্যালোজেন মৌলগুলোর সাথে ধাতু যুক্ত হয়ে লবণ গঠিত হয়। যেমন- ক্লোরিন (Cl) মৌল সোডিয়াম (Na) ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) লবণ গঠিত হয়। তাই ক্লোরিন একটি হ্যালোজেন মৌল।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

পটাসিয়াম (K) কে ক্ষার ধাতু বলা হয়। কারণ পটাসিয়াম গ্রুপ-1 এর মৌল এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে তীব্র ক্ষারীয় KOH যৌগ উৎপন্ন করে।



আবার, KOH অম্লের অম্লত্বকে বিনষ্ট করতে পারে এবং বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



ক্ষার অম্ল লবণ পানি

তাই পটাসিয়ামকে ক্ষার ধাতু বলা হয়।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

রাসায়নিকভাবে সদৃশ প্রতি 3টি মৌল শ্রেণির মাঝের মৌলটির পারমাণবিক ভর মোটামুটিভাবে অপর মৌল দুটির পারমাণবিক ভরের গড় হয়— এটিই ডোবেরাইনার ত্রয়ী সূত্র। উদাহরণ, লিথিয়াম (7) ও পটাসিয়াম (39) এর পারমাণবিক ভরের গড় সোডিয়াম (23) এর পারমাণবিক ভরের প্রায় সমান।

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

গ্রুপ-11 এর 4টি মৌল হচ্ছে কপার, সিলভার, গোল্ড এবং রন্টজেনিয়াম। এই চারটি মৌলের মধ্যে প্রথম 3টি মৌলকে মুদ্রা ধাতু (Coin Metals) বলা হয়, কারণ এই গ্রুপের সবচেয়ে নিচের মৌল রন্টজেনিয়াম (Rg) ছাড়া অন্য যে 3টি মৌল আছে তা দিয়ে প্রাচীনকালে মুদ্রা তৈরি হতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তাই Rg-কে মুদ্রা ধাতু বলা হয় না।

➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

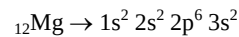
কোনো মৌলের সর্ববহিঃস্থ শেলের ইলেকট্রন সংখ্যা অনুসারে তার গ্রুপ এবং শেলের স্তরের সংখ্যা অনুসারে পর্যায় নির্ধারণ করা হয়। ফসফরাস (15) এর ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 8, 5. এর শেল সংখ্যা 3টি এবং সর্ববহিঃস্থ স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা 5. অতএব এটি পর্যায় সারণিতে গ্রুপ-15 ও ৩য় পর্যায়ের অবস্থান করে।

পঞ্চম অধ্যায় : রাসায়নিক বন্ধন

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কোনো মৌলের সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাকেই যোজনী ইলেকট্রন বলে। আবার কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথে যত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে বা যত সংখ্যক বিজোড় ইলেকট্রন থাকে তাকে যোজনী বলে।

Mg এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :

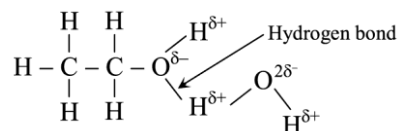


উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ম্যাগনেশিয়ামের সর্ববহিঃস্থ প্রধান শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা ও সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা একই। অর্থাৎ ইলেকট্রন সংখ্যা 2। এ কারণে ম্যাগনেশিয়ামের (Mg) যোজনী ও যোজনী ইলেকট্রন একই হয়।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ইথানল পানিতে দ্রবণীয় নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

ইথানল ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) অণুতে হাইড্রোক্সিল ($-\text{OH}$) মূলক থাকার কারণে এটি পোলার অণু। ফলে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ কারণে ইথানল অণু পানির অণুর সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে এবং পানিতে ইথিলিন ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) দ্রবীভূত হয়।

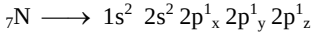


➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কোনো মৌলের সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাকেই যোজনী ইলেকট্রন বলে।

আবার, কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথে যত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে বা যত সংখ্যক বিজোড় ইলেকট্রন থাকে তাকে যোজনী বলে।

নাইট্রোজেনের (N) এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, নাইট্রোজেনের সর্ববহিঃস্থ প্রধান শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা ৫। ফলে নাইট্রোজেনের (N) যোজ্যতা ইলেকট্রন হলো ৫। আবার নাইট্রোজেনের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা ৩। এ কারণে নাইট্রোজেনের (N) যোজনী হলো ৩।

অতএব, নাইট্রোজেনের (N) যোজনী ও যোজ্যতা ইলেকট্রন ভিন্ন।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

একাধিক মৌলের এক বা একাধিক পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি পরমাণুগুচ্ছ তৈরি করে যা একটি পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে আর একেই যৌগমূলক বলে।

PH_4^+ একটি যৌগমূলক। কারণ PH_4^+ এ একটি ফসফরাস (P) পরমাণু ও ৪টি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি পরমাণুগুচ্ছ (PH_4^+) তৈরি করে। সুতরাং PH_4^+ একটি যৌগমূলক।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

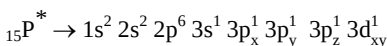
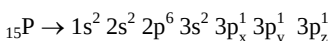
কোনো মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী এবং সক্রিয় যোজনীর পার্থক্যকে ঐ মৌলের সুপ্ত যোজনী বলে। SO_3 যৌগে S এর সক্রিয় যোজনী এবং সর্বোচ্চ যোজনী উভয়ই ৬ অর্থাৎ S এর সুপ্ত যোজনী = $6 - 6 = 0$ । অর্থাৎ SO_3 যৌগে সালফারের সুপ্ত যোজনী শূন্য (০)।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন এর মধ্যে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গঠিত হয়। সাধারণত সমযোজী যৌগ অপেক্ষার হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন (২.১) ও ক্লোরিনের (৩.০) তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য বেশি হওয়ায় ক্লোরিন বন্ধনজোড় ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেয়। ফলে হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক ও ক্লোরিন আংশিক ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয়। এবাবে সৃষ্ট আংশিক ধনাত্মক ও আংশিক ঋণাত্মক চার্জযুক্ত যৌগ পোলার যৌগ। এ কারণে HCl যৌগটি পোলার।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ফসফরাস (P) এর স্বাভাবিক ও উত্তেজিত অবস্থায় ইলেকট্রন বিন্যাস হলো—



ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায় উত্তেজিত অবস্থায় 3s থেকে 1টি ইলেকট্রন 3d অরবিটালে গমন করে ফলে P এর অষ্টক সম্প্রসারণ ঘটে। এ কারণে P পরিবর্তনশীল যোজ্যতা প্রদর্শন করে।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

আয়নিক যৌগের গলনাঙ্ক অধিক হয়। কারণ আয়নিক যৌগের স্ফটিক ল্যাটিসে প্রতিটি আয়ন নির্দিষ্ট সংখ্যক বিপরীত চার্জযুক্ত আয়ন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এ অবস্থায় বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নসমূহ পরস্পরের সাথে স্থির বিদ্যুৎ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যুক্ত থাকার কারণে প্রতিটি আয়ন দৃঢ় সংঘবদ্ধভাবে থাকে। ফলে এদেরকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করতে প্রচুর তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। তাই আয়নিক যৌগের গলনাঙ্ক অধিক।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মৌলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্থূল সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান মৌলসমূহের পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করে। যেমন— বেনজিনের আণবিক সংকেত C_6H_6 ও অ্যাসিটিলিন এর আণবিক সংকেত C_2H_2 । এ দুটি যৌগ ভিন্ন হলেও এদের মৌলসমূহের পরমাণু সংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ স্থূল সংকেত CH। সুতরাং দুটি ভিন্ন যৌগের স্থূল সংকেত একই হতে পারে। অতএব, একই স্থূল সংকেত একাধিক যৌগের হতে পারে।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

এক মোল গ্যাসীয় পদার্থ যে আয়তন দখল করে তাকে ঐ গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তন বলে। এরূপ অবস্থায় CH_4 এর এক মোল পরিমাণের আয়তন হলো তার (CH_4) মোলার আয়তন। মিথেনের (CH_4) আণবিক ভর হলো $(12 + 1 \times 4)$ 16। অর্থাৎ 16 g CH_4 এর আয়তন হলো এর মোলার আয়তন। আমরা জানি STP-তে এক মোল গ্যাসের আয়তন 22.4 L হয়। অতএব STP তে এক মোল CH_4 এর মোলার আয়তন 22.4 L।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কোনো যৌগের অণুতে পরমাণুর প্রকৃত সংখ্যাকে যে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে আণবিক সংকেত বলে।

আবার কোনো যৌগের অণুতে বিদ্যমান পরমাণুর অনুপাতকে যে সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে স্থূল সংকেত বলে। যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড এর স্থূল সংকেত NaCl। সংকেত দ্বারা যৌগের মধ্যে বিদ্যমান পরমাণুর অনুপাত প্রকাশ করে। অর্থাৎ 1 : 1। আবার সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক সংকেত হলো NaCl। অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত একই।

অতএব, কোনো কোনো যৌগের আণবিক সংকেত ও স্থূল সংকেত একই হতে পারে।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

দ্রবণের ঘনমাত্রা তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধিতে দ্রবণের আয়তন পরিবর্তন হয়। তাপমাত্রা বাড়ালে আয়তন বাড়ে। ফলে মোলারিটি কমে অর্থাৎ দ্রবণ হালকা হয়। আবার তাপমাত্রা কমালে আয়তন হ্রাস পাওয়ায় ঘনমাত্রা বাড়ে অর্থাৎ দ্রবণ ঘন হয়। তাই দ্রবণের ঘনমাত্রা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেতের মধ্যে ২টি পার্থক্য নিম্নরূপ :

স্থূল সংকেত	আণবিক সংকেত
i. স্থূল সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করে।	i. আণবিক সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান অণুসমূহের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করে।
ii. যৌগের স্থূল সংকেত নির্ণয় করতে এর সংযুতি জানা প্রয়োজন। আণবিক ভর জানার প্রয়োজন নেই।	ii. যৌগের আণবিক সংকেত নির্ণয় করতে এর সংযুতির সাথে সাথে আণবিক ভর জানতে হয়।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যে দ্রবণের ঘনমাত্রা সঠিকভাবে জানা থাকে তাকে প্রমাণ দ্রবণ বলে। দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের মোলার একক অনুযায়ী, 1 L বা 1 dm³ দ্রবণে 1 mol দ্রব দ্রবীভূত থাকলে উৎপন্ন দ্রবণের ঘনমাত্রা 1 মোলার হয়। যেহেতু মোলার দ্রবণে দ্রাবকের নির্দিষ্ট আয়তনে দ্রবের উপস্থিতির পরিমাণ সঠিকভাবে জানা তাকে, কাজেই মোলার দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্থূল সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান মৌলসমূহের পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করে। ফলে ভিন্ন আণবিক ভরবিশিষ্ট দুটি যৌগের স্থূল সংকেত এক হতে পারে। বেনজিনের আণবিক সংকেত C₆H₆ অ্যাসিটিলিনের আণবিক সংকেত C₂H₂। উভয়েরই পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত C : H = 1 : 1। ফলে উভয়েরই স্থূল সংকেত একই (CH) হয়।

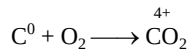
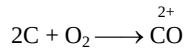
➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় একাধিক বিক্রিয়কের মধ্যে যে বিক্রিয়ক অবশিষ্ট থাকে না তাকে লিমিটিং বিক্রিয়ক বলে। লিমিটিং বিক্রিয়ক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ একটি বিক্রিয়ায় যখন কোনো একটি বিক্রিয়ক শেষ হয়ে যায় তখন বিক্রিয়াটি আর চলতে পারে না। সুতরাং, একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া লিমিটিং বিক্রিয়ক এর ওপর নির্ভর করে অর্থাৎ লিমিটিং বিক্রিয়ক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

সপ্তম অধ্যায় : রাসায়নিক বিক্রিয়া

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

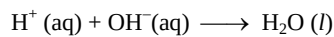
কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যেসব বিক্রিয়ক পরমাণুর জারণমান বৃদ্ধি পায় তাদেরকে ইলেকট্রনীয় মতামত অনুযায়ী বিজারক বলা হয়।



বিক্রিয়াগুলো হতে দেখা যায়, উৎপাদে কার্বনের জারণমান বেশি। অতএব, C একটি বিজারক।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের বিক্রিয়ায় প্রশমন তাপ সর্বদায় ধ্রুবক হয়। সাধারণত তীব্র ক্ষার ও তীব্র এসিড পানিতে সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে H⁺ ও OH⁻ আয়নে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে তীব্র ক্ষার ও তীব্র এসিডের মধ্যে একই বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।



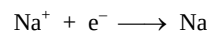
উপরিউক্ত বিক্রিয়ার এনথালপিই হলো তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের বিক্রিয়ার বিক্রিয়া এনথালপি। এ কারণে সকল তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের প্রশমন তাপের মান ধ্রুবক হয়। অর্থাৎ সর্বদায় প্রশমন তাপ - 57.34 kJ।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

জারণ সংখ্যা এবং যোজনী একই বিষয় নয়, জারণ সংখ্যা হলো পরমাণু বা আয়নে উপস্থিত চার্জ সংখ্যা (চিহ্নসহ)। এটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক, পূর্ণসংখ্যা, শূন্য এমন কি ভগ্নাংশও হতে পারে। শূন্য তাই নয়, একই মৌলের জারণ সংখ্যা বিভিন্ন যৌগে বিভিন্ন হতে দেখা যায়। অন্যদিকে যোজনী হলো একটি মৌল অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য। যোজনী ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হয় না, এটি সর্বদাই পূর্ণসংখ্যা হয়। শূন্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যোজনী শূন্য হয়।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

রেডক্স বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়ক পদার্থ এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে জারক পদার্থ বলে। Na⁺ আয়ন সর্বদায় একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Na পরমাণুতে পরিণত হয়। যাকে নিম্নরূপে লেখা হয়—



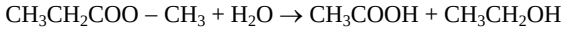
সাধারণত Na⁺ আয়ন হতে আরো ইলেকট্রন অপসারণ করতে হলে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হওয়ায় ইলেকট্রন বর্জন করা সম্ভব হয় না বরং গ্রহণ করা সহজ হয়। এ কারণেই Na⁺ আয়ন একটি জারক।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

উভমুখী বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা অর্জিত হয়। বিক্রিয়ার শুরুতে বিক্রিয়ক পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয়। একইসাথে উৎপন্ন পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে পুনরায় বিক্রিয়কে পরিণত হয়। একসময় সম্মুখ বিক্রিয়ার হার ও পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার সমান হয়ে যায়। তখন বিক্রিয়াটিকে স্থির বলে মনে হয়। কিন্তু এই সাম্যাবস্থায় দুটি বিক্রিয়াই আসলে সমানভাবে চলতে থাকে। সুতরাং বলা যায়, রাসায়নিক সাম্যাবস্থা একটি গতিশীল অবস্থা।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

দ্বি-বিয়োজন বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের উপাদান মৌলসমূহ স্থান বিনিময় করে। অন্যদিকে, আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়ায় যৌগের দুই অংশ পানির বিপরীত আধানবিশিষ্ট দুই অংশের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ গঠন করে। এস্টারের আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া নিম্নরূপ—



বিক্রিয়ায় দেখা যায়, আর্দ্রবিশ্লেষণে H_2O এর H^+ ও OH^- আয়ন দ্বারা দুই এস্টার দুইবার প্রতিস্থাপিত হয়ে CH_3COOH ও $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে বিক্রিয়কের উপাদানগুলো স্থান বিনিময় করে বলে বিক্রিয়াটি দ্বিবিয়োজন বিক্রিয়া।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যোজনী ও জারণ সংখ্যার মধ্যে দুইটি পার্থক্য নিম্নরূপ—

যোজনী	জারণ সংখ্যা
i. যোজনী প্রকাশ করতে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্নের প্রয়োজন হয় না।	i. অন্যদিকে জারণ সংখ্যা প্রকাশ করতে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্নের প্রয়োজন হয়।
ii. কোনো মৌলের যোজনী কখনো শূন্য হয় না।	ii. অন্যদিকে নিরপেক্ষ পরমাণু বা মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা সবসময় শূন্য (০) হয়।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

মনে করি, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ যৌগে Cr এর জারণ সংখ্যা = x

$$\therefore (+1)2 + 2x + (-2) \times 7 = 0$$

$$\text{বা, } +2 + 2x - 14 = 0$$

$$\text{বা, } 2x = +12$$

$$\therefore x = +6$$

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ যৌগে Cr এর জারণ সংখ্যা = +6

অষ্টম অধ্যায় : রসায়ন ও শক্তি

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

বিভিন্ন মনুষ্য সৃষ্ট কারণে দিনে দিনে বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ব্যবহার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। CH_4 , CFC, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, CO_2 প্রভৃতি গ্রিন হাউজ গ্যাসের মধ্যে CO_2 গ্যাসটির তাপধারণ ক্ষমতা প্রভৃতি গ্রিন হাউজ গ্যাসের মধ্যে CO_2 গ্যাসটির তাপধারণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থাৎ CO_2 গ্যাস তাপ শোষণ করে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে পারে। এছাড়া CO_2 গ্যাস ওজনে ভারী হওয়ায় পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান করে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত এই ঘটনাকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা Global Warming বলে।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

নিউক্লিয়ার ফিশন এবং নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার মধ্যে ২টি পার্থক্য নিম্নরূপ :

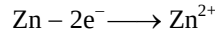
নিউক্লিয়ার ফিশন	নিউক্লিয়ার ফিউশন
i. ফিশন বিক্রিয়ায় একটি অতি বৃহৎ নিউক্লিয়াস দুটি প্রায় কাছাকাছি ভরবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়।	i. ফিউশন বিক্রিয়ায় দুটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস একত্রিত হয় অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিয়াস গঠন করে।
ii. নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া হলো চেইন বা শিকল বিক্রিয়া যা অববরত চলতে থাকে।	ii. নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া চেইন বিক্রিয়া নয়।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ফটোকেমিক্যাল স্মোয়ায় বিদ্যমান গ্যাসগুলো CO , N_2O ও CH_4 । সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এই গ্যাসগুলো বিষাক্ত স্মোয়ার সৃষ্টি করে। এছাড়াও এ গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলের ওজোন (O_3) স্তরের মারাত্মক ক্ষতি করে। এজন্য ফটোকেমিক্যাল স্মোয়া পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

$\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}$ তড়িৎদ্বার বলতে জারণ তড়িৎদ্বার বা অ্যানোডকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এখানে Zn ধাতু 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Zn^{2+} আয়নে পরিণত হয়েছে।



➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্বল্প বাতাসে কাঠ পোড়ানো ক্ষতিকারক। কারণ স্বল্প বাতাসে কাঠ পোড়ালে কাঠের উপাদান কার্বনের অসম্পূর্ণ দহন ঘটে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে কার্বন মনোক্সাইডও উৎপন্ন হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া কিছু কার্বন জারিত না হয়ে কার্বন কণা হিসেবে প্রকৃতিতে মিশে যায় এবং কালো স্মোয়ার সৃষ্টি করে। এসব কালো স্মোয়া পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই স্বল্প বাতাসে কাঠ পোড়ানো ক্ষতিকারক।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

তড়িৎ রাসায়নিক কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করা হয় কারণ—

- লবণ সেতু অর্ধকোষদ্বয়ের উভয় দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কোষের বর্তনী পূর্ণ করে।
- লবণ সেতুর মধ্যস্থত তড়িৎ বিশ্লেষণ উভয় অর্ধকোষের দ্রবণের সাথে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। বরঞ্চ উভয় তরলের মধ্যে প্রয়োজনমতো ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন বিনিময়ের ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমরূপে কাজ করে। ফলে উভয় তরলের বৈদ্যুতিক নিরপেক্ষতা বজায় থাকে।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

পেট্রোলিয়াম, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে। এসব জ্বালানির মাঝে রাসায়নিক শক্তি জমা থাকে। এসব জ্বালানির দহন ঘটিয়ে বা জ্বালানিকে অক্সিজেনে পোড়ালে জ্বালানির মধ্যে বিদ্যমান রাসায়নিক শক্তি থেকে আমরা তাপশক্তি পাই। এই তাপশক্তি ব্যবহার করে আমরা রান্না, গাড়ি চালানো, বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ নানা ধরনের কাজ করি। তাই কয়লা একটি জীবাশ্ম জ্বালানি।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। ক্লোরোফিলের সহায়তায় এবং সূর্যালোক ব্যবহার করে উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলের সাহায্যে শোষিত পানি ও বায়ু থেকে শোষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড এর মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) নামক শর্করা তৈরি করে, সেই সাথে অক্সিজেনও উৎপন্ন হয়।



➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

CH_3COOH একটি দুর্বল তড়িৎবিশ্লেষ্য। কারণ, আমরা জানি, জলীয় দ্রবণে যে পদার্থ যত বেশি বিয়োজিত হবে তার শক্তিমাত্রা তত বেশি। CH_3COOH একটি জৈব এসিড হওয়ায় জলীয় দ্রবণে খুবই কম মাত্রায় বিয়োজিত হয়। এজন্য CH_3COOH একটি দুর্বল তড়িৎবিশ্লেষ্য।

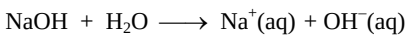
➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

U-আকৃতির কাচের নলের মধ্যে আগার-আগার নামের একটি রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে KCl লবণের দ্রবণ মিশানোর ফলে জেলির মতো মিশ্রণ তৈরি হয়, যাকে বলা হয় লবণ সেতু। লবণ সেতু গ্যালভানিক কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা দুটি ভিন্ন তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কিন্তু তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না। লবণ সেতু কোষের বৈদ্যুতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখে এবং তড়িৎ প্রবাহ নির্বিঘ্নে চলতে থাকে।

নবম অধ্যায় : এসিড-ক্ষারক সমতা

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

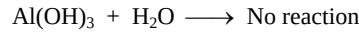
ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের হাইড্রোক্সাইড যৌগ যা পানিতে দ্রবণীয় সেসব যৌগকে ক্ষার বলে। যেকোনো ক্ষারে অবশ্যই হাইড্রোক্সাইড যৌগমূলক থাকবে এবং পানিতে দ্রবীভূত হবে। যেমন- $NaOH$, KOH ও $Ca(OH)_2$ ইত্যাদি।



আবার, ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইড যা এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে ক্ষারক বলে। যেকোনো ক্ষারকে অবশ্যই হাইড্রোক্সাইড

যৌগমূলক বা অক্সাইড মূলক থাকবে এবং পানিতে অদ্রবণীয় হবে।

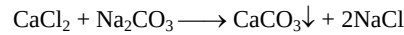
যেমন- $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_2$ ও CaO ইত্যাদি।



➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যে পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও আয়রন ইত্যাদি ধাতুর ক্লোরাইড বা সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকে তাকে পানির স্থায়ী খরতা বলে।

স্থায়ী খর পানিকে শুধুমাত্র উত্তপ্ত করলেই এ স্থায়ী খরতা দ্রবীভূত হয় না। স্থায়ী খর পানিতে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করলে তা $Ca^{2+}/Mg^{2+}/Fe^{2+}$ আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে $CaCO_3/MgCO_3/FeCO_3$ এর অধঃক্ষেপ তৈরি করে। ফলে পানি হতে $Ca^{2+}/Mg^{2+}/Fe^{2+}$ আয়ন অপসারিত হয়। অর্থাৎ পানির স্থায়ী খরতা দূর হয়।

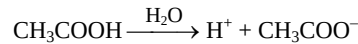


➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কৃষিতে pH এর গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ তার শরীরের পুষ্টির জন্য মাটি থেকে বিভিন্ন আয়ন, পানি শোষণ করে। এর জন্য মাটির pH এর মান 6.0 থেকে 8.0 এর মধ্যে হলে সবচেয়ে ভালো। আবার, মাটির pH এর মান 3.0 এর কম বা 10 এর বেশি হলে মাটির উপকারী অণুজীব মারা যায়। মাটির pH এর মান কমে গেলে পরিমাণ মতো চুন (CaO) ব্যবহার করা হয়। আবার মাটির pH এর মান বেড়ে গেলে পরিমাণমতো অ্যামোনিয়াম সালফেট, $(NH_4)_2SO_4$, অ্যামোনিয়াম ফসফেট $(NH_4)_3PO_4$ ইত্যাদি সার ব্যবহার করে মাটির pH কমানো হয়।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যেসব এসিড জলীয় দ্রবণে আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় এবং অল্প পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করে তাদেরকে মৃদু বা দুর্বল এসিড বলে। যেহেতু ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) জলীয় দ্রবণে আংশিক বিয়োজিত হয় এবং অল্প পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করে। সে কারণে ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) কে দুর্বল এসিড বলা হয়।



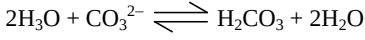
আবার $25^\circ C$ তাপমাত্রায় ইথানয়িক এসিডের 1000টি অণুর মধ্যে পানিতে মাত্র ৪টি অণু বিয়োজিত হয়। আর 996টি ইথানয়িক এসিডের অণু অবিয়োজিত অবস্থায় পানিতে অবস্থান করে। এসব কারণে CH_3COOH কে দুর্বল এসিড বলা হয়।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

মৌমাছি পোকার কামড়ের ক্ষতস্থানে পোকার শরীর থেকে যে বিষ প্রবেশ করে তাতে অম্লীয় উপাদান থাকে। মানুষ পোকার কামড়ের জ্বালাযন্ত্রনা নিবারণ করার জন্য ক্ষতস্থানে চুন ব্যবহার করে। কারণ, চুন ক্ষারকধর্মী পদার্থ। এটা অম্লীয় উপাদানের সাথে প্রশমন বিক্রিয়া করে। তাই মৌমাছি পোকার কামড়ের ক্ষতস্থানে চুন প্রয়োগ করা হয়।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ বিয়োজিত না হয়ে আংশিক বিয়োজিত হয় তাদেরকে মৃদু এসিড বলা হয়। কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) একটি মৃদু এসিড, কারণ এটি জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিত হয়।



এ এসিডের প্রোটন ত্যাগের ক্ষমতা খুবই কম।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

চুনের পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড চালনা করলে চুনের পানি ঘোলা হয়ে যায়। কারণ চুনের পানি (Ca(OH)_2) কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে একটি অদ্রবণীয় সাদা পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বনেট (CaCO_3) তৈরি করে। এই ক্যালসিয়াম কার্বনেটই চুনের পানিকে ঘোলাটে করে তোলে। এই বিক্রিয়াটি নিম্নরূপে সংঘটিত হয়।



➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

রাসায়নিক সক্রিয়তা সিরিজের মধ্যে H এর উপরে অবস্থিত অধিক তড়িৎ ধনাত্মক ধাতু যেমন, Na, Ca প্রভৃতি লঘু H_2SO_4 এর H পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে সালফেট লবণ ও H_2 গ্যাস তৈরি করে। রাসায়নিক সক্রিয়তা সিরিজে Cu ধাতুর অবস্থান H এর নিচে হওয়ায় তা লঘু H_2SO_4 হতে H পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। তবে গাঢ় H_2SO_4 ব্যবহার করলে তা জারণ ধর্ম প্রদর্শন করে বিক্রিয়ার মাধ্যমে CuSO_4 , SO_2 ও পানি উৎপন্ন করে।

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

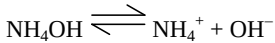
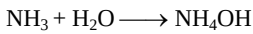
অ্যামোনিয়া (NH_3) ক্ষারধর্মী। কারণ—

১. এর জলীয় দ্রবণ (NH_4OH) লাল লিটমাসকে নীল করে।

২. একটি হাইড্রোক্লোরিক এসিডের (HCl) সাথে বিক্রিয়া করে প্রোটন গ্রহণ করতে পারে।

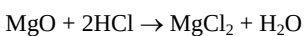


৩. NH_3 এর জলীয় দ্রবণ হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) দান করতে পারে।



➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সাধারণত ধাতু বা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড যা এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে ক্ষারক বলে। MgO একটি ক্ষারক। কারণ এটি এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



ক্ষারক এসিড লবণ পানি

আবার MgO যৌগে OH^- মূলক নেই বলে এটি ক্ষার নয়, বরং ক্ষারক।

➡ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

তীব্র এসিড ও মৃদু ক্ষার বা ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণের জলীয় দ্রবণ অম্লীয় প্রকৃতির। Fe(OH)_3 ক্ষারক এবং HCl এসিডের প্রশমন বিক্রিয়ায় FeCl_3 লবণ উৎপন্ন হয়।

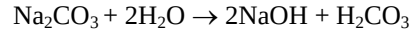


মৃদু ক্ষারক তীব্র এসিড লবণ

Fe(OH)_3 মৃদু ক্ষারক এবং HCl তীব্র এসিড হওয়ায় FeCl_3 এর জলীয় দ্রবণ অম্লীয় প্রকৃতির।

➡ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

Na_2CO_3 এর জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতির। কারণ Na_2CO_3 জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে NaOH নামক তীব্র ক্ষার এবং H_2CO_3 নামক দুর্বল এসিড উৎপন্ন করে।



তীব্র ক্ষার দুর্বল এসিড

জলীয় দ্রবণে NaOH সম্পূর্ণরূপে Na^+ আয়ন ও OH^- আয়নে বিয়োজিত থাকে, কিন্তু H_2CO_3 মৃদু বলে খুব অল্প পরিমাণে বিয়োজিত হয়। তাই Na_2CO_3 এর জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতির।

➡ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

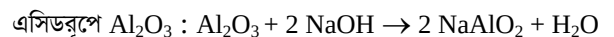
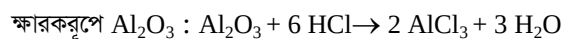
BOD ও COD এর মধ্যে ২টি পার্থক্য নিম্নরূপ—

BOD	COD
১. BOD হলো কোনো নমুনা পানিতে উপস্থিত সকল জৈব বস্তুকে বায়ুর উপস্থিতিতে ভাঙতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন।	১. COD হলো কোনো নমুনা পানিতে মোট কতটুকু রাসায়নিক দ্রব্য আছে তা পরিমাপের মানদণ্ড।
২. BOD এর মান COD অপেক্ষা কম হয়।	২. COD এর মান BOD অপেক্ষা বেশি হয়।

➡ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যেসব ধাতুর অক্সাইড পৃথক পৃথকভাবে এসিড ও ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে প্রতিক্ষেপে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাদেরকে উভধর্মী অক্সাইড বলে।

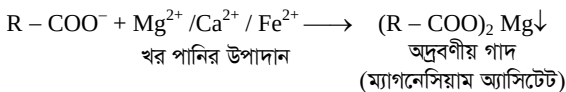
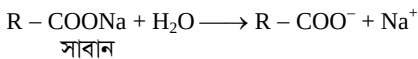
Al_2O_3 একটি উভধর্মী অক্সাইড। কারণ এটি এসিড যেমন HCl এবং ক্ষার NaOH এর সাথে পৃথকভাবে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



সোডিয়াম অ্যালুমিনেট

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

খর পানিতে সাবানের ফেনা তৈরি হয় না। এর কারণ হলো খর পানিতে সাধারণত Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} আয়ন থাকে। এসব আয়নের হাইড্রোজেন কার্বনেট, ক্লোরাইড ও সালফেট লবণ সাবানের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় গাদ তৈরি করে। এ কারণেই মূলত সাবানের ফেনা হয় না।



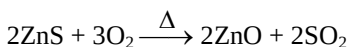
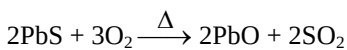
দশম অধ্যায় : খনিজ সম্পদ : ধাতু-অধাতু

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

অ্যালুমিনা বা বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের (Al_2O_3) গলনাঙ্ক 2050°C । এর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্রায়োলাইট (Na_3AlF_6) মেশালে মিশ্রণটির গলনাঙ্ক $800-1000^\circ\text{C}$ তাপমাত্রার মধ্যে হয়। এ বিষয়টি বিবেচনা করে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের সহজ কৌশল অবলম্বনের জন্য ক্রায়োলাইট ব্যবহার করা হয়।

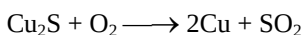
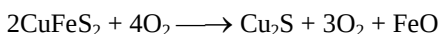
➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সাধারণত সালফাইড আকরিকের তাপজারণ করা হয়। সালফাইড আকরিককে গলনাঙ্কের চেয়ে কম তাপমাত্রায় বাতাসের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে সালফাইড, ফসফরাস, আর্সেনিক ইত্যাদি উদ্বায়ী খনিজমল অক্সাইড হিসেবে দূরীভূত হয়।



➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কপার মূলত কপার পাইরাইটস থেকে বিশোধন করা হয়। এক্ষেত্রে কপার আকরিককে টুকরা করে ঘনীভূত করা হয়। ঘনীভূত আকরিককে তাপ জারণ করে Cu_2S পাওয়া যায় যা থেকে নিয়ন্ত্রিত বায়ু প্রবাহে কপার মুক্ত করা হয়।



এভাবে উৎপন্ন কপারে যথেষ্ট অপদ্রব্য থাকে যা বিশোধন করা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তাই এ আকরিক হতে Cu নিষ্কাশন কষ্টসাধ্য।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কার্বন একটি মধ্যম শক্তির বিজারক। কার্বন জিংক এবং সক্রিয়তাক্রমে জিংকের নিচে অবস্থিত সকল ধাতুর অক্সাইডকে বিজারিত করে

ধাতুকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু কার্বন বিজারণ দ্বারা জিংকের উপরের ধাতুসমূহের লবণের বিজারণ সম্ভব নয়, কেননা এরা নিজেরাই কার্বন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বিজারক। সক্রিয়তা সিরিজে Al ধাতু Zn এর উপরে অবস্থিত এবং Al ধাতু কার্বন অপেক্ষা শক্তিশালী বিজারক। তাই কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে Al ধাতু নিষ্কাশন করা যায় না।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

খনিজ ও আকরিকের মধ্যে ২টি পার্থক্য নিম্নরূপ-

খনিজ	আকরিক
১. সকল আকরিক খনিজ	১. সকল খনিজ আকরিক নয়।
২. খনিজ হলো প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যেকোনো পদার্থ।	২. আকরিক হলো সেই খনিজ যা থেকে লাভজনকভাবে ধাতু নিষ্কাশন করা যায়।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

AlCl_3 থেকে Al নিষ্কাশন করা যায় না এর কারণ :

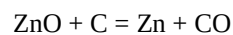
অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড দু'ধরনের হয়। পানিযুক্ত ও পানিশূন্য। পানিযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ এবং পানিশূন্য অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত AlCl_3 । পানিযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করলে তা গলে না। বরং বিয়োজিত হয়ে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে। অপরদিকে, পানিশূন্য অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করলে উর্ধ্বপাতিত হয়, তরলে পরিণত হয় না। এ কারণে AlCl_3 থেকে Al নিষ্কাশন করা যায় না।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

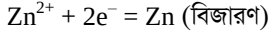
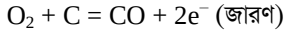
ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে কোনো কোনো শিলাস্তুপে প্রচুর পরিমাণে যৌগ অথবা মুক্ত মৌল হিসেবে যেসব মূল্যবান ধাতু ও অধাতু পাওয়া যায় এদেরকে খনিজ বলে। সকল খনিজ থেকে ধাতু লাভজনকভাবে নিষ্কাশন করা যায় না। শুধুমাত্র যেসব খনিজ থেকে লাভজনকভাবে ধাতু নিষ্কাশন করা যায়, তাদেরকেই আকরিক বলে। অর্থাৎ সকল খনিজ আকরিক নয়।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সাধারণত ধাতুসমূহ প্রকৃতিতে তাদের অক্সাইড বা লবণ হিসেবে থাকে। এ সকল লবণ আয়নিক যৌগ। যার মধ্যে ধাতু ক্যাটায়ন হিসেবে থাকে। লবণ হতে ধাতুর নিষ্কাশনের সময় ধাতু আয়ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করে তড়িৎ নিরপেক্ষ ধাতু পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। আমরা জানি, ইলেকট্রন গ্রহণ হচ্ছে বিজারণ। কোনো বিজারক ইলেকট্রন প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ জিংক প্রকৃতিতে জিংক সালফাইড ZnS বা $\text{Zn}^{2+}\text{S}^{2-}$ হিসেবে থাকে। নিষ্কাশনের প্রথম দিকের ধাপসমূহে তাদেরকে ZnO এ পরিণত করা হয়। অতঃপর কার্বন দ্বারা বিজারণ করে জিংক ধাতুকে মুক্ত করা হয়।



এ বিক্রিয়াকে নিম্নরূপ দুই ভাগ করে দেখালে বিজারণ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে—



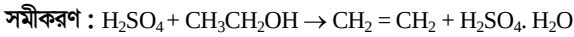
অতএব, সকল ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়াই বিজারণ প্রক্রিয়া।

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

Na ধাতু নিষ্কাশনে NaCl এর সাথে $CaCl_2$ এর মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। কারণ NaCl এর গলনাঙ্ক $801^\circ C$ । এতো উচ্চ তাপমাত্রায় উৎপন্ন Na ধাতু (স্ফুটনাঙ্ক $883^\circ C$) বাষ্পীভূত হয়ে থাকে। তাই NaCl এর সাথে বিগলকরূপে $CaCl_2$ মিশ্রিত করলে $600^\circ C$ তাপমাত্রায় NaCl এর বিগলিত তরল উৎপন্ন হয়। ফলে বিভিন্ন অসুবিধা দূর হয়।

➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

গাড়ি H_2SO_4 একটি নিরুদক। আমরা জানি, যে সকল পদার্থ অন্য পদার্থ হতে পানি অপসারণ করে নিজে তা শোষণ করে নেয় তা হলো নিরুদক।

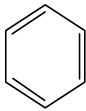


ব্যাখ্যা : ইথানল হতে H_2SO_4 পানি শোষণ করে নেয়। তাই গাড়ি H_2SO_4 নিরুদক।

একাদশ অধ্যায় : খনিজ সম্পদ : জীবাশ্ম

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

অ্যারোমেটিক যৌগসমূহ সাধারণত 5, 6 বা 7 সদস্যের সমতলীয় চাক্রিক যৌগ। এতে একান্তর দ্বিবন্ধন থাকে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কার্বন-কার্বন একটি একক এবং একটি দ্বিবন্ধন থাকে। বেনজিন হলো ছয় কার্বনবিশিষ্ট সমতলীয় চাক্রিক যৌগ। এতে তিনটি একান্তর দ্বিবন্ধন বিদ্যমান। সুতরাং, বর্ণনানুসারে বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ।



➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

নিম্নে জৈব ও অজৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

জৈব যৌগ	অজৈব যৌগ
1. সাধারণত জৈব যৌগে কার্বন অবশ্যই থাকবে। যেমন- মিথেন (CH_4)	1. দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত অজৈব যৌগ কার্বন থাকে না। যেমন- হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)

জৈব যৌগ	অজৈব যৌগ
2. জৈব যৌগের বিক্রিয়া হতে সাধারণত অনেক বেশি সময় লাগে।	2. অজৈব যৌগের বিক্রিয়া হতে সাধারণত অনেক কম সময় লাগে।
3. জৈব যৌগসমূহ সাধারণত সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়।	3. অজৈব যৌগসমূহ সাধারণত আয়নিক বা সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়।

➡ ৩ প্রশ্নের উত্তর ◀

যে সকল যৌগের অণুতে এক বা একাধিক বেনজিন চক্র বিদ্যমান, তাদেরকে অ্যারোমেটিক যৌগ বলা হয়। ন্যাপথলিন যৌগটিতে দুটি বেনজিন চক্র বিদ্যমান। তাই ন্যাপথলিন একটি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন।

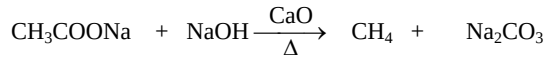
➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ইথেন কার্বন-কার্বন ও কার্বন-হাইড্রোজেন শক্তিশালী একক সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত। তাই ইথেন সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। অর্থাৎ ইথেন অন্য পদার্থের প্রতি আসক্তিহীন। পক্ষান্তরে ইথিনের কার্বন শিকলে অত্যন্ত দুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে দ্বি-বন্ধন আছে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজ্যতা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়। ইথিন অণুতে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন থাকায় রাসায়নিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয় কারণ দ্বিবন্ধনের প্রথম বন্ধনটি শক্তিশালী হলেও দ্বিতীয় বন্ধনটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। এ কারণে ইথেন অপেক্ষা ইথিন সক্রিয়।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যে বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে সোডিয়াম ইথানয়েটকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সাথে উত্তপ্ত করলে মিথেন এবং সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়, তাকে ডিকার্বিক্সিলেশন বিক্রিয়া বলে।

উদাহরণ—



সোডিয়াম ইথানয়েট সোডিয়াম মিথেন সোডিয়াম কার্বনেট
হাইড্রোক্সাইড

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

জৈব যৌগের অ্যালকেনসমূহকে প্যারাইফিন বলে। প্যারাইফিন একটি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ হলো নিষ্ক্রিয় বা আকর্ষণ নেই। অ্যালকেনসমূহে কার্বন-কার্বন এবং কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধনসমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় অ্যালকেনসমূহ সাধারণত রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়। ফলে এরা সাধারণত তীব্র এসিড, ক্ষারক ও জারক বা বিজারক পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে না। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় থাকে। তাই অ্যালকেনসমূহকে প্যারাইফিন বলে।

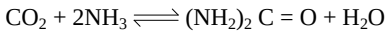
দ্বাদশ অধ্যায় : আমাদের জীবনে রসায়ন

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

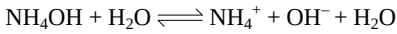
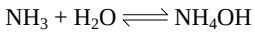
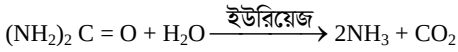
যে সকল যৌগ প্রোটিনকে ভাঙে সে সকল যৌগ রান্নায় ব্যবহারে খাদ্য নরম ও সুস্বাদু হয়। ভিনেগার হলো ইথানয়িক এসিডের ৪ – ১০% জলীয় দ্রবণ। যা রান্নায় ব্যবহারে খাদ্যের প্রোটিন ভেঙে ফেলে খাদ্যকে নরম ও সুস্বাদু করে। তাই রান্নায় ভিনেগার ব্যবহৃত হয়।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ইউরিয়ার সাধারণ সংকেত হলো $(\text{NH}_2)_2\text{C}=\text{O}$ । ইউরিয়া সারের ৪৬% হলো উদ্ভিদের প্রধান পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন। তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়ার মিশ্রণকে উচ্চচাপে এবং 130°C – 150°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ইউরিয়া উৎপাদন করা হয়।



মাটিতে দ্রবীভূত অবস্থায় ইউরিয়া ইউরিয়েজ এনজাইমের প্রভাবে ধীরে ধীরে বিয়োজিত হয়ে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়া পানিতে দ্রবীভূত হয়ে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড NH_4^+ আয়ন ও OH^- আয়নে আংশিকভাবে বিয়োজিত অবস্থায় থাকে। উদ্ভিদ NH_4^+ আয়ন পরিশোষণ করে।



এভাবে উদ্ভিদ ইউরিয়া থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি লাভ করে থাকে।

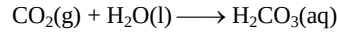
➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সাবান ও ডিটারজেন্টের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

সাবান	ডিটারজেন্ট
১. সাবান হলো উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ।	১. ডিটারজেন্ট হলো দীর্ঘ কার্বন শিকলযুক্ত অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনিক এসিডের সোডিয়াম লবণ।
২. সাবান খর পানিতে ভালো কাজ করতে পারে না।	২. ডিটারজেন্ট খর পানিতেও ভালো কাজ করতে পারে।
৩. সাবান ডিটারজেন্টের চেয়ে কম শক্তিশালী পরিষ্কারক।	৩. ডিটারজেন্ট অত্যন্ত শক্তিশালী পরিষ্কারক।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কোমল পানীয় হলো পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রবণ। ঠান্ডা অবস্থায় ও উচ্চ চাপে পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত করা হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক এসিডে পরিণত হয়।

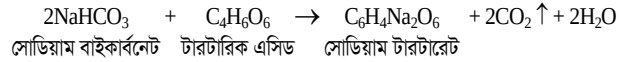


এই কার্বনিক এসিড এনজাইমের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে পরিপাকে সহায়তা করে বলে কোমল পানীয় পান করা হয়।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

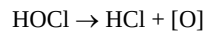
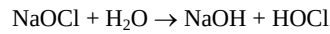
কেক ফোলানোর সময় ময়দার মধ্যে বেকিং পাউডার মিশিয়ে তাপ দেওয়া হয়। বেকিং পাউডার হচ্ছে NaHCO_3 ও টারটারিক এসিডের মিশ্রণ। তাপের প্রভাবে NaHCO_3 ও টারটারিক এসিড পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম টারটারেট, CO_2 গ্যাস এবং পানি (H_2O) উৎপন্ন করে। উৎপন্ন CO_2 গ্যাসের জন্যই কেক ফুলে ওঠে।

বিক্রিয়া :



➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

টয়লেট ক্লিনারের মূল উপাদান সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) এবং সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (NaOCl) টয়লেটের ময়লা পরিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। NaOH তেল, চর্বি এবং অন্যান্য জৈব পদার্থকে ভেঙে ফেলে, আর NaOCl পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইপোক্লোরাস এসিড তৈরি করে। এই এসিড থেকে জায়মান অক্সিজেন মুক্ত হয়, যা রঙিন পদার্থকে বর্ণহীন করে এবং জীবাণুকে ধ্বংস করে।



➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সাবানের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে কাপড়ের রং ও বুনন নষ্ট হয় এবং ক্ষার হাতের ক্ষতি করে। আবার পুকুর বা জলাশয়ের ধারে কাপড় কাচা হলে সাবানের ফেনা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ফলে পানির মধ্যে বিদ্যমান জলজ উদ্ভিদ ও মাছ মারা যায়। এভাবেই অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারে পানি দূষিত হয়।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ব্লিচিং পাউডারের সংকেত $\text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl}$ । ব্লিচিং পাউডার বায়ুমন্ডলের CO_2 এবং H_2O বা জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে হাইপোক্লোরাস (HClO) এসিড উৎপন্ন করে। উৎপন্ন HClO তাত্ক্ষণিক বিয়োজনে $[\text{O}]$ উৎপন্ন করে। উৎপন্ন $[\text{O}]$ জীবিত জীবাণুকে মেরে মৃত জীবাণুতে পরিণত করে। তাই ব্লিচিং পাউডার জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

